מנגנון LEF בעיקרון

קורוטציה ותנע זוויתי

זהר דוראן · 15 · 0009-0005-3194-9387 ORCID באוקטובר 2026

טבלת הסביבה החישובית

החישובים במאמר זה מתארים גוף-אם ארצי מוקדם (פרוטו-כדור הארץ), כלומר את כדור הארץ הצעיר טרם היפרדות מסת הירח, בתרחיש LEF. מאחר שהמערכת משתנה במהלך התהליך (מסה עוברת מגוף אחד לגוף השני, והצורה והסיבוב משתנים), כל פרמטר שלהלן משויך לאחד משלושה מצבים מוגדרים: המצב שלפני חלוקת המסה, מצב ייחוס חישובי המשמש להשוואה, או המצב הסופי המצומד ברגע השחרור. הפרדה זו בין המצבים מונעת שימוש בערך מרגע אחד ברגע אחר. נספח G מכיל את הסביבה המלאה, E01–E70; הטבלה כאן מציגה רק את הגדלים הדרושים למאמר 2.

לטבלה שלוש עמודות: הפרמטר, ערכו הנומרי או הגדרתו, ומעמדו — הנחת מערכת, קלט שנבחר למודל, ערך שחושב במאמר זה, או ערך המשמש לבדיקת רגישות בלבד. העמודה השלישית מאפשרת לקורא להבחין מיד בין המספרים המוזנים לחישוב לבין אלה המתקבלים ממנו.

פרמטר	ערך נומרי או הגדרה	מעמד
מסת גוף-האם בתחילת החשבון	6.0455×10^{24} kg — מסת כדור הארץ והירח יחד	הנחת מערכת, שימור מסה מלא
מסת גוף-האם לאחר ההעברה	5.972×10^{24} kg	קלט מודל
המסה המועברת	7.35×10^{22} kg	קלט מודל
זמן הסיבוב ההתחלתי	5.5 שעות	ערך ייחוס מאומץ
הרדיוס הנפחי ההתחלתי	6,517 km	קלט מודל; כולל התפשטות תרמית מאומצת של 120 km
הרדיוס המשוואי ההתחלתי	כ-6,721 km	מחושב במודל ספרואיד Maclaurin
הצפיפות הממוצעת ההתחלתית	כ-5,214 kg/m³	נגזרת מהמסה ומהנפח

פרמטר	ערך נומרי או הגדרה	מעמד
המבנה ההתחלתי לצורך המאזן	הומוגני בקירוב	הנחת ייחוס, לא מסקנה של התמיינות חלקית
המבנה הסופי בבדיקת הרגישות	שתי שכבות; $q = 0.45$–0.65, $D = 1$–3	תרחישים מחושבים
הקורוטציה בייחוס המקורי	15,818 km ב-5.5 שעות, עם GM של מסת כדור הארץ הסופית בקירוב חלקיק-מבחן	הגדרה חישובית; לא הצבה של המסה ההתחלתית המלאה
יום כדור הארץ וקו הקורוטציה בשחרור	5.77 שעות; 16,331 km (16,399 km בפתרון שני-גופים), ליבה מתמרכזת, $D = 2$	A.4, §B.1§
שחרור מחוץ למשווה	25° ביחס לציר הסיבוב ברגע השחרור	הנחה של בדיקת רגישות, לא קו רוחב קדום שנמדד; קו הרוחב המאומץ לשחרור הוא 22.5° (מאמר 4)
צפיפות הגוף במבחן רוש	2,600 kg/m³	קלט מודל; 1,500 ו-3,340 נבדקו כרגישות
טמפרטורה, חומרים נדיפים וצמיגות	משתנים בין אזורים; אין פרופיל מספרי מאושר	לא הוחלפו בערכים של ימינו
כבידה	תלויה במסה, במרחק ובצורה בכל מצב	אין ערך כבידה יחיד לכל התהליך
משך הבנייה	לא מחושב במאמר 2	חלון ה-600 Myr נשמר בתרחיש העבודה של הסדרה, לא כזמן שנמדד

כמה שורות דורשות הבהרה. **מסת גוף-האם ההתחלתית**, 6.0455×10^{24} kg, היא סכום המסות של כדור הארץ והירח כיום: ההנחה היא שלא נמלטה מסה מהמערכת, ולכן הירח כולו היה בעבר חלק מכדור הארץ. **הרדיוס ההתחלתי**, 6,517 km, גדול מרדיוס כדור הארץ כיום, משום שכדור ארץ צעיר וחם מורחב תרמית; ההתפשטות המאומצת היא 120 km. **ספרואיד Maclaurin:** גוף נוזלי מסתובב בולט במשווה שלו, ו*מודל Maclaurin* — צורת שיווי המשקל הקלאסית של גוף נוזלי מסתובב בעל צפיפות אחידה, כדור פחוס — מתרגם את הנפח הזה לרדיוס משווני של כ-6,721 km כתוצאה מהפחיסות שהסיבוב יוצר. **קירוב חלקיק-מבחן:** בשלב הייחוס הגוף המשתחרר מטופל כחלקיק קטן בשדה הכבידה של המסה המרכזית, כך שרק מסת כדור הארץ נכנסת לנוסחה; הערך המצומד של שני גופים (16,399 km במקום 16,331 km) מראה עד כמה הפישוט הזה קטן. **רגישות מבנית:** בשורות של שתי השכבות, q מגדיר את היחס בין רדיוס השכבה הפנימית הצפופה לרדיוס הגוף כולו, ו-D את היחס בין הצפיפות הפנימית לצפיפות החיצונית; $D = 1$ מייצג גוף אחיד, ו-D גדול יותר פירושו יותר ברזל

שהתרכז לכיוון המרכז. שורת ה-25° היא בדיקת רגישות, שנועדה לבחון עד כמה התוצאה משתנה כאשר השחרור אינו מתרחש על המשווה; זה אינו הערך המאומץ, שהוא 22.5° (מאמר 4). במקומות שבהם הטבלה מציינת שלגודל אין ערך יחיד — טמפרטורה, צמיגות, כבידה — המאמר אינו שואל במקומו ערך של ימינו. חלון הבנייה של 600 Myr הוא תרחיש העבודה של הסדרה: כ-400 Myr לבליטה ולאגס, כ-100 Myr לפחיסות וכ-100 Myr עד לשחרור ב-3.873 Ga. מאמר 2 אינו מחשב משך זה ואינו תלוי בו.

הבהרת המסה

לפני היפרדות המאגר הירחי, מסת החומר הירחי כלולה במלואה בתוך מסת גוף-האם. עם ההעברה, אותה מסה מופחתת מגוף-האם ומיוחסת במלואה לגוף השני. ההבחנה בין המסה ההתחלתית הכוללת לבין המסה המשמשת בחישוב הייחוס מונעת ספירה כפולה וערבוב בין מצבים.

בפועל, מסת הירח, 7.35×10^{22} kg, נספרת פעם אחת בלבד. לפני ההעברה היא כלולה במסת גוף-האם, 6.0455×10^{24} kg; לאחריה היא הירח, וכדור הארץ נותר במסה סופית של 5.972×10^{24} kg, ללא אובדן מסה מהמערכת.

תקציר

הרעיון. חומר שהוא חלק מכוכב לכת מסתובב, או שעדיין מחובר אליו, מסתובב יחד איתו: הוא משלים סיבוב אחד בכל יום של כוכב הלכת. זוהי *קורוטציה*. מהירותו המשיקית של חומר כזה היא מכפלת קצב הסיבוב במרחק מהמרכז, ולכן היא גדלה ככל שהוא רחוק יותר. המהירות הנדרשת למסלול מעגלי חופשי מתנהגת הפוך: היא יורדת עם המרחק. נקודת השוויון בין שתי המהירויות היא *רדיוס הקורוטציה*. חומר שנישא אל המרחק הזה בעודו מסתובב עם גוף-האם, ומשתחרר שם, כבר נע במהירות מסלולית; אין צורך במנגנון שיזרוק אותו.

השאלה. המאמר בוחן האם העברת חומר ירחי החוצה מגוף-אם ארצי, תוך שמירה על הקורוטציה, יכולה להוביל למצב שבו המהירות המסלולית ומאזן התנע הזוויתי תואמים בקירוב את מערכת כדור הארץ–ירח הנוכחית. (*תנע זוויתי* הוא כמות הסיבוב שמערכת מחזיקה; תהליכים פנימיים יכולים רק להעביר אותו מחלק אחד לאחר, ורק כוחות חיצוניים, כמו הגאות של השמש, יכולים להוציא אותו מהמערכת.) ההבחנה המרכזית היא בין המהירות הנדרשת ברגע השחרור לבין היכולת המכנית ומאזן התנע הזוויתי הדרושים כדי להגיע למצב הזה. במודל של שדה מרכזי, רדיוס הקורוטציה נקבע מהשוואת מהירות הסיבוב למהירות המסלולית. עבור זמן סיבוב התחלתי של 5.5 שעות, ערכי הייחוס הם רדיוס קורוטציה של 15,818 km ומהירות מסלולית של 5,020 m/s.

המאזן. גוף-האם מתואר כספרואיד Maclaurin אחיד (צורת שיווי המשקל הפחוסה של גוף נוזלי מסתובב) בעל רדיוס שקול-נפח של 6,517 km. התנע הזוויתי ההתחלתי המחושב הוא כ-

$3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$, ערך המציג עודף של כ-0.7% מעל סכום הגדלים של רכיבי התנע הזוויתי הנוכחיים — עודף קטן, וזה מה שהאובדן המאוחר לגאות השמש דורש. חיבור וקטורי בזוויות שנבדקו נותן עודף של כ-1.5–2.5%; זוהי בדיקת רגישות, לא שחזור וקטורי מלא של האבולוציה. המאזן מותנה במבנה כמעט-אחיד ובהתפשטות התרמית המאומצת.

השחרור. שני תהליכים מנוגדים משנים את סיבוב כדור הארץ במהלך העברת המסה: האגס המתארך מעביר תנע זוויתי החוצה ומאט את הסיבוב, והליבה המתמרכזת — ברזל השוקע פנימה — מאיצה אותו. השניים פועלים יחד; עם $D = 2$ זמן הסיבוב של כדור הארץ ברגע השחרור הוא 5.77 שעות, וקו הקורוטציה מועתק למרחק של כ-16,400 km, שם משתחרר מרכז המסה של הירח. התנע הזוויתי המועבר לחומר הירחי הוא כ-15.6% בחישוב הבסיסי וכ-16.5% בפתרון המצומד. התנע הזוויתי המסלולי הסופי מהווה כ-17.7% ממאזן היסוד בפתרון המצומד עם האגס בלבד ($D = 1$), וכ-17.0% במצב השחרור עם $D = 2$ (§B.1). אלה העברות בתוך המערכת.

התוצאה. המאמר מבסס את הפתרון הקינמטי ואת מצב הסיום המאזני של המסלול: את המהירות שמסה בקורוטציה צריכה מספק הסיבוב עצמו ברדיוס הקורוטציה, והתנע הזוויתי שההעברה דורשת זמין בגוף-האם. מה שהמסלול דורש לאחר מכן מהמנגנון — שהגוף ישתחרר מעבר לרדיוס הקורוטציה, שישרוד את השנים שהוא שוהה בתוך גבול רוש הנוזלי, ושהחיבור יישא את העומס עד אז — מנוסח כמערכת של תנאים מפורשים בחלק D. מאמר 3 בודק את התנאים האלה.

המבנה. חלק A מגדיר את האילוצים שהמסלול צריך לעמוד בהם; חלק B פותר אותם באותו סדר; חלק C מסכם את הממצאים הכמותיים; חלק D מנסח טענות, מבחנים ודרישות; חלק E מרכז את המסקנות. נספחים A–G מכילים את הפיתוחים המתמטיים המלאים ואת הסביבה החישובית המלאה.

מה המאמר מציע

חומר הירח עזב את כדור הארץ בעודו מסתובב איתו, והשתחרר במקום שבו המהירות שכבר הייתה לו היא המהירות שמסלול חופשי דורש. המקום הזה הוא רדיוס הקורוטציה: 15,818 km עבור גוף-אם בעל זמן סיבוב של 5.5 שעות, במהירות של 5,020 m/s. ההתנגדות שהביאה לזניחת מסלול הפיצול — מאזן תנע זוויתי גדול פי ארבעה מהנדרש — הוערכה על פני גוף-האם, תחת תנאי שחרור שהמסלול הזה אינו משתמש בו כלל. כאשר מעריכים אותו ברדיוס הקורוטציה, מאזן גוף-האם עולה על זה של המערכת הנוכחית בכ-1%, בסימן שהאובדן לגאות השמש דורש, והמסלול הקלאסי צריך פי 2.74 ממה שהמסלול הזה צריך.

המסלול מגדיר במפורש את תנאי הסף שלו: גוף-אם המצוי בשלב מוקדם של התמיינות בתחילת העברת המסה ($k \gtrsim 0.397$), מורחב תרמית ב-98–520 km; גוף המשתחרר מעבר לרדיוס הקורוטציה, ולא עליו בדיוק; פנים קשיח דיו כדי לשרוד 10^3–10^1 שנים בתוך גבול רוש הנוזלי; וחיבור

> המסוגל לשאת את העומס עד אז. כל אחד מאלה הוא דרישה מוגדרת, כל אחד מועבר למאמר שמספק אותו, וכולם מופיעים ב-D.3§. הדרישות של המודל, ומה שיבחן אותו, מרוכזים במאמר 13 (הדרישות).

מדוע ההתנגדות הישנה אינה חלה כאן. מודל הפיצול הקלאסי הניח שכדור הארץ זורק חומר ישירות מפני השטח שלו. על פני גוף-אם בעל זמן סיבוב של 5.5 שעות, מהירות הסיבוב המשיקית היא כ-2,133 m/s בלבד, בעוד שהמהירות הנדרשת למסלול חופשי באותו מיקום היא כ-7,701 m/s (§A.1.2). סגירת פער המהירויות על פני השטח מחייבת סיבוב מהיר הרבה יותר של כדור הארץ כולו, וסיבוב מהיר יותר פירושו יותר תנע זוויתי: בנקודה הקלאסית שבה גוף נוזלי מסתובב הופך לבלתי יציב (התפצלות Jacobi, §A.6.5) גוף-האם נדרש לתנע זוויתי הגבוה פי 2.74 מהתנע הזוויתי של מערכת כדור הארץ–ירח הנוכחית, וחישוב הייחוס הקודם, שנעשה בנקודה אחרת לאורך אותה סדרה, הצביע על דרישה של פי ארבעה בקירוב. למערכת אין תנע זוויתי כזה, וזה הממצא שהוביל לזניחת תיאוריית הפיצול. מסלול LEF סוגר את הפער בדרך אחרת: הוא אינו מגדיל את מהירות הסיבוב של כדור הארץ, אלא מסיע את החומר החוצה בעודו מסתובב עם גוף-האם. המהירות המשיקית גדלה עם המרחק באותו קצב סיבוב, עד לשוויון עם המהירות המסלולית ברדיוס הקורוטציה. קצב הסיבוב הדרוש לכך הוא זה שהיה לכדור הארץ אילו כל התנע הזוויתי הנוכחי של המערכת היה מוחזר אליו — כ-5.5 שעות (§A.2) — ומאזן התנע הזוויתי הנדרש אז הוא פי 1.007 בלבד מהערך של היום. תמונה יומיומית: ילד על קרוסלה שהולך מהמרכז אל השפה נע מהר יותר בשפה, בלי שאיש דוחף את הקרוסלה חזק יותר.

מה פירוש הדרישות. פיזור המסה: k הוא מקדם מומנט ההתמד, והוא מודד כיצד מסת הגוף מפוזרת בין המרכז לפני השטח. לכדור הומוגני אחיד $k = 0.4$; לכדור הארץ של היום, עם ליבת הברזל שלו, כ-0.33. המודל מחייב $k \gtrsim 0.397$ בתחילת העברת המסה, כלומר גוף-אם המצוי בשלב מוקדם של התמיינות: מסה שאינה מרוכזת לכיוון המרכז אוגרת יותר תנע זוויתי באותו קצב סיבוב. התארגנות ליבת הברזל של כדור הארץ היא תהליך רציף אחד שמעולם לא נעצר: בשלב הבליטה הוא היה בתחילתו, הוא נמשך במהלך צמיחת האגס, והמשיך גם לאחר השחרור, בזמן שכדור הארץ קלט את האגס בחזרה. כנראה מעולם לא הייתה תקופה אחידה לגמרי: ככל שהשלב מוקדם יותר, כדור הארץ ממוין פחות. ייתכן שברזל כבר החל להצטבר בליבה בהתחלה; התהליך נמשך. **התפשטות תרמית:** כדור הארץ הצעיר נדרש להיות חם, ולכן גדול יותר מהיום: התפשטות בטווח של 98 עד 520 ק"מ קבילה, וערך העבודה המאומץ הוא 120 ק"מ. **מרווח השחרור:** השחרור חייב להתרחש *מעבר* לרדיוס הקורוטציה ולא עליו בדיוק. על הקו עצמו הגאות נייטרלית ואינה דוחפת לשום כיוון, ואילו גוף הנמצא אפילו מעט מעבר לקו נדחף החוצה על ידי הגאות, כך שהוא מתרחק כבר מההתחלה (מאמר 4); המרווח הדרוש קטן, $\Delta r \simeq 2d_0$, כ-210 ק"מ (מאמר 3, C.5a§). **עמידות בגבול רוש:** *גבול רוש הנוזלי* הוא המרחק שבתוכו כוחות הגאות של כדור הארץ היו מפרקים גוף המוחזק רק על ידי הכבידה העצמית שלו. גוף בעל חוזק פנימי שורד קרוב יותר, עד לגבול הקשיח שלו; הירח ברגע השחרור הוא גוף קשיח ועגול, לאחר שהשלים את הפחיסות וההתעגלות שלו קודם לכן, בעודו מחובר לגוף-האם (מאמר 7). **תמסורת העומס:** החיבור

בין שני הגופים — האגס — נדרש לשאת את העומס עד רגע השחרור. הדרישות האלה אינן מוסתרות בתוך התוצאות; הן מוגדרות במפורש ב-§D.3, ומאמר 3 בודק אותן.

מבוא — חלק A: תנאי השחרור בהקשר של המודלים הקיימים

שני סוגי ראיות נוגעים למוצא הירח: כיצד החומר שלו יכול היה להגיע למסלול (הדינמיקה של הניתוק), והאם הרכבו תואם את הגוף שממנו בא. עבודתו של Darwin על גאות ועל סיבוב היא חלק מהרקע ההיסטורי לבחינת האבולוציה של מערכת כדור הארץ–ירח [6]; רעיון הפיצול שלו — שכדור ארץ המסתובב במהירות השיל את הירח — הוא הצורה הקלאסית של מוצא ארצי. במאמר זה ההשוואה הכמותית לפיצול הקלאסי נעשית דרך תצורת שיווי משקל מוגדרת. החסמים שנגזרים מתצורה זו תקפים לגביה בלבד, ואין להפוך אותם לחסם על כל מסלול היפרדות ארצי אפשרי. במילים אחרות, ההראיה שמסלול פיצול מסוים אחד דורש יותר מדי תנע זוויתי אינה מראה שכל מסלול מכדור הארץ דורש זאת.

במשפחת מודלי ההתנגשות הענקית, הירח נוצר מפסולת לאחר שגוף אחר פוגע בכדור הארץ, וההרכב האיזוטופי מציב אילוצים על הערבוב בין החומר הארצי לבין חומר הגוף הפוגע. קיימות גרסאות שונות של המודל, והאילוצים תלויים בהרכבים ובאופן הערבוב [7]. בתרחיש LEF נבחנת בנייה ממאגר ארצי משותף: הירח עשוי מחומרו של כדור הארץ עצמו, ולכן התאמה איזוטופית קרובה נובעת מכך ישירות. מקור משותף מספק בסיס להשוואת הרכב, אך אינו מחליף את מבחן ההעברה למסלול. מבחן זה הוא נושא המאמר.

השאלה הממוקדת של המאמר היא האם נשיאת מסה החוצה בסיבוב משותף משנה את תנאי המהירות ואת מאזן התנע הזוויתי ביחס לשחרור ישיר מפני השטח. התשובה שהמאמר נותן היא חיובית: תנאי השחרור עובר מפני השטח אל רדיוס הקורוטציה, ואז גם המהירות וגם המאזן מתאימים. מנגנון הבנייה — ההזנה מבפנים והתרוממות הקליפה החיצונית כפני השטח של אותו גוף — הוא נושא מאמר 3, *LEF Mechanism in Practice*. המאמר הנוכחי מגדיר את התנאים הפיזיקליים שהמנגנון צריך לעמוד בהם. החלוקה מכוונת: מאמר 2 בוחן את ההיתכנות העקרונית של המסלול בעזרת פיזיקה סטנדרטית; מאמר 3 מראה כיצד הוא מתבצע.

מבוא — חלק B: מה המאמר מציג

המאמר בנוי כסדרה של בעיות ואחריהן הפתרונות שלהן, כך שכל התנגדות נענית במקום שבו היא עולה. חלק A מציג את האילוצים שהמסלול צריך לעמוד בהם, אחד אחד: פער המהירות המשיקית על פני השטח, שהוביל לדחיית הפיצול הקלאסי; מה צריך לחשב; האגס המגשר בין כדור הארץ לקו הקורוטציה; הקיזוז בין האגס המתארך, המאט את הסיבוב, לבין הליבה המתמרכזת, המאיצה אותו; הקורוטציה עצמה; מאזן התנע הזוויתי; גבול רוש הנוזלי; וכיוון האבולוציה הגאותית. חלק B פותר אותם באותו סדר, החל מחישוב אחד. חלק C מסכם את מה שהוראה; חלק D מרכז את הטענות, המבחנים

והדרישות; חלק E מנסח את המסקנות. נספחים A–G מביאים את הפיתוחים המתמטיים, סריקות הרגישות הנומריות, חישובי רוש ואת פרמטרי הסביבה החישובית המלאה, כך שכל מספר בגוף המאמר ניתן למעקב ולשחזור.

מישור המשווה

לשם פשטות חישובית ובהירות העיקרון, החישוב והמאמר כולו עוסקים בשחרור הירח ממישור המשווה. מאמר 4 מראה שהירח יצא מקו רוחב אחר — 22.5, מרכז אזור המגע — ומחשב שם את השחרור במלואו.

הניתוח הקינמטי במאמר זה מבוצע במישור המשווה, המוגדר כמקרה הגאומטרי הפשוט ביותר: שם מהירות הסיבוב המשיקית היא מרבית, ורדיוס הקורוטציה הוא מרחק יחיד. העתקת השחרור לקו רוחב גבוה יותר משנה את הערכים המספריים באופן מוגבל, ללא שינוי של העיקרון המכני. גודל השינוי מוצג בבדיקת הרגישות של שחרור ב-25° שבטבלת הסביבה, ופתרון השחרור המאומץ, בקו רוחב של 22.5°, מחושב במלואו במאמר 4.

PART A

הבעיות שלפנינו

הבעיה ואופן בדיקתה

כל סעיף בחלק זה מציג תנאי מכני יחיד שגוף הבנוי מחומרו של כדור הארץ עצמו נדרש לקיים כדי להגיע למסלול עצמאי בשלמותו. חלק B עונה על תנאים אלה באותו סדר.

חלק זה מפרק את הבעיה הדינמית לסדרה של תנאים פיזיקליים עוקבים שהמסלול נדרש לקיים. הוא פותח בקושי שסגר את מסלול הפיצול הקלאסי — לגוף שעוזב את פני השטח של כדור ארץ המסתובב מהר אין מהירות של מסלול — ואחר כך בוחן, בזה אחר זה: היכן מושגת המהירות המסלולית התואמת, מהו רכיב החיבור המכני שמחבר את כדור הארץ אל המקום הזה, כיצד משתנה סיבוב גוף-האם במהלך הסעת המסה, האם מאזן התנע הזוויתי הכולל מספיק, האם הגוף עומד בגאות הדיפרנציאלית של כדור הארץ (גבול רוש), ומהו כיוון ההתפתחות הגאותית של המסלול לאחר מכן. כל סעיף מניב גודל מוגדר, שחלק B מחשב אותו.

A.1 הבעיה: פער המהירות

A.1.1 שתי שאלות דינמיות נפרדות

תרחיש של מוצא ארצי מחייב הסבר למעבר החומר מגוף-האם אל מסלול חופשי. התאמה בהרכב יכולה לתמוך במקור משותף, אך אינה קובעת כיצד הגיע החומר למסלול: שני גופים יכולים להיות עשויים מאותו חומר, ועדיין נותרת פתוחה השאלה כיצד אחד מהם הגיע להקיף את האחר. לכן מוקד המאמר הוא הדינמיקה. הסקירה ההיסטורית המקורית נבחנת כאן באמצעות השוואה בין תצורות שיווי משקל מוגדרות, ולא בטענה שכל מסלול של מוצא ארצי כפוף לאותו סף פיצול.

ניתוח תרחיש כזה מחייב הפרדה בין שתי שאלות מכניות. הראשונה היא תנאי מהירות השחרור: באילו תנאים מהירות החומר ברגע הניתוק מתיישבת עם מסלול חופשי — כלומר, האם ברגע שהחומר משוחרר הוא נע הצידה מהר מספיק כדי להמשיך ליפול סביב כדור הארץ בלי ליפול חזרה עליו. השנייה היא מאזן התנע הזוויתי: האם התנע הזוויתי הזמין בתחילת התהליך מאפשר את מצב הסיום הדינמי ואת ההתפתחות שאחריו. שינוי תנאי השחרור יכול לשנות את מבחן המהירות, אך מאזן התנע הזוויתי הכולל חייב עדיין להתקיים. מסלול יכול לעבור את המבחן הראשון ולהיכשל בשני, ולכן מחושבים שניהם.

תנע זוויתי ומומנט התמד. תנע זוויתי הוא כמות התנועה הסיבובית שגוף נושא. בגוף מסתובב הוא מכפלה של מהירות הסיבוב באופן שבו המסה פרוסה סביב הציר. התנע הזוויתי של הסיבוב העצמי מוגדר על ידי המשוואה:

$$L_{\text{spin}} = I\omega.$$

כאשר ω היא המהירות הזוויתית (הזווית שהגוף מסתובב בשנייה, 2π חלקי זמן המחזור), ו- I הוא מומנט ההתמד: הסכום, על פני כל חלקי הגוף, של המסה של כל חלק כפול ריבוע מרחקו מציר הסיבוב. מומנט ההתמד מודד עד כמה רחוק מהציר יושבת המסה; מסה רחוקה מהציר נחשבת הרבה יותר ממסה קרובה אליו, משום שהמרחק נכנס בריבוע. עבור גוף בעל מסה M ורדיוס משווני a מבוטא מומנט ההתמד בצורה $I = kMa^2$, כאשר המקדם חסר-הממדים k מגדיר את התפלגות המסה הפנימית: עבור גוף אחיד $k = 0.4$, ועבור גוף בעל ליבה צפופה k קטן יותר.

בהיעדר מומנט כוח חיצוני — כוח פיתול הפועל על המערכת מבחוץ — התנע הזוויתי הכולל נשמר: הוא אינו יכול להשתנות, אלא רק לעבור מחלק אחד של המערכת לחלק אחר. במערכת כדור הארץ–ירח מומנט הכוח החיצוני המשמעותי היחיד הוא הגאות שמעוררת השמש, והיא הסירה כ-1% בלבד מסך התנע הזוויתי לאורך תולדות המערכת (A.2§). השימור הזה הוא שהופך את הבעיה לניתנת לחישוב: כל מה שהירח נושא היום במסלולו היה פעם בסיבוב של גוף-האם.

הסעת מסה החוצה בקורוטציה — כלומר, כשהיא ממשיכה להסתובב יחד עם גוף-האם במהירות הזוויתית של גוף-האם עצמו — מחייבת את גוף-האם לספק לחומר המוסע תנע זוויתי נוסף, משום שאותה מהירות זוויתית במרחק גדול יותר פירושה מומנט התמד גדול יותר לאותו חומר, ביחס ריבועי

למרחק. מאחר שאין בתהליך זה מומנט כוח חיצוני, מתקיימת חלוקה מחדש של תנע זוויתי קיים: תוספת התנע הזוויתי של החומר המועבר נגרעת ישירות מהסיבוב של גוף-האם.

A.1.2 שחרור מפני השטח

תחילה נבחן את המקרה הקלאסי: מסה המשוחררת ישירות מקו המשווה של גוף-אם המסתובב מהר. במצב הייחוס זמן המחזור הוא $T_0 = 5.5$ שעות והרדיוס המשווני הוא $a_0 \simeq 6,721$ ק"מ. מאחר ש-5.5 שעות הן 19,800 שניות, המהירות הזוויתית של גוף-האם היא:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{19,800} \simeq 3.17333 \times 10^{-4}\ \mathrm{rad\,s^{-1}}.$$

כעת משווים בקו המשווה בין שתי מהירויות. הראשונה היא המהירות המשיקית שהסיבוב עצמו מקנה לנקודה על פני השטח, v_{rot}: המהירות הזוויתית כפול המרחק מהציר. השנייה היא מהירות המסלול המעגלי v_{circ}: המהירות שבה גוף חופשי באותו מרחק היה ממשיך ליפול סביב כדור הארץ במעגל, כשהנטייה הצנטריפוגלית שלו מאזנת בדיוק את הכבידה.

$$v_{\mathrm{rot}} = \omega_0 a_0 \simeq 2,133\ \mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad v_{\mathrm{circ}} = \sqrt{\frac{GM_\oplus}{a_0}} \simeq 7,701\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

גם ביממה של 5.5 שעות בלבד, מהירות פני השטח של גוף-האם היא פחות משליש מהמהירות הנדרשת למסלול במקום הזה. הפרש המהירויות, בעיגול של חישוב הייחוס המקורי של מאמר זה, הוא כ-5,568 מ'/ש'. זהו פער המהירות.

באיזה מסלול היה נע חומר כזה אילו פשוט שוחרר? ללא מהירות רדיאלית נוספת, האנרגיה המסלולית הסגולית (האנרגיה המסלולית לקילוגרם, קינטית פחות כבידתית) והציר הראשי למחצה (מחצית הציר הארוך של האליפסה המתקבלת) הם:

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{GM_\oplus}{r} \simeq -5.70 \times 10^{7}\ \mathrm{J\,kg^{-1}}, \qquad A_{\mathrm{orb}} = -\frac{GM_\oplus}{2\varepsilon} \simeq 3,495\ \mathrm{km}.$$

ערך האנרגיה השלילי מעיד על קשר כבידתי חזק, והציר הראשי למחצה, 3,495 ק"מ, הוא כמחצית הרדיוס המשווני של גוף-האם. מאחר שנקודת השחרור היא הנקודה הרחוקה ביותר של האליפסה (האפואפסיס), כל שאר המסלול עובר עמוק בתוך גוף-האם. בתנאי התחלה אלה המסלול הקפלרי חודר אל גוף-האם, והחומר נופל חזרה. לכן מהירות פני השטח לבדה אינה מספקת מסלול חופשי שנשאר מחוץ לו. זהו לב ההתנגדות הקלאסית לפיצול: סגירת הפער על פני השטח מחייבת את גוף-האם להסתובב מהר פי כמה, וזה דורש הרבה יותר תנע זוויתי ממה שמערכת כדור הארץ–ירח מחזיקה (A.6.5§).

המספרים ב-A.2§ משמרים את השוואת הייחוס המקורית, שבה נעשה שימוש ב-GM של מסת כדור הארץ הסופית בקירוב חלקיק-מבחן. הם אינם חישוב של השדה המדויק של גוף-האם ההתחלתי כולו.

הגדרה זו מבחינה בין השוואת הייחוס המשוחזרת לבין המאזן הכולל שב-§A.6.

A.1.3 תנאי המעבר הנבחן

מסלול LEF אינו משחרר את החומר בפני השטח. בתרחיש הנבחן, החומר מוסע כלפי חוץ בעודו מחובר ומקבל תנע זוויתי, ובכך הוא ממשיך להסתובב יחד עם גוף-האם במהירות זוויתית אחידה. שתי המהירויות מתנהגות אז בכיוונים הפוכים. המהירות המשיקית ωr עולה עם המרחק, משום שנקודה שמשלימה סיבוב אחד ביממה עוברת מעגל גדול יותר ככל שהיא רחוקה יותר — כמו ילד שהולך החוצה על קרוסלה מסתובבת ונישא סביב מהר יותר ויותר. מהירות המסלול הנדרשת $\sqrt{GM/r}$ פוחתת, משום ששדה הכבידה נחלש עם המרחק ונדרשת פחות מהירות צידית כדי לאזן אותו. לכן פער המהירות של §A.1.2 מצטמצם ברציפות ככל שהחומר עולה, ובמרחק מסוים — נקודת השוויון — הוא נסגר.

המאמר הנוכחי מתמקד בחישוב נקודת השוויון ובמחיר המעבר בתנע זוויתי; תהליך העלייה עצמו הוא שאלה מכנית נפרדת. מאמר 3, *LEF Mechanism in Practice*, בוחן את כושר ההובלה ואת החיבור; חישוב הלחצים המפורט נמצא מחוץ לחישוב המאזן המוצג כאן. תנאי ההתחלה המסלוליים לאחר הניתוק מועברים למאמר 4, *The Orbit*.

A.2 מה צריך לחשב

לבעיה יש עכשיו צורה מוגדרת. המודל מגדיר חמישה גדלים הנדרשים לפתרון: מרחק השחרור של הירח; אורך היממה של כדור הארץ ברגע הניתוק; האם התנע הזוויתי הזמין מספיק; האם הגוף שורד את כוחות הגאות הדיפרנציאליים (מבחן רוש); והאם הוא מתרחק לאחר השחרור.

מדוע 5.5 שעות. ערך היממה ההתחלתי אינו משתנה חופשי; הוא נגזר משימור התנע הזוויתי כשמריצים אותו לאחור בזמן. כל התנע הזוויתי של מערכת כדור הארץ–ירח היום, 3.44×10^{34} $\mathrm{kg\ m^2\ s^{-1}}$ — הסיבוב של כדור הארץ יחד עם מסלול הירח — מוחזר אל הסיבוב של כדור ארץ צעיר, חם ומורחב, שעדיין נמצא בשלב התמיינות מוקדם ($k = 0.4$ כקלט החישוב). "מורחב" פירושו שכדור הארץ החם המוקדם היה גדול במעט מכדור הארץ הקר של היום; "שלב התמיינות מוקדם" פירושו שהתארגנות הליבה רק החלה, כך שהתפלגות המסה הייתה כמעט אחידה והערך האחיד $k = 0.4$ מתאר אותה היטב. הכנסת כל המאזן לסיבוב של גוף כזה נותנת את זמן המחזור:

$$T_0 = \frac{2\pi I_0}{L} \simeq 5.54\ \mathrm{h}.$$

במילים: גוף בעל מומנט התמד I_0 הנושא תנע זוויתי L מסתובב ב- $\omega = L/I_0$, וזמן המחזור שלו הוא $2\pi/\omega$. הגאות של השמש הסירה מאז כ-1% מסך התנע הזוויתי של המערכת (כ-1.35% כשעוקבים אחר הירח המתרחק; Eulenfeld & Heubeck 2023; Canup 2004). לכן זמן מחזור של 5.5 שעות נושא את התנע הזוויתי של היום ועוד את כ-1% שאבד: הוא קצר במעט מ-5.54 שעות משום שהמערכת המוקדמת החזיקה מעט יותר. הנחה של שמש צעירה מסיבית יותר בכמה אחוזים מעלה את האובדן הזה ל-1–2% בלבד.

A.2.1 מצב הייחוס

עבור $GM_{\oplus} \simeq 3.986 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3\,s^{-2}}$ ו- $T_0 = 5.5$ שעות, נקודת השוויון שבה מהירות הסיבוב המשיקית משתווה למהירות המסלול מגדירה את רדיוס הקורוטציה (הנגזר ב-A.5§), ואת המהירות המשותפת שם:

$$R_{\mathrm{sync},\,0} \simeq 15,818\ \mathrm{km}, \qquad v_{\mathrm{sync},\,0} \simeq 5,020\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

זהו המספר המרכזי של המאמר. במרחק 15,818 ק"מ, יותר מפי שניים מהרדיוס המשווני של גוף-האם, גוף שמשלים סיבוב אחד כל 5.5 שעות יחד עם כדור הארץ כבר נע ב-5,020 מ'/ש', וזו במדויק מהירות המסלול המעגלי באותו מרחק. גוף המוחזק שם בקורוטציה ואחר כך משוחרר אינו צריך שום דחיפה נוספת: ברגע הניתוק הוא כבר במסלול.

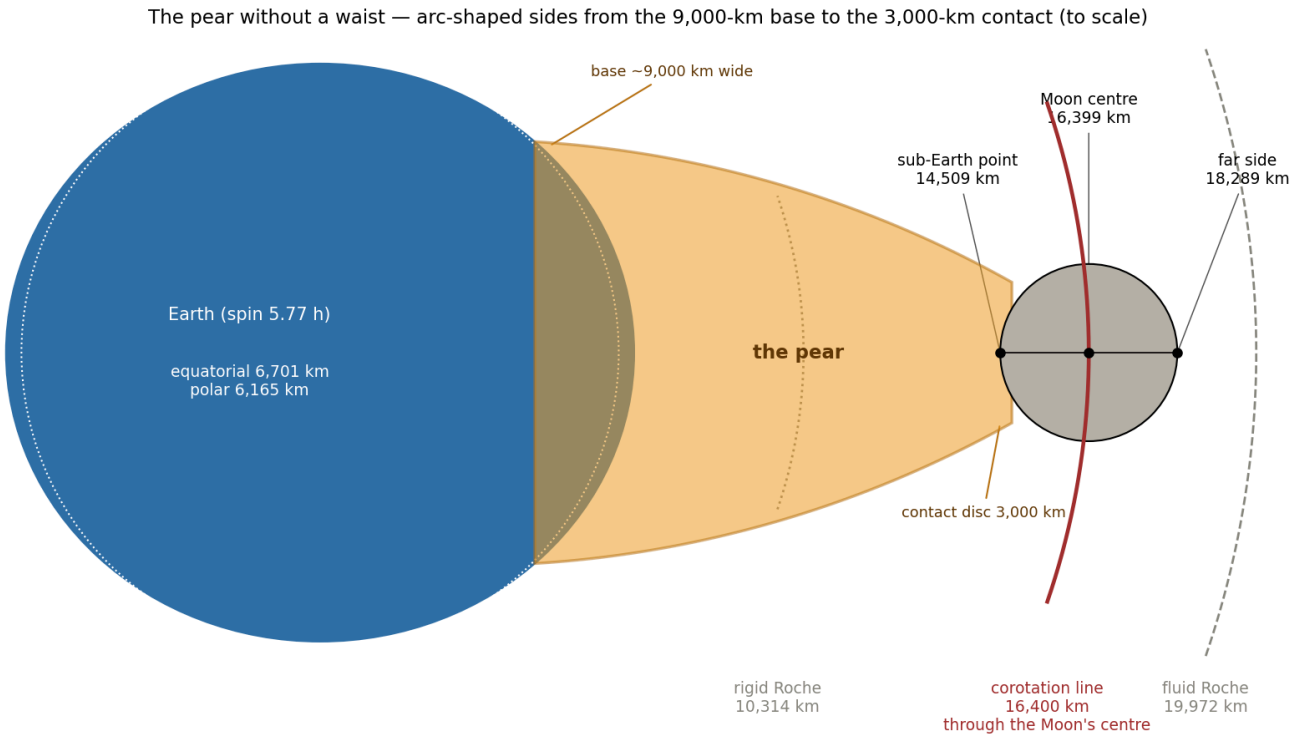
המרחק נמדד ממרכז הגוף המרכזי בקירוב חלקיק-מבחן, המזניח את המסה העצמית של הגוף המקיף במשיכה הכבידתית. הצבת הרדיוס הזה בשתי נוסחאות המהירות מאשרת שהמהירויות שוות.

הגזירה היא יישום של משוואות התנועה בשדה מרכזי [8]. אם מצב התחלתי מחושב עם מסת גוף-האם המלאה, יש להכניס לנוסחה את M_{tot}. הערך 15,818 ק"מ נשאר נקודת הייחוס המוגדרת בטבלה, והפתרון המצומד ב-A.4§ משלב במפורש את חלוקת המסה.

A.3 האגס

רדיוס הקורוטציה נמצא הרחק מעל פני השטח, ולכן משהו חייב לשאת את החומר לשם בזמן שהוא ממשיך להסתובב עם כדור הארץ. במודל, הסעת המסה מבוצעת על ידי גשר חומרי רציף המכונה "האגס": גבעה העולה מכדור הארץ, שבסיסה ברוחב של כ-9,000 ק"מ על פני השטח, דפנותיה יוצרות קשת אחת ללא הצרות (מותניים), ובקצהו דיסקת מגע ברוחב של כ-3,000 ק"מ אצל הירח.

האגס מגשר על כ-7,800 ק"מ בין פני השטח של כדור הארץ לבין הירח. הוא ממוקם כולו בתוך קו הקורוטציה, ולכן הוא נמשך פנימה: בכל נקודה לאורכו הכבידה חזקה מהתאוצה שהסיבוב צריך כדי להחזיק את החומר במעגל, כך שחומר האגס עצמו מוחזק על ידי כדור הארץ ואינו עף החוצה. רק הגוף שבקצה מגיע אל הקו. אורכו ומסתו של האגס הם דרישה: הירח שוחרר כיחידה שלמה, ולכן חייב להתקיים אגס שעומד בתנאים. כיצד האגס נבנה וכיצד הוא נושא את העומס — אלה נושאו של מאמר 3.



איור 1. האגס מונח על השרטוט, בקנה מידה: כדור הארץ בסיבוב של 5.77 h, הירח כשמרכזו על קו הקורוטציה.

איור 1 מציג את הפרופורציות בקנה מידה: בסיס האגס הרחב על כדור הארץ, הקשת האחת של דפנותיו, והירח בקצה כשמרכזו על קו הקורוטציה. היממה של 5.77 שעות שבשרטוט היא אורך היממה ברגע הניתוק, המחושב ב-A.4§.

A.4 הקיזוז: שני תהליכים הפועלים יחד

לצורך קביעת אורך יממת כדור הארץ ברגע השחרור, יש להביא בחשבון שני תהליכים הפועלים על סיבוב כדור הארץ בו בזמן, ובכיוונים מנוגדים. הדבר חשוב משום שהיממה ברגע השחרור קובעת את מקומו של קו הקורוטציה, ולכן את המקום שבו הירח משתחרר.

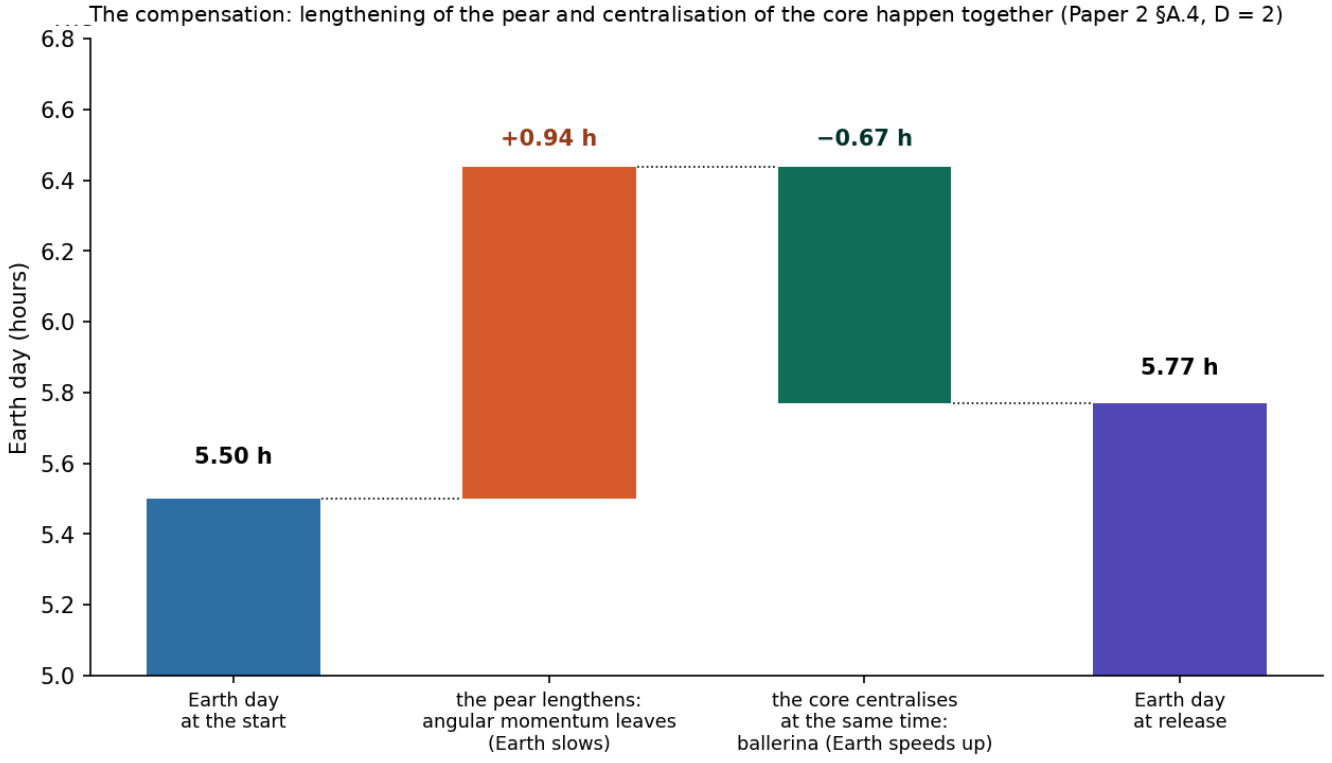
1. התארכות האגס. הסעת מסה כלפי חוץ עם הסיבוב נושאת עמה תנע זוויתי; התנע הזוויתי שיוצא מכדור הארץ גורם להאטה של סיבובו. ילד שהולך החוצה על קרוסלה מאט את הקרוסלה באותו אופן.

2. התמרכזות הליבה. מיון (דיפרנציאציה) הוא היפרדות של גוף שהיה מעורב בתחילה לשכבות לפי צפיפות: הברזל, הרכיב הצפוף ביותר, שוקע לעבר המרכז ויוצר ליבה, בעוד החומרים הקלים יותר נותרים מעליו. במודל LEF התארגנות הליבה היא תהליך רציף אחד: היא החלה לפני ההעברה, נמשכה במהלך צמיחת האגס, והמשיכה גם לאחר השחרור. סיבוב מהיר מאיץ את המיון: נדידת הברזל פנימה מקטינה את מומנט ההתמד של כדור הארץ, משום שמסה עוברת קרוב יותר לציר. עם מומנט התמד קטן יותר ואותו תנע זוויתי, הגוף חייב להסתובב מהר יותר. כמו מחליקה שמקרבת את זרועותיה, הסיבוב מואץ.

התנע הזוויתי נשמר, ושני התהליכים מקזזים זה את זה: התוצאה היא הקיזוז ביניהם. חישוב שמביא בחשבון רק אחד מהם אינו מתאר את כדור הארץ של אותה תקופה — האגס לבדו, ללא המיון, היה נותן יממה ארוכה מדי, והליבה לבדה, ללא האגס, יממה קצרה מדי.

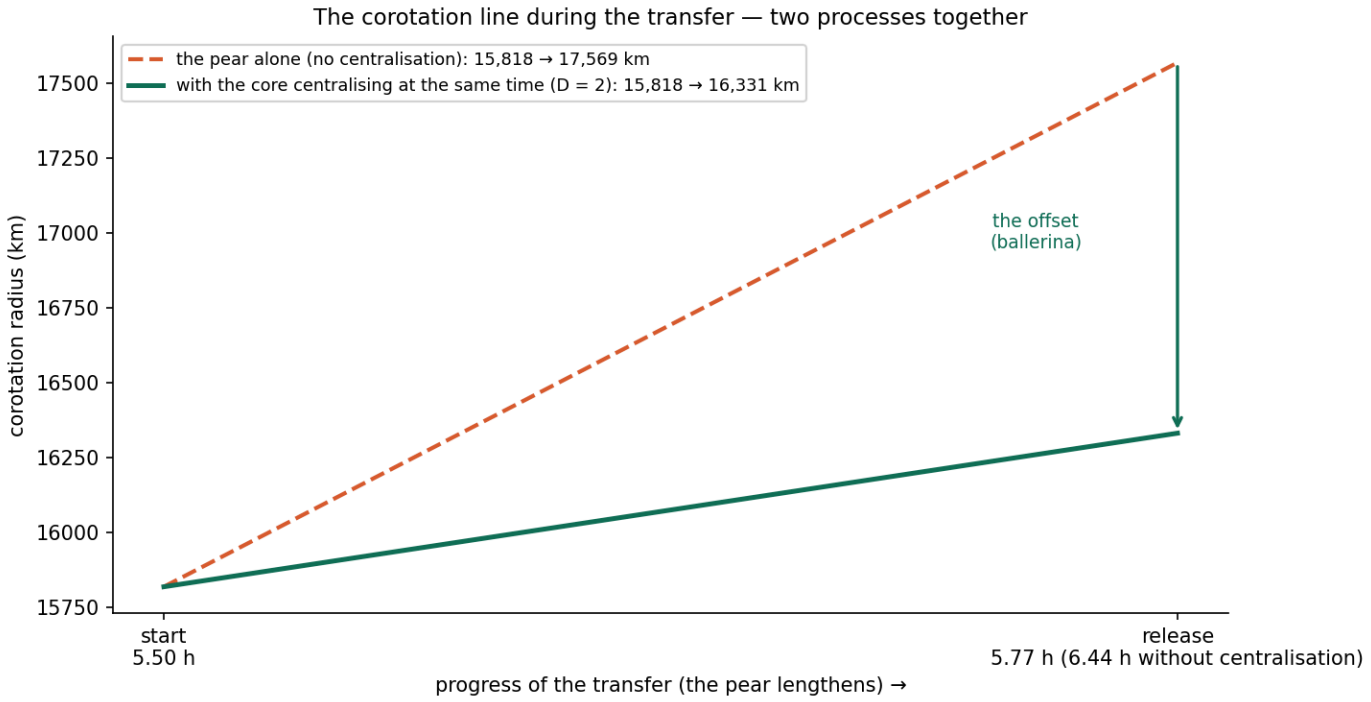
תהליך	השפעה על אורך היממה	העתקת קו הקורוטציה
1. התארכות האגס	$+0.94$ h (לבדו: 5.50 $\rightarrow$ 6.44 h)	החוצה (לבדו: 15,818 $\rightarrow$ 17,569 km)
2. התמרכזות הליבה ($D = 2$)	-0.67 h	פנימה
שניהם יחד	**5.50 $\rightarrow$ 5.77 h**	**15,818 $\rightarrow$ 16,331 km**

הטבלה נקראת שורה אחר שורה. האגס לבדו היה מאריך את זמן המחזור ב-0.94 שעות ומעתיק את קו הקורוטציה החוצה בכ-1,750 ק"מ, משום שבסיבוב איטי יותר נדרש רדיוס גדול יותר עד שהסיבוב מספק מהירות מסלולית. התמרכזות הליבה מקזזת 0.67 שעות מהאטה זו. התוצאה המשולבת היא הארכת יממה מתונה של 0.27 שעות בלבד, מ-5.50 ל-5.77 שעות, והקו זז החוצה במידה מתונה בלבד, אל 16,331 ק"מ.



איור 2. הקיזוז: האגס המתארך מוסיף 0.94 h; הליבה המתמרכזת מורידה 0.67 h.

איור 2 מציג את אותו איזון באופן גרפי: העמודה שהאגס מוסיף, העמודה שהליבה מורידה, והתוצאה נטו ביניהן.



איור 3. קו הקורוטציה במהלך ההעברה: האגס לבדו, ויחד עם הליבה המתמרכזת.

איור 3 עוקב אחר קו הקורוטציה ככל שההעברה מתקדמת. עם האגס לבדו הקו נע בהתמדה החוצה; כשהליבה מתמרכזת באותו זמן, הוא נשאר קרוב הרבה יותר למקום ההתחלה שלו.

A.4.1 השפעת המיון על מצב הסיום

ריכוז מסה פנימה משנה את מומנט ההתמד. כדי לבדוק זאת, חושבו יחד שני גבולות השכבות, הצפיפות, הצורה והסיבוב. זוהי הרחבה של בדיקת הרגישות, ולא רק החלפה של k בתוך צורה הומוגנית קבועה: גוף שעובר מיון משנה גם את הפחיסות שלו, והפחיסות בתורה משנה את מומנט ההתמד, ולכן יש לפתור את ארבעתם בבת אחת. הותרה לגבולות סטייה מצורת ספרואיד; המגבלה של הנחת הספרואיד במערכות שכבתיות נידונה גם בספרות [5].

פרופיל המבנה השכבתי מוגדר באמצעות שני פרמטרים חסרי ממד. יחס הרדיוסים הנפחי q הוא היחס בין רדיוס השכבה הפנימית הצפופה לרדיוס הכולל של הגוף; $q = 0.55$ מציב את גבול השכבה מעט מעבר למחצית הרדיוס, בדומה לליבת כדור הארץ של היום. יחס הצפיפויות $D = \rho_{\text{inner}}/\rho_{\text{outer}}$ הוא היחס בין צפיפות השכבה הפנימית לצפיפות השכבה החיצונית: $D = 1$ הוא גוף אחיד, $D = 2$ שכבה פנימית צפופה פי שניים מהחיצונית, וערכים גבוהים יותר מייצגים מיון מפותח יותר. ככל ש- D גדול יותר, כך יותר מסה יושבת קרוב למרכז ומקדם מומנט ההתמד k קטן יותר (עבור $q = 0.55$ ו- $D = 2$, $k = 0.360$; §B.6). עבור יחס רדיוסים נפחי $q = 0.55$, ויחס צפיפויות D, פתרון המערכת בקירוב חלקיק-מבחן נותן:

יחס צפיפויות D	זמן מחזור סופי, שעות	רדיוס קורוטציה סופי, km
1	6.438	17,569

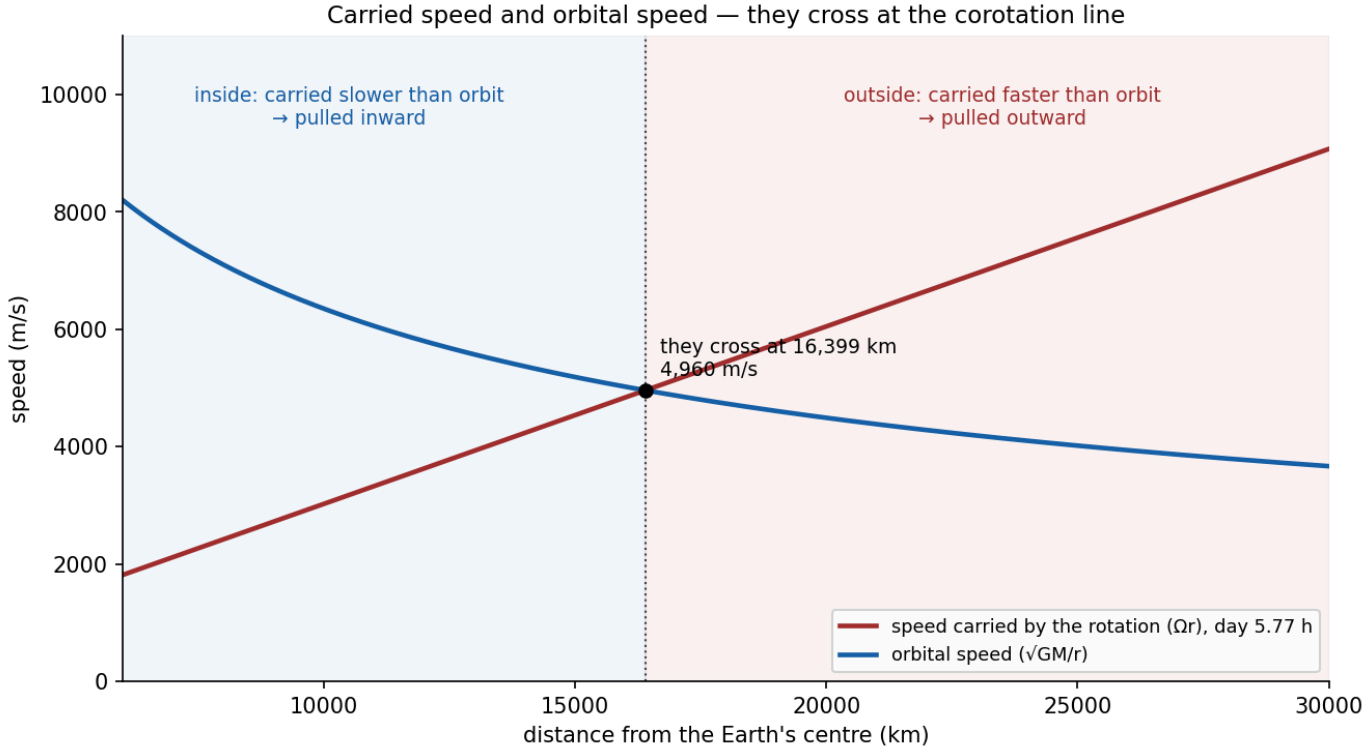
יחס צפיפויות D	זמן מחזור סופי, שעות	רדיוס קורוטציה סופי, km
1.5	6.077	16,907
2	5.770	16,331
2.5	5.505	15,827
3	5.274	15,382

הערכים מציגים מגמה עקבית אחת: עליית D מ-1 ל-3 מקצרת את היממה הסופית מ-6.438 ל-5.274 שעות, ומזיזה את קו הקורוטציה פנימה מ-17,569 ל-15,382 ק"מ. השורה הראשונה, $D = 1$, היא האגס הפועל לבדו, ללא מיון; השורה $D = 2$ היא המצב המאומץ של §A.4. ב- $D = 2.5$ האצת הסיבוב הנובעת משקיעת הברזל פנימה מבטלת כמעט במלואה את ההאטה הנגרמת מהסעת מסת האגס, והיממה חוזרת לערך קרוב לערכה ההתחלתי.

התמיינות במבנה הסופי יכולה לקזז חלק מהאטת הסיבוב הנלווית להעברה. שורות הטבלה מייצגות מצבי מערכת אפשריים, ואינן מתארות רצף התפתחות כרונולוגי בזמן. כל השורות מבוססות על אותו מאזן תחילי של גוף-אם הומוגני; הן אינן מבססות שמבנה תחילי מרוכז היה מספק את אותו מאזן. ההנחות, הסריקה המלאה ובדיקות ההתכנסות מפורטות בנספח C ובמסמך החישוב המקושר אליו.

A.5 קורוטציה

סעיף זה גוזר את רדיוס הקורוטציה שבו נעשה שימוש לאורך כל המאמר, ומגדיר את תחום התקפות של השימוש בו.



איור 4. המהירות שהסיבוב נושא ומהירות המסלול ביממה של 5.77 h; הן נחתכות בקו הקורוטציה.

איור 4 מציג את שתי המהירויות של §A.1.3 כפונקציה של המרחק ממרכז כדור הארץ. המהירות שהסיבוב נושא עולה בקו ישר, ואילו מהירות המסלול יורדת. בתוך נקודת החיתוך הסיבוב מספק פחות ממה שמסלול דורש, והחומר נמשך פנימה; מחוץ לה הסיבוב מספק יותר ממה שמסלול דורש, והחומר נוטה החוצה. נקודת החיתוך היא קו הקורוטציה.

נקודת היישום: חוקי הקורוטציה והאיזון הכבידתי חלים על מרכז המסה של הגוף, ולא על מרכזו הגיאומטרי, משום שהאיזון בין הכבידה לסיבוב חל על הגוף כשלם, והגוף כולו נע כאילו מסתו מרוכזת במרכז המסה שלו. מרכז המסה של הירח מוסט מעט לכיוון כדור הארץ (במערכת של היום ההסטה היא כ-2 ק"מ), ולכן ייתכן שכוחות הקורוטציה משכו את הירח מעט אחרי שמרכזו הגיאומטרי חצה את הקו: המרכז הגיאומטרי חוצה את קו הקורוטציה ראשון, ורק אחריו מרכז המסה. השחרור מתרחש מעט לאחר שמרכז המסה חוצה את הקו, כ-210 ק"מ מעבר לו (§D.3; מאמר 3, §C.5a).

A.5.1 הגזירה

בקירוב חלקיק-מבחן, במישור המשווה ותחת שדה כבידה מרכזי, המהירות שהסיבוב נושא היא המהירות הזוויתית כפול המרחק. מהירות המסלול המעגלי נובעת מהשוואת המשיכה הכבידתית לכוח הדרוש כדי להחזיק מסה m על מעגל ברדיוס R:

$$v_{\mathrm{rot}} = \omega R, \qquad \frac{GMm}{R^2} = \frac{m v_{\mathrm{circ}}^2}{R}, \qquad v_{\mathrm{circ}} = \sqrt{\frac{GM}{R}}.$$

מאחר שמסת הגוף המקיף m מצטמצמת משני אגפי המשוואה, מהירות המסלול במרחק נתון זהה לכל גוף — לגרגר ולירח כאחד. השוואת המהירויות מניבה את הקשר:

$$\omega R = \sqrt{\frac{GM}{R}} \quad \Rightarrow \quad \omega^2 R^3 = GM.$$

פתרון עבור R, והצבת $\omega = 2\pi/T$, מניבים:

$$R_{\mathrm{sync}} = \left(\frac{GM}{\omega^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}$$

המשוואה מראה כי רדיוס הקורוטציה הוא פונקציה של מסת הגוף המרכזי ושל זמן הסיבוב העצמי שלו בלבד, וגדל כמו זמן המחזור בחזקת שתיים-שלישיות: סיבוב איטי יותר דוחף את הקו החוצה. לכן האטת הסיבוב (הארכת היממה על ידי האגס) מעתיקה את הקו החוצה, ואילו האצת הסיבוב (התמרכזות הליבה) מחזירה אותו פנימה (§A.4).

עבור מסה ומהירות זוויתית חיוביות וקבועות מתקבל שורש חיובי יחיד. זהו יחס המסלול הסינכרוני של המכניקה המסלולית הסטנדרטית — אותו יחס שמציב לוויינים גיאוסטציונריים מעל כדור הארץ של

היום. החידוש ב-LEF אינו ביחס עצמו אלא במקום שבו הוא מוערך: ההתנגדות הקלאסית העריכה את תנאי המהירות על פני השטח של גוף-האם, ואילו מסלול LEF מעריך אותו ברדיוס הקורוטציה.

A.5.2 תנאי השחרור ותחום התקפות

קריטריון מסלולי משוונים: השוויון מתאים למסלול מעגלי משוונים בתנאי שהמהירות הרדיאלית מתאפסת וכוחות המגע פוסקים — כלומר, הגוף נע הצידה בלבד, והחיבור כבר אינו דוחף או מושך אותו. כאשר קיימת מהירות נוספת, או כאשר השחרור מתרחש מחוץ לקו המשווה, יש לחשב את וקטורי תנאי ההתחלה. הפירוט המסלולי שייך למאמר 4; במאמר זה נשמר רק התיקון הדרוש למאזן התנע הזוויתי, ב-A.6§ ובנספח D.

אנרגיה ותנע: ההגעה לרדיוס הקורוטציה אינה מבטלת את העבודה הדרושה להרמת החומר או להעברת התנע הזוויתי אליו: תנאי המהירות מתקיים בקו, אך עדיין יש להעביר לחומר אנרגיה ותנע זוויתי לאורך הדרך.

תיקונים לשדה המרכזי: התיאור האנליטי מפושט. השדה של גוף-אם פחוס, גודלו של הגוף המתפתח והכבידה של שני גופים מוסיפים תיקונים לתיאור המרכזי. הפתרון המצומד (A.4§) כולל תיקון חלקי של שני גופים, אך אינו פתרון מלא של שתי צורות מעוותות המחוברות זו לזו.

A.5.3 משמעות התנאי לשחרור

הפתרון המצומד ב-A.4§ מגדיר מצב סיום מאזני: כמה תנע זוויתי נמצא בסיבוב של כדור הארץ וכמה במסלול הירח ברגע השחרור. הוא אינו קובע כשלעצמו את תחילת ההתרחקות. גם מהירות רדיאלית נוספת אינה תנאי מספיק להתרחקות מתמשכת, משום שהיא משנה את האקסצנטריות (מידת ההתארכות של המסלול) ואת הגאויות. מודל ההשהיה והראולוגיה (התיאור של האופן שבו החומר מתעוות וזורם תחת עומס) חייבים להיות עקביים זה עם זה [3,4]. כיוון הדחיפה הגאותית בכל צד של הקו מוצג ב-A.8§.

A.5.4 הגבול בין מאמר 2 למאמר 4

מאמר 2 קובע את המסה, את הסיבוב ואת מאזן התנע הזוויתי המועברים כמצב סיום למבחן המסלולי. מאמר זה אינו מחשב זמן התרחקות, ואינו קובע איסור כללי על מסלול חופשי בתוך רדיוס הקורוטציה. **מאמר 4** מקבל את נתוני המאזן (A.6§ ונספח D) ועוסק באלמנטים המסלוליים, בנטייה ובהתפתחות שלאחר השחרור.

המצב המחובר: בתרחיש המחובר, משוואות הגוף החופשי מוחלפות במשוואות המצב המחובר במקום שבו הן מפסיקות לחול: כל עוד הירח קשור לכדור הארץ דרך האגס, הוא מוחזק על ידי החיבור ואינו גוף חופשי.

A.6 מאזן התנע הזוויתי

פער המהירות נפתר ברדיוס הקורוטציה. נותרת השאלה השנייה של §A.1.1: האם מאזן התנע הזוויתי של גוף-האם מספיק כדי להציב את הירח בנקודת השחרור, תוך שמירה על התאמה למערכת שאנו רואים היום? סעיף זה בונה את המאזן צעד אחר צעד: התנע הזוויתי התחילי של גוף-האם, עלות הסעת החומר החוצה, ההשוואה למערכת של היום, הרגישות לזמן המחזור, להתפשטות ולמבנה, וההשוואה למסלול הפיצול הקלאסי.

A.6.1 גוף-האם והמאזן ההתחלתי

מסת גוף-האם ההתחלתית היא סכום מסות כדור הארץ והירח, $M_{\rm tot} = M_\oplus + m$. בשלב זה החומר המיועד להעברה עדיין כלול במומנט ההתמד של גוף-האם. הגוף מתואר כספרואיד Maclaurin: צורת שיווי המשקל של גוף נוזלי אחיד בסיבוב יציב, פחוס בקטביו ובולט בקו המשווה, סימטרי סביב צירו; ככל שהוא מסתובב מהר יותר, כך הוא פחוס יותר. במודל Maclaurin ההומוגני, תחת הנחות מצב הייחוס, מתקבלים הערכים הבאים [1]:

$$I_0 = \frac{2}{5} M_{\rm tot} a_0^2 \simeq 1.092 \times 10^{38}\ \mathrm{kg\,m^2},$$

$$L_0 = I_0 \omega_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

השורה הראשונה היא מומנט ההתמד של ספרואיד אחיד ($k = 2/5$) ברדיוס משווני של 6,721 ק"מ; השנייה מכפילה אותו במהירות הזוויתית של יממה בת 5.5 שעות. הערך המתקבל, 3.466×10^{34}, הוא סך מאגר התנע הזוויתי שהמסלול יכול לעבוד איתו. משוואת הצורה וההצבה המלאה מפורטות בנספח B. הנחת הגוף האחיד משמשת כייחוס; שינויים במבנה נבחנים להלן במסגרת אנליזת הרגישות.

A.6.2 מחיר ההעברה בחישוב הבסיס

טרם ההעברה, החומר הירחי הוא חלק מגוף-האם, מסתובב איתו ונושא את חלקו בתנע הזוויתי שלו. בהנחת פיזור מסה אחיד, המרחק הריבועי הממוצע של החומר מציר הסיבוב זהה לזה של הגוף כולו, וחלקו בתנע הזוויתי הוא:

$$L_{0,\,\rm mat} = m\omega_0 \left\langle\, r_\perp^2 \,\right\rangle = \frac{2}{5} m\omega_0 a_0^2 \simeq 4.21 \times 10^{32}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

כאן $\langle r_\perp^2 \rangle$ הוא הממוצע, על פני החומר, של ריבוע המרחק מציר הסיבוב. כאשר אותה מסה מוסעת החוצה אל רדיוס הקורוטציה ועדיין מסתובבת יחד עם גוף-האם, התנע הזוויתי שלה גדל עם ריבוע המרחק מהציר:

$$L_{\rm orb,\,0} = m\omega_0 R_{\rm sync,\,0}^2 \simeq 5.83 \times 10^{33}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}},$$

ערך זה גבוה בערך פי ארבעה-עשר, משום שהמרחק מהציר גדל ונכנס בריבוע. ההפרש בין השניים חייב להיות מסופק מהסיבוב של גוף-האם. כחלק מסך המאזן:

$$\frac{L_{\mathrm{orb},\,0} - L_{0,\,\mathrm{mat}}}{L_{\mathrm{initial}}} \simeq 15.6\%.$$

ההעברה דורשת אפוא למסור לחומר כשישית מהתנע הזוויתי של גוף-האם. זו המידה שבה האגס מאט את סיבוב גוף-האם (A.4§), לפני שמביאים בחשבון את הליבה המתמרכזת.

רגישות למקור החומר: בחישוב הבסיס, מקור משווני על פני השטח דורש כ-13.8%; מדגם מייצג של אזור פנימי דומה, במחצית הרדיוס המקורי, דורש כ-16.5%. למקור יש משמעות משום שחומר שמתחיל רחוק מהציר כבר נושא יותר תנע זוויתי, ולכן נדרשת לו תוספת קטנה יותר. מקור פנימי מסוים מחייב מרחק ריבועי ממוצע משלו; אין להבין את המילה "פנימי" כאילו הממוצע הגלובלי חל עליו בהכרח.

A.6.3 השוואה למערכת של היום

כעת יש להשוות את מאזן גוף-האם לתנע הזוויתי שמערכת כדור הארץ–ירח מחזיקה היום. הסכום של היום מורכב משני רכיבים: הסיבוב העצמי של כדור הארץ ומסלול הירח. קבועי הייחוס, המועתקים מהמקור, נותנים:

$$L_{\mathrm{spin}} = I_{\oplus}\omega_{\oplus} \simeq 5.86 \times 10^{33},$$

$$L_{\mathrm{orbit}} = \mu_{\mathrm{red}}\sqrt{G M_{\mathrm{tot}} a_m \left(1 - e_m^2\right)} \simeq 2.855 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}},$$

כאשר $a_m = 3.844 \times 10^8$ m ו- $e_m = 0.0549$. הנוסחה השנייה היא התנע הזוויתי המסלולי של שני גופים המקיפים את מרכז המסה המשותף שלהם: $\mu_{\mathrm{red}} = M_{\oplus} m / \left(M_{\oplus} + m\right)$ היא המסה המצומצמת, a_m הציר הראשי למחצה של מסלול הירח ו- e_m האקסצנטריות שלו. הסכום הסקלרי של הרכיבים הוא כ- 3.441×10^{34}, ומתוכו כ-83% אגור במסלול: רוב התנע הזוויתי של המערכת נמצא היום במסלול הירח, ולא בסיבוב של כדור הארץ. העודף של מאזן גוף-האם ביחס לסכום זה הוא כ-0.7%. גוף-האם החזיק אפוא מעט יותר ממה שהמערכת מחזיקה היום, וזהו הסימן הנדרש בשל האובדן הקטן לגאות השמש (A.2§).

חיבור וקטורי: התנע הזוויתי של הסיבוב והתנע הזוויתי המסלולי הם וקטורים שאינם מצביעים לאותו כיוון, משום שציר כדור הארץ נטוי ביחס למישור מסלול הירח. אם הזווית בין הווקטורים היא θ, הגודל הכולל הוא:

$$L_{\mathrm{vec}} = \sqrt{L_s^2 + L_o^2 + 2 L_s L_o \cos\theta}.$$

חיבור שני חצים בזווית נותן סכום קצר יותר מאשר הנחתם זה אחר זה בקו ישר; לכן הסכום הווקטורי קטן מהסכום הסקלרי, ועודף גוף-האם מעליו גדול יותר. עבור זוויות הבדיקה 18.3°, 23.4° ו-28.6° מתקבלים

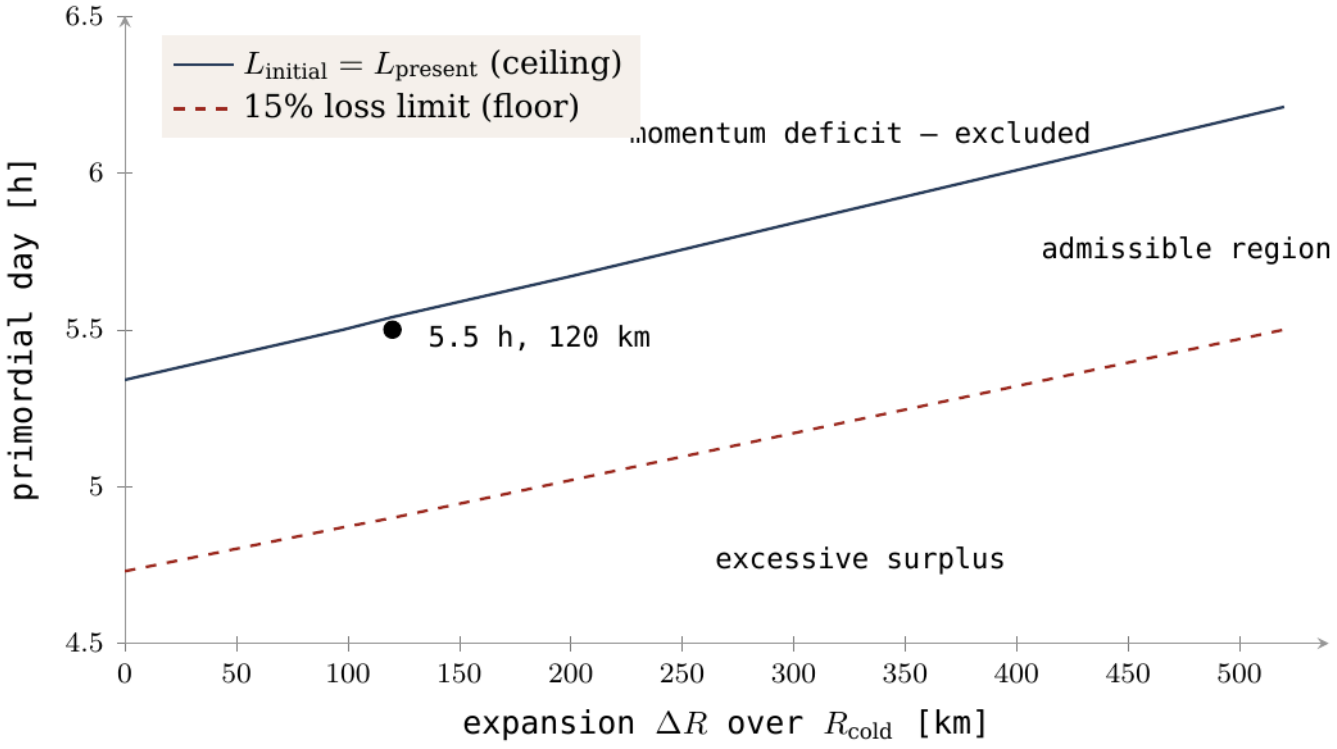
עודפים של כ-1.46%, 1.92% ו-2.51%, בהתאמה. הזוויות משמשות בדיקת רגישות בלבד; לא נבחרה כאן תקופה תצפיתית, ולא חושבה היסטוריה וקטורית מלאה. הסיבוב העצמי של הירח היום קטן מאוד, אך הסיבוב המוקדם שלו היה גדול יותר, ויש להפריד בין השניים.

רגישות למבנה: העודף תלוי במידת האחידות של גוף-האם. בצורה קבועה, שינוי k נותן סף של כ-0.397 ביחס לסכום הסקלרי, וכ-0.390–0.394 ביחס לטווח הווקטורי: כאשר k נמוך מערך זה, מאזן גוף-האם היה נופל מזה של היום. לכדור הארץ הממוין של היום, בעל ליבה צפופה, k של כ-0.33, הרבה מתחת לסף. לכן המסלול מחייב שגוף-האם היה עדיין בשלב מוקדם של התמיינות כאשר ההעברה החלה; דרישה זו מופיעה ב-§D.3. זהו תנאי רגישות, ולא משפחת פתרונות Maclaurin שכבתית. העודף החיובי מראה שמבחן זה אינו מוצא גירעון בתנע זוויתי, אך התאמת קצב האובדן לשמש מחייבת חישוב נוסף.

A.6.4 רגישות לזמן המחזור ולהתפשטות

זמן מחזור התחלתי קצר יותר פירושו תנע זוויתי גדול יותר. במקביל, לגוף-אם מורחב יותר יש מומנט התמד גדול יותר, והוא מחזיק את אותו תנע זוויתי ביממה ארוכה יותר. לכן זמן המחזור ההתחלתי המותר תלוי בהתפשטות המאומצת.

חלון העבודה: במודל הייחוס, החלון 4.90–5.54 שעות מתייחס לזמן המחזור ההתחלתי ולתנאי המאזן והאובדן המאומצים. ב-5.54 שעות גוף-האם מחזיק במדויק את התנע הזוויתי של המערכת היום; ב-4.90 שעות הוא מחזיק כ-15% יותר — הגבול המאומץ לאובדן כלפי חוץ. אין להחיל תקרה זו על זמן המחזור הסופי שלאחר העברת התנע הזוויתי, שהוא ארוך יותר מעצם התכנון (§A.4). נספח B שומר את טבלת הרגישות המקורית, תוך הבחנה בין התפשטות מאומצת לבין חישוב תרמי שטרם בוצע.



איור 5. תחום הפרמטרים המותר. הקו הרציף מסמן $L_{\text{initial}} = L_{\text{present}}$ (הטבלה שבנספח B); מעליו המאזן הקדום נמוך מהמאזן של היום. הקו המקווקו מסמן את גבול האובדן החיצוני המאומץ, 15%. הנקודה היא ערך הייחוס.

מפת מצבי ההתחלה המותרים: את איור 5 קוראים כמפה של מצבי התחלה. הציר האופקי מראה בכמה היה גוף-האם החם מורחב מעבר לרדיוס הקר שלו; הציר האנכי הוא אורך היממה שלו. מצב התחלה מעל הקו הרציף מחזיק פחות תנע זוויתי מהמערכת של היום, ולכן נשלל. מצב מתחת לקו המקווקו מחזיק תוספת של יותר מ-15%, יותר ממה שהאובדן החיצוני מסוגל לסלק. הרצועה שביניהם מותרת, והיא עולה ימינה משום שגוף-אם גדול יותר מחזיק את אותו תנע זוויתי ביממה ארוכה יותר. מצב הייחוס — 5.5 שעות עם התפשטות של 120 ק"מ — ממוקם בתוך הרצועה, מעט מתחת לתקרה.

השוואה בין צורות שיווי משקל A.6.5

כעת אפשר למקם במדויק את ההתנגדות הקלאסית לפיצול. במסלול הקלאסי כדור הארץ כולו חייב להסתובב מהר כל כך עד שהוא נעשה בלתי יציב ומתחלק.

רצף הצורות של נוזל מסתובב: נוזל אחיד מסתובב עובר רצף ידוע של צורות ככל שהתנע הזוויתי שלו גדל. בשלב הראשון הוא ספרואיד Maclaurin (§A.6.1) — פחוס בקטביו אך עגול בקו המשווה. בפחיסות מוגדרת מסתעפת משפחה שנייה: האליפסואידים של Jacobi, שקו המשווה שלהם כבר אינו מעגל אלא אליפסה, כך שהגוף מתארך כמו כדור רוגבי המסתובב סביב ציר קצר. בהמשך רצף Jacobi מתקבלת צורה דמוית אגס, שממנה ציפו שהפיצול הקלאסי יתרחש. כל אחת מהנקודות האלה מחייבת סיבוב מוגדר ותנע זוויתי מוגדר.

נקודת ההסתעפות: בנקודת ההסתעפות הקלאסית מ-Maclaurin ל-Jacobi, עם $e \simeq 0.81267$ ו-$\omega^2 / (\pi G \rho) \simeq 0.37423$, מתקבלים עבור המסה והנפח המאומצים $T \simeq 2.73$ שעות, $a \simeq 7,802$ km

ותנע זוויתי של כ- 9.42×10^{34}, יחס של כ-2.74 לסכום של היום [1]. כאן e היא האקסצנטריות של חתך המרידיאן (אפס לכדור, ומתקרבת לאחד בגוף פחוס מאוד), ו- $\omega^2 / (\pi G \rho)$ מודד את הסיבוב ביחס לכבידה העצמית של הגוף. משמעות הדבר היא שרק כדי להגיע לשלב הראשון של המסלול הקלאסי, כדור הארץ היה צריך יממה קצרה משלוש שעות וכמעט פי שלושה מהתנע הזוויתי שמערכת כדור הארץ–ירח מחזיקה.

ערכי הייחוס בספרות: זוהי השוואה לתצורה מוגדרת על המסלול הקלאסי הזה. הערך 4.08 של חישוב הייחוס המקורי מתייחס לנקודה אחרת על רצף Maclaurin — נקודת ה-Ω המרבית, ולא הסתעפות Jacobi — ואינו מוצג כחסם אוניברסלי; ממנו נובעת הטענה המוכרת שפיצול דורש פי ארבעה בערך מהתנע הזוויתי הזמין. הערך 3.5 לנקודה דמוית האגס אינו מאומץ, משום שאימות הטבלה טרם הושלם.

מקור ההבדל: לב ההבדל הוא המקום שבו מוערך תנאי המהירות. המסלול הקלאסי דורש שפני השטח של גוף-האם יגיעו למהירות מסלולית (§A.1.2); דרישה זו דוחפת את גוף-האם לעבר התפרקות, והתפרקות עולה פי כמה מהתנע הזוויתי הזמין. מסלול LEF אינו משתמש בתנאי הזה כלל: החומר מוסע החוצה בקורוטציה, והתאמת המהירות נעשית ברדיוס הקורוטציה (§A.5), שבו גוף-אם המסתובב פעם ב-5.5 שעות כבר מספק מהירות מסלולית. כאשר הדרישה מוערכת שם, היא יורדת אל המאזן שגוף-האם אכן מחזיק. ההשוואה היא בין שני מסלולים לאותו תוצר: המסלול הקלאסי דורש פי 2.74 מהמאזן של היום; מסלול זה דורש פי 1.007.

A.6.6 התיקון הווקטורי לשחרור מחוץ לקו המשווה

עד כאן הונח שהחומר עוזב במישור המשווה. שחרור מחוץ לקו המשווה מחייב חיבור של וקטור הסיבוב ושל התנע הזוויתי המסלולי באותה מערכת ייחוס, משום שמסלולו של גוף המשוחרר בקו רוחב מסוים נטוי ביחס לציר הסיבוב. יהי $S = I\omega$ התנע הזוויתי של הסיבוב ו- $H = \mu_{\mathrm{red}} \omega r^2 \cos\lambda$ התנע הזוויתי המסלולי של הגוף המשוחרר, כאשר λ היא זווית השחרור ממישור המשווה. עבור הגיאומטריה המוגדרת בנספח D:

$$L_0^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda.$$

זהו אותו כלל לחיבור שני חצים בזווית כמו ב-§A.6.3: המאזן ההתחלתי חייב להיות שווה לסכום הווקטורי של הסיבוב ושל המסלול הנטוי.

אנליזת רגישות: בדוגמה $\lambda = 25^\circ$ ביחס לציר הסופי, ובמבנה הומוגני, החישוב המצומד של שתי מסות מניב זמן מחזור סופי של 6.220 שעות, מרחק ייחוס של כ-17,240 ק"מ ותנע זוויתי מסלולי של כ-15.83% מהמאזן. ערך ה-25° משמש בדיקת רגישות לשאלה עד כמה שחרור מחוץ לקו המשווה משנה את המאזן; קו רוחב השחרור המאומץ, מרכז אזור המגע, הוא 22.5° (מאמר 4). זהו תיקון רגישות למאזן, ולא ערך ייחוס חדש. גזירת הנטייה, האקסצנטריות והפריגיאום, וההתפתחות שלאחר השחרור, מועברות למאמר 4.

A.6.7 תנאי ההכרעה המאזני

המבחן מחייב עקביות בין מצב ההתחלה, מצב הסיום וההעברה החיצונית:

$$\mathbf{L}_i = \mathbf{L}_f + \Delta \mathbf{L}_{\text{external}}.$$

המשוואה היא שימור התנע הזוויתי בניסוח של חשבון: התנע שהמערכת התחילה איתו שווה לתנע שהיא מחזיקה כיום, בתוספת מה שהוסר ממנה כלפי חוץ (במערכת כדור הארץ–ירח, בעיקר על ידי גאות השמש). סגירת המאזן המספרי מוכיחה עקביות בין המצבים המוגדרים. אי-מציאת התאמה בתוך הטווחים הנתמכים של המבנה ושל ההעברות החיצוניות הייתה שוללת את התרחיש המאזני הזה. ההתאמה אינה מבססת כיצד הגוף מגיע מכנית למצב הסיום; נושא זה נדון במאמר 3.

סיכום המאזן: גוף-האם בעל יממה של 5.5 שעות מחזיק מעט יותר תנע זוויתי מהמערכת של היום; ההעברה עולה כשישית ממנו; והמסלול הקלאסי היה דורש פי 2.74.

A.7 גבול רוש

גוף המגיע לרדיוס הקורוטציה חייב גם לשמור שם על שלמותו. בקרבת גוף-אם מסיבי, הכבידה של גוף-האם מושכת חזק יותר את הצד הקרוב של הגוף מאשר את הצד הרחוק; הפרש זה, הכוח הגאותי, שואף למתוח את הגוף ולפרקו. גבול רוש הוא המרחק שבתוכו המתיחה הגאותית עולה על הכבידה העצמית של הגוף, המחזיקה אותו יחד. בתוך גבול זה, גוף המוחזק על ידי כבידה עצמית בלבד אינו יכול לשמור על שלמותו.

A.7.1 שני גבולות ייחוס

עבור צפיפות הירח המאומצת $\rho_s = 2,600\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ ומסת גוף-האם לאחר העזיבה, מתקבלים שני גבולות רוש:

$$d_{\text{fluid}} = 2.44 \left(\frac{3 M_\oplus}{4\pi \rho_s} \right)^{1/3} \simeq 19,971\ \mathrm{km},$$

$$d_{\text{rigid}} = 1.26 \left(\frac{3 M_\oplus}{4\pi \rho_s} \right)^{1/3} \simeq 10,314\ \mathrm{km}.$$

(הערה: גרסה קודמת נתנה 10,313 ק"מ; שני הערכים זהים בגבולות העיגול, והסדרה משתמשת ב-10,314 ק"מ. באיורים 1, 6, 8 ו-9 הגבול הנוזלי מודפס כ-19,972 ק"מ, אותו ערך בגבולות העיגול.) הביטוי שבסוגריים מייצג את הרדיוס ההיפותטי של כדור בעל מסת כדור הארץ אילו הייתה לו צפיפות המסה של הלוויין; הגבול הוא כפולה קבועה שלו. השוני בין שתי הנוסחאות נובע אך ורק מן המקדם הזה, והסיבה פיזיקלית. **הקירוב הנוזלי** מתאר גוף הניתן לעיוות רציף: תחת השפעת שדה הגאות הוא מתארך לעבר גוף-האם, קצותיו הקרוב והרחוק מתרחקים זה מזה, הפרש כוחות הגאות לאורכו גדל, והוא נכנע

מוקדם יותר — ולכן הגבול הנוזלי רחוק יותר. **הקירוב המכונה קשיח** מזניח את שינוי הצורה: הגוף שומר על צורתו העגולה, הפרש הגאות לאורכו נותר קטן יותר, והוא מסוגל לשרוד בקרבה רבה יותר לגוף-האם. קירוב זה אינו כולל עובי קרום או חוזק חומר [1]; הוא מייצג גוף המלוכד על ידי הכבידה העצמית שלו בלבד, שפשוט אינו משנה את צורתו. רדיוס הבסיס ושני הרדיוסים המצומדים ממוקמים בתחום שבין שני הגבולות האלה: בתוך הגבול הנוזלי ומחוץ לגבול הקשיח. לכן נוכחות קרום חיצוני לבדה אינה מבססת את שרידות הגוף; השרידות מותנית בכך שהגוף יתנהג כגוף קשיח לאורך סקלת הזמן של שהותו באזור זה.

רגישות לצפיפות. גבולות רוש נעים פנימה ככל שצפיפות הלוויין עולה, משום שגוף צפוף יותר מלוכד בחוזקה רבה יותר על ידי הכבידה העצמית שלו. צפיפות של כ-4,700 ק"ג למטר מעוקב הייתה מעתיקה את הגבול הנוזלי פנימה עד למרחק השחרור, כ-16,400 ק"מ; לגוף הקשיח ברגע השחרור חל הגבול הקשיח (§B.7). זוהי דרישה המחושבת בקירוב רוש, ולא ראיה לכך שהגוף הגיע לצפיפות הזאת, וגם לא פתרון לכל דרישות היציבות.

A.7.2 מה מלמדת השוואת התאוצות

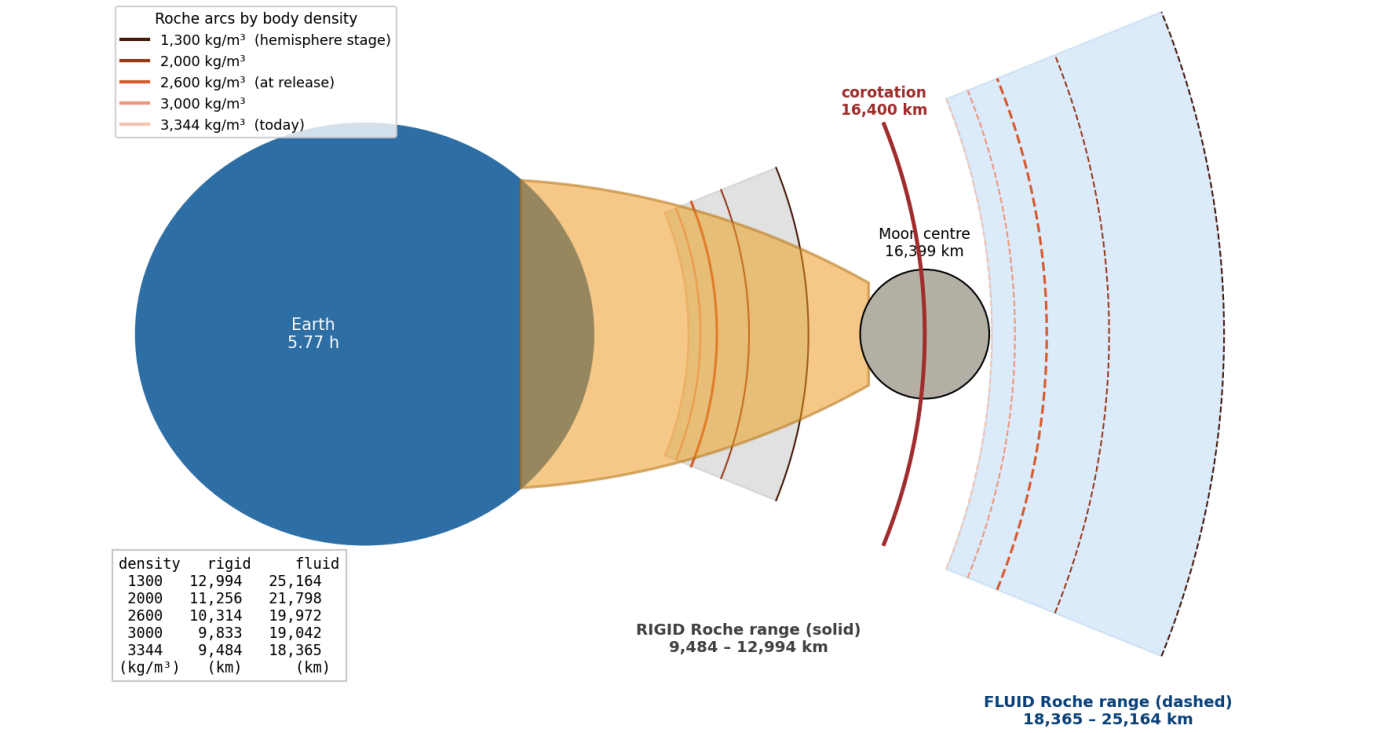
ההערכה הבסיסית של שרידות הלוויין נעשית בהשוואה ישירה בין מפל תאוצת הכבידה של גוף-האם לבין תאוצת הכבידה העצמית על פני השטח של הלוויין:

$$\Delta a \simeq \frac{2GM_{\oplus}R_s}{r^3}, \qquad g_s = \frac{Gm}{R_s^2}.$$

הגודל הראשון, Δa, הוא ההפרש בין משיכת גוף-האם במרכז הגוף המקיף לבין משיכתו בפני השטח שלו, הקרובים יותר במרחק R_s; מפל זה דועך בחדות, כחזקה שלישית של המרחק r. השני, g_s, הוא כבידת פני השטח של הגוף עצמו, המחזיקה את חומרו פנימה. כאשר הראשון קטן מן השני, הכבידה העצמית של הגוף דומיננטית ותנאי השרידות מתקיים. הצבת נתוני הייחוס של נספח E ברדיוס הקורוטציה ההתחלתי מניבה יחס נמוך מאחד (כ-0.277 ב-15,818 ק"מ), כלומר הכבידה העצמית של הגוף גוברת בבירור. יחס זה משמש מדד עבודה להעמסה, אך שינוי הצורה והסיבוב אינם כלולים בו. גבול רוש הסטטי מספק בסיס להשוואה; התגובה במסלול אקסצנטרי עשויה להיות תלויה גם בהיסטוריית העיוות [9].

A.7.3 מה נשאר מותנה

ההגעה לרדיוס הקורוטציה סוגרת את פער המהירות בלבד; היא אינה סף חוזק ואינה ערובה לשרידות. תכונות הגוף ותכונות רכיב החיבור (האגס) נבחנות במאמר 3, והמסלול שלאחר הניתוק במאמר 4. מאמר 2 אינו מאמץ זמן שהייה מחייב בתחום רוש, וגם לא סף צמיגות אוניברסלי. הערכת השרידות צריכה להתייחס למרחק הקרוב ביותר לגוף-האם במסלול הנבחר, ולא למרחק השחרור בלבד. חלוקת המבחנים בין המאמרים אינה מסירה את דרישת השרידות.



איור 6. טווח קשתות רוש: הגבולות הקשיחים (קו רציף) והנוזליים (קו מקווקו) לצפיפויות 3,344–1,300 kg/m^3, עם האגס והירח ברגע השחרור.

איור 6 ממפה את שתי משפחות הגבולות לטווח הצפיפויות הזה ומציב מולן את הירח ברגע השחרור. הגבולות הקשיחים, לכל טווח הצפיפויות, שוכנים עמוק בתוך מקומו של הירח; הגבולות הנוזליים שוכנים מעבר לו. לכן הירח ברגע השחרור בטוח כגוף קשיח, והפחיסות וההתעגלות שלו הושלמו קודם לכן, בעודו מחובר לגוף-האם (§B.7; מאמר 7).

A.8 כיוון ההתפתחות הגאותית

השלב האחרון של חלק A בוחן את כיוון התנועה המסלולית של הירח מיד לאחר הניתוק: האם הירח מתרחק מכדור הארץ או נופל בחזרה אל גוף-האם? הכיוון נקבע על פי מיקום הגוף ביחס לקו הקורוטציה.

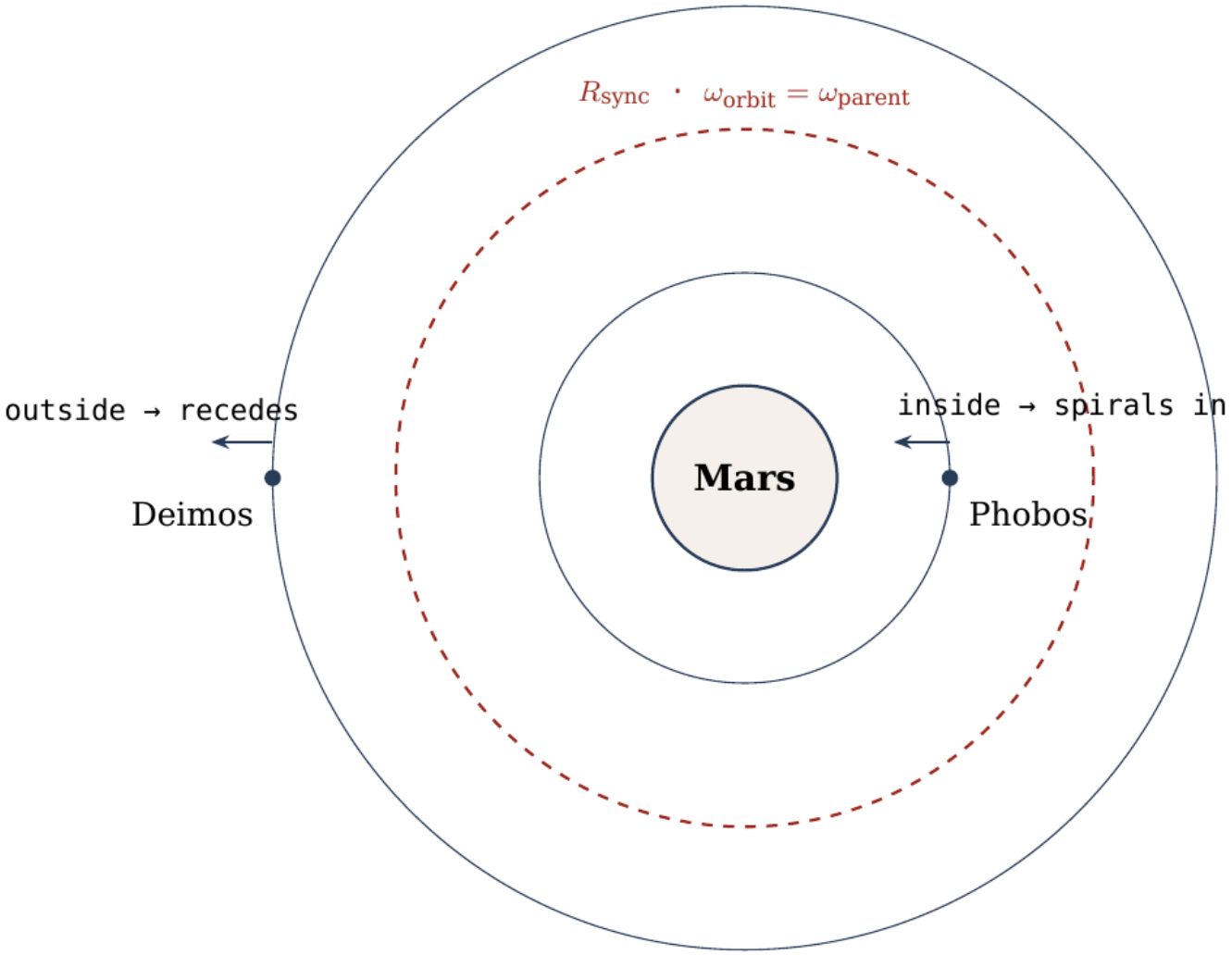
A.8.1 כיוון העברת התנע הזוויתי

עבור מסלול ישיר, מעגלי ומשווני, אנו משווים את מהירות הסיבוב הזוויתית של גוף-האם לתנועה הממוצעת — המהירות הזוויתית של הגוף המקיף סביב גוף-האם, המוגדרת על פי חוק קפלר:

$$n = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}.$$

הגוף המקיף מעורר בליטה גאותית על גוף-האם, ושני מצבים מוגדרים לפי היחס בין שתי המהירויות. **הרחקה מסלולית.** כאשר $\omega > n$, גוף-האם מסתובב מהר יותר מכפי שהגוף מקיף, והסיבוב שלו מוליך

את הבליטה לפני הגוף; הבליטה מושכת את הגוף קדימה, מעניקה לו תנע זוויתי, והגוף מטפס החוצה בעוד הסיבוב של גוף-האם מאט. בשפת משוואות הגאות, התרומה הגאותית המפזרת (הדיסיפטיבית) בגוף-האם מעבירה תנע זוויתי מן הסיבוב שלו אל המסלול. **התקרבות מסלולית.** כאשר $\omega < n$, הגוף עוקף את הבליטה, הבליטה מפגרת אחריו ומושכת אותו לאחור, והכיוון מתהפך: הגוף מאבד תנע זוויתי ונע בספירלה פנימה. **סינכרוניות מדויקת.** בסינכרוניות מעגלית מדויקת התרומה הרלוונטית מתאפסת: הבליטה נשארת ישירות מתחת לגוף, ואין משיכה קדימה או אחורה. מאחר ש- n יורד עם המרחק ו- ω לא, $\omega > n$ מתקיים מחוץ לרדיוס הקורוטציה ו- $\omega < n$ בתוכו. קו הקורוטציה מהווה אפוא קו פרשת מים גאותי: גוף המשתחרר ממש מעבר לו נדחף החוצה מרגע השחרור. הכללה למסלול בעל נטייה ואקסצנטריות מחייבת את משוואות הגאות המתאימות [2,3].



איור 7. הרדיוס הסינכרוני כקו פרשת מים גאותי. Phobos מקיף בתוכו ונע בספירלה פנימה; Deimos מקיף מחוצה לו ומתרחק. מרווחים סכמטיים, לא בקנה מידה.

איור 7 מדגים את קו פרשת המים במערכת השמש של היום. ל-Mars יש שני ירחים קטנים משני צדי הרדיוס הסינכרוני שלו: Phobos, שבפנים, נמשך פנימה; Deimos, שבחוץ, מתרחק. המקרה של כדור הארץ–ירח ברגע השחרור הוא אותו כלל, המוחל על ירח הממוקם ממש מעבר לקו.

סיכום תנאי הסף של חלק A. עם השלמת חלק A, הבעיות מוגדרות במלואן: פער מהירות הנסגר ברדיוס הקורוטציה; אגס המגיע לרדיוס הזה; יממה ברגע השחרור הנקבעת על ידי קיזוז בין שני תהליכים מנוגדים — התארכות האגס המאטה את הסיבוב ושקיעת הליבה המאיצה אותו; מאזן תנע זוויתי שחייב להיסגר מול המערכת של היום; מבחן רוש שהגוף חייב לעבור; וקו פרשת מים גאותי הקובע את כיוון תנועתו לאחר מכן. חלק B עונה על כולן בחישוב אחד.

PART B

כיצד הבעיות נפתרות

> הבעיה ואופן בדיקתה
>
> חישוב אחד עונה על הבעיות של חלק A. סעיף B.1 מציג את החישוב הזה, מנתוני הקלט ועד מצבם של כדור הארץ והירח ברגע השחרור. כל אחד מהסעיפים שאחריו (B.2–B.8) לוקח בעיה אחת מחלק A, באותו סדר, ומראה בשניים-שלושה משפטים כיצד החישוב עונה עליה.

חלק A הגדיר את התנאים; חלק זה מציג מערכת מספרים אחת, עקבית וסגורה, העונה על כולם בבת אחת. לכך יש משקל, כי כל תנאי לבדו אפשר בדרך כלל לקיים בכוונון של פרמטר אחד, ואילו קיום כל התנאים יחד, באותו כדור ארץ, באותו ירח ובאותו סיבוב, הוא מבחן חזק בהרבה למסלול.

B.1 החישוב

נתוני היסוד. יממה התחלתית של כדור הארץ $T_0 = 5.5$ h (§A.2); גוף-אם הומוגני ומורחב תרמית, ברדיוס נפחי של 6,517 ק"מ ובצפיפות ממוצעת של 5,214 $\mathrm{kg\ m^{-3}}$ (רדיוס משווני 6,721 ק"מ, רדיוס קוטבי 6,128 ק"מ); הגוף המועבר (הירח): מסה ירחית אחת, $m = 7.35 \times 10^{22}$ kg, בצפיפות של 2,600 $\mathrm{kg\ m^{-3}}$. "הומוגני" פירושו שגוף-האם מוגדר בתחילת התהליך כבעל צפיפות אחידה — קלט חישוב לגוף-אם שעדיין נמצא בשלב מוקדם של התמיינות; "מורחב" פירושו שהוא חם ולכן גדול במקצת מכדור ארץ קר בעל אותה מסה (§A.2). הרדיוס המשווני והרדיוס הקוטבי שונים זה מזה משום שגוף המשלים סיבוב אחד ב-5.5 שעות פחוס הידרוסטטית: הוא בולט במשווה ונפחס בקטבים.

מחלק A אל מצב השחרור, צעד אחר צעד. התפתחות המערכת לקראת מצב השחרור נובעת מן התהליכים של חלק A בחמישה צעדים עוקבים, המאזנים בין האטה (התארכות האגס) להאצה (שקיעת הברזל בליבה). הטבלה שלהלן מרכזת אותם; שורותיה נקראות מלמעלה למטה, והגוון מראה את כיוונו

של כל צעד: אדום לצעד שמאט את כדור הארץ ומזיז את קו הקורוטציה החוצה, כחול לצעד שמאיץ אותו ומזיז את הקו פנימה.

1. *נקודת המוצא.* לגוף-אם שיממתו 5.5 שעות, קו הקורוטציה נמצא ב-15,818 ק"מ (§A.2.1). קו הקורוטציה הוא המרחק שבו גוף המסתובב יחד עם כדור הארץ כבר נע במהירות של מסלול מעגלי חופשי.

2. *התארכות האגס מאטה את כדור הארץ.* כשהאגס מתארך, חומר נע החוצה בעודו מסתובב עם כדור הארץ, והוא נושא עמו תנע זוויתי. תנע זוויתי הוא "כמות הסיבוב" של גוף — המסה שלו כפול מהירותו כפול מרחקו מן הציר; בהיעדר מומנט כוח חיצוני, סכומו הכולל נשמר. התנע הזוויתי שיוצא עם החומר נלקח מסיבובו של כדור הארץ, ולכן כדור הארץ מסתובב לאט יותר: לבדו, הצעד הזה היה מאריך את היממה מ-5.50 ל-6.44 שעות ומעתיק את הקו החוצה ל-17,569 ק"מ (§A.4).

3. *התמרכזות הליבה מאיצה את כדור הארץ.* באותו זמן שוקע הברזל לעבר המרכז. הדבר מקטין את מומנט ההתמד של כדור הארץ — המדד למידת ריחוק המסה שלו מן הציר — וכמו מחליקה על הקרח המקרבת את זרועותיה, כדור הארץ מסתובב מהר יותר. כשהליבה צפופה פי שניים מן המעטפת שמעליה ($D = 2$), הצעד הזה מקצר את היממה ב-0.67 שעות.

4. *התוצאה נטו.* שני הצעדים פועלים יחד ומקזזים זה את זה בחלקם: היממה ברגע השחרור היא 5.77 שעות, וקו הקורוטציה נמצא ב-16,331 ק"מ כשהירח מטופל כחלקיק-מבחן, או ב-16,399 ק"מ כשמסת הירח עצמה נכללת בנוסחת שני הגופים שלהלן. אנו משתמשים בערך של שני הגופים, מעוגל לכ-16,400 ק"מ.

5. *שחרור.* הירח מתחיל להינתק כשמרכז המסה שלו מגיע לקו הזה. הוא מובל לשם על ידי הסיבוב ואינו נזרק: במרחק הזה, המהירות המשיקית שכבר יש לו כחלק מן המערכת המסתובבת היא מהירות של מסלול חופשי, ולכן אין צורך בדחיפה נוספת (§B.2).

צעד	אורך יממת כדור הארץ	רדיוס קו הקורוטציה	כיוון ההשפעה
1. נקודת מוצא (גוף-אם של 5.5 h, §A.2.1)	5.50 h	15,818 km	מצב ייחוס
2. התארכות האגס (לבדה)	6.44 h	17,569 km	האטה (הסעת מסה ותנע החוצה), הקו החוצה
3. התמרכזות הליבה ($D = 2$)	-0.67 h	—	האצה (שקיעת ברזל), הקו פנימה
4. פתרון משולב (חלקיק מבחן)	5.77 h	16,331 km	נטו: האטה מתונה (קיזוז חלקי)
4a. פתרון משולב (שני גופים)	5.77 h	16,399 $\simeq$ 16,400 km	ערך מאומץ

צעד	אורך יממת כדור הארץ	רדיוס קו הקורוטציה	כיוון ההשפעה
5. מרכז המסה של הירח על הקו	5.77 h	16,400 km∼	שחרור (מהירות משיקית = מסלולית)

התוכן הכמותי של הצעדים האלה הוא כדלקמן.

1. יממת כדור הארץ ומהירות הסיבוב ברגע השחרור. שילוב הקיזוז בין האגס המתארך לליבה המתמרכזת (§A.4) קובע, עם $D = 2$, את אורך היממה ואת מהירות הסיבוב הזוויתית ברגע הניתוק:

$$T = 5.77\ \mathrm{h}, \qquad \Omega = \frac{2\pi}{T} = 3.025 \times 10^{-4}\ \mathrm{s}^{-1}.$$

כאן T הוא אורך היממה ו- Ω מהירות הסיבוב הזוויתית — הזווית ברדיאנים שכדור הארץ מסתובב בה בכל שנייה. היממה ארוכה רק בכרבע שעה מ-5.5 השעות שבהתחלה, משום שההאצה שגורם הברזל השוקע מבטלת את רוב ההאטה שגורם האגס.

2. נקודת השחרור ופריסת הירח לאורך הקו. הירח מתחיל להינתק כשמרכז המסה שלו מגיע לקו הקורוטציה:

$$r = R_{\mathrm{sync}} = \left(\frac{G\left(M_{\oplus} + m\right)}{\Omega^2} \right)^{1/3} \simeq 16,400\ \mathrm{km}.$$

זו נוסחת הקורוטציה של §A.5.1, בכתיבה למערכת של שני גופים: G הוא קבוע הכבידה, $M_{\oplus}$ מסת כדור הארץ ו- m מסת הירח. במילים: הנוסחה נותנת את המרחק היחיד שבו מסלול מעגלי נמשך בדיוק זמן סיבוב אחד של כדור הארץ. הכללת m בנוסחה היא שהופכת את 16,331 ק"מ ל-16,399 ק"מ. מרחק זה הוא כ-2.6 רדיוסים של כדור הארץ של היום. עם $R_m = \left(\frac{3m}{4\pi\rho}\right)^{1/3} = 1,890$ ק"מ, הקצה הקרוב של הירח נמצא ב-14,509 ק"מ והקצה הרחוק ב-18,289 ק"מ ממרכז כדור הארץ. R_m הוא הרדיוס של כדור בעל מסה ירחית אחת בצפיפות של 2,600 kg m^{-3}; החסרתו מ-16,400 הק"מ של המרכז והוספתו להם נותנות את פריסת הירח לאורך הקו שבין כדור הארץ לירח.

3. צורת שיווי המשקל של כדור הארץ ברגע השחרור (Maclaurin, הומוגני):

$$\frac{\Omega^2}{\pi G \rho_{\oplus}} = \frac{2\sqrt{1-e^2}\,\left(3-2e^2\right)}{e^3}\arcsin e - \frac{6\left(1-e^2\right)}{e^2} \quad \Rightarrow \quad a = 6,701\ \mathrm{km},\ c = 6,165\ \mathrm{km}.$$

ספרואיד Maclaurin הוא צורת שיווי המשקל של גוף נוזלי אחיד המסתובב בקצב קבוע: כדור פחוס בקטבים. המשוואה קושרת בין תדירות הסיבוב (האגף השמאלי, שבו $\rho_{\oplus}$ היא הצפיפות הממוצעת של כדור הארץ) לבין אקסצנטריות חתך המרידיאן e, מספר המודד את הפחיסות (0 לכדור, ומתקרב ל-1 לדסקה שטוחה). פתרונה עבור סיבוב של 5.77 שעות מניב את הרדיוס המשווני a ואת הרדיוס הקוטבי c. כדור הארץ ברגע השחרור שומר אפוא על פחיסות מובהקת, אך קטנה במקצת מזו של גוף-האם של 5.5 שעות (6,721 ו-6,128 ק"מ), משום שעכשיו הוא מסתובב מעט לאט יותר. המרווח בין פני השטח

המשווניים של כדור הארץ לבין הירח הוא כ-7,800 ק"מ: הקצה הקרוב של הירח ב-14,509 ק"מ פחות הרדיוס המשווני של 6,701 ק"מ. זה המרחק שהאגס נדרש לגשר עליו (§A.3).

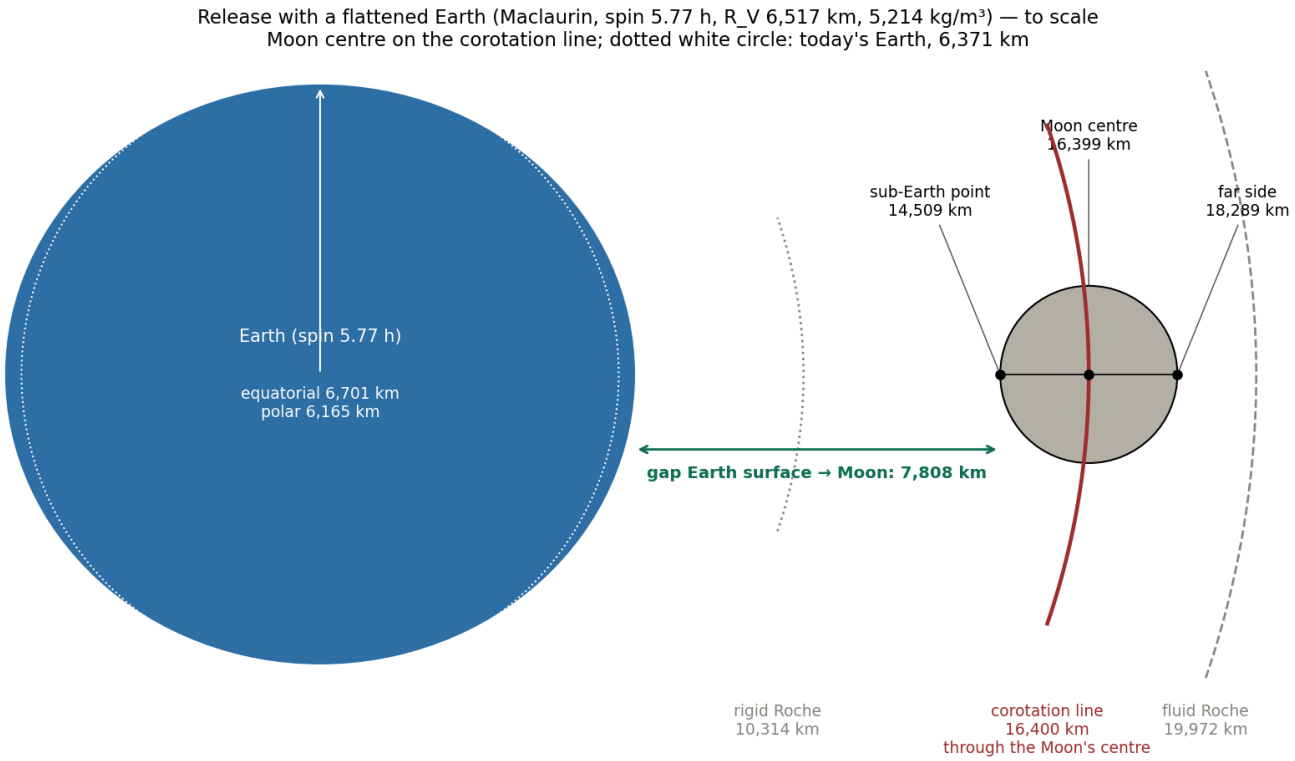
4. מאזן התנע הזוויתי וחלוקתו ברגע הניתוק.

$$L_0 = k_0 M a_0^2 \Omega_0 = 3.466 \times 10^{34}, \qquad L = I_\oplus \Omega + \mu\, \Omega\, r^2 .$$

הביטוי הראשון הוא המאזן ההתחלתי של גוף-האם (§A.6.1, ביחידות $\mathrm{kg\ m^2\ s^{-1}}$): מקדם מומנט ההתמד k_0 (0.4 לגוף אחיד), המסה, ריבוע הרדיוס המשווני והסיבוב ההתחלתי. הביטוי השני מחלק את אותו מאזן ברגע השחרור לשני רכיבים: סיבובו העצמי של כדור הארץ, $I_\oplus \Omega$, שבו $I_\oplus$ הוא מומנט ההתמד שלו, ומסלול הירח, $\mu \Omega r^2$, שבו $\mu = M_\oplus m / \left(M_\oplus + m \right)$ היא המסה המצומצמת של הזוג ו-r מרחק השחרור. ברגע השחרור מחזיק מסלול הירח 5.9×10^{33} (17%) מן המאזן) וסיבוב כדור הארץ 2.88×10^{34}; סך התנע הזוויתי של המערכת הוא פי 1.007 מן הערך של היום (גרסה קודמת נתנה 1.008, מסך התנע של היום מעוגל ל-3.44×10^{34}; עם 3.441×10^{34} של §A.6.3 מתקבל 1.007, הערך שבו משתמשים לאורך כל המאמר). ה-5.9×10^{33} מוגדר כתנע הזוויתי המסלולי של הזוג סביב מרכז המסה המשותף שלהם, $\mu \Omega r^2$, עם המסה המצומצמת $\mu = 7.26 \times 10^{22}$ kg ו-$r = 16,399$ ק"מ על קו המשווה. **הערה מתודולוגית:** ספירת מסת הירח המלאה m סביב מרכז כדור הארץ, כפי שעושה מאמר 3, נותנת לאותו מצב 6.0×10^{33}; לשחרור בקו רוחב 22.5° ($r = 17,287$ ק"מ, מאמר 4), שבו הירח מסתובב במרחק $r \cos 22.5^\circ = 15,971$ ק"מ מציר הסיבוב, אותה ספירה נותנת 5.7×10^{33} (מאמר 3). ה-17% הם מחיר ההעברה: החלק של הסיבוב המקורי שנגרע מסיבוב כדור הארץ ועבר אל מסלול הירח. הסכום הכולל, פי 1.007 מן הערך של היום, גבוה מעט מן הערך הנוכחי, וזה הסימן הנדרש, שכן גאויות השמש הוציאו מאז כ-1% מן התנע הזוויתי של המערכת (§A.2).

> תוצאה
>
> יממת כדור הארץ ברגע השחרור **5.77 h**; מרכז הירח ב-$\sim$**16,400 km**; תנע זוויתי פי **1.007** מזה של היום.

איור 8 משרטט את המצב הזה בקנה מידה. הוא מראה עד כמה הירח עדיין קרוב לכדור הארץ ברגע השחרור: כדור ארץ פחוס, ופער של כ-7,800 ק"מ בינו לבין הקצה הקרוב של הירח, שהאגס של §A.3 מגשר עליו במלואו.



איור 8. הירח ברגע השחרור, בקנה מידה: כדור ארץ פחוס ביממה של 5.77 h, ומרכז הירח על קו הקורוטציה.

בידינו עכשיו מצב שחרור שלם וסגור: היממה והצורה של כדור הארץ, מיקומו וגודלו של הירח, וחלוקת התנע הזוויתי ביניהם. הסעיפים הבאים בודקים את המצב הזה, סעיף אחר סעיף, מול כל אחת מבעיות חלק A.

B.2 פער המהירות

הבעיה של §A.1 הייתה שחומר המשתחרר מפני השטח המשווניים של כדור ארץ בעל יממה של 5.5 שעות נע בכ-2,133 $\mathrm{m\ s^{-1}}$, הרחק מתחת ל-7,701 $\mathrm{m\ s^{-1}}$ של מסלול מעגלי — פער של כ-5,568 $\mathrm{m\ s^{-1}}$. הפער נסגר עם המרחק, משום שהמהירות המשיקית שהסיבוב מקנה עולה ליניארית עם המרחק, ואילו המהירות המסלולית פוחתת. על קו הקורוטציה הסיבוב מקנה לירח בדיוק את מהירות המסלול,

$$v = \Omega r = \sqrt{\frac{G\left(M_\oplus + m\right)}{r}} \approx 4,960\ \mathrm{m\,s^{-1}},$$

ולכן לא נשאר פער (§A.5, A.1). האגף השמאלי הוא מהירותה של נקודה המסתובבת עם כדור הארץ במרחק r; האגף הימני הוא מהירותו של מסלול מעגלי חופשי באותו מרחק; על הקו השתיים שוות. הערך נמוך במקצת מ-5,020 $\mathrm{m\ s^{-1}}$ של מצב הייחוס של 5.5 שעות (§A.2.1), משום שכדור הארץ, המסתובב מעט לאט יותר, ממקם את הקו רחוק יותר, במקום שבו מהירויות המסלול נמוכות יותר. המסה משתחררת למסלול עצמאי בזכות המהירות שכבר יש לה מן הסיבוב, ללא צורך בדחיפה חיצונית. התמונה היומיומית היא ילדה על קרוסלה: ככל שהיא יושבת רחוק יותר מן המרכז, כך היא נעה מהר יותר, בלי שאיש דוחף אותה.

B.3 האגס

האגס מגשר על מרווח של כ-7,800 ק"מ ונמצא כולו בתוך קו הקורוטציה; הירח משתחרר כשמרכז המסה שלו מגיע לקו (§A.3; מנגנון השחרור מפורט במאמר 3, *LEF Mechanism in Practice*). מאחר שהאגס שוכן בתוך הקו, הכוח השקול במערכת המסתובבת מכוון אותו פנימה, לעבר כדור הארץ (§B.5): חומר האגס נשאר קשור לגוף-האם, ואילו הירח, שמרכז המסה שלו על הקו, חופשי להינתק. זו הסיבה שהירח עוזב כיחידה שלמה, ורכיב החיבור אינו הולך עמו.

B.4 הקיזוז

החישוב פותר את שני התהליכים המנוגדים יחד וקובע את יממת כדור הארץ על 5.77 שעות ואת קו הקורוטציה על 16,331 ק"מ (§A.4). ה-16,331 ק"מ הם ערך חלקיק-המבחן של צעד 4 ב-§B.1; הכללת מסת הירח עצמה בפתרון שני הגופים נותנת 16,399 ק"מ, כ-16,400 ק"מ, המשמשים לנקודת השחרור. חישוב המבוסס על התארכות האגס בלבד היה נותן 6.44 שעות ו-17,569 ק"מ, וחישוב המבוסס על התמרכזות הליבה בלבד היה נותן כדור ארץ מהיר מדי; רק שני התהליכים יחד מתארים את כדור הארץ של אותה תקופה.

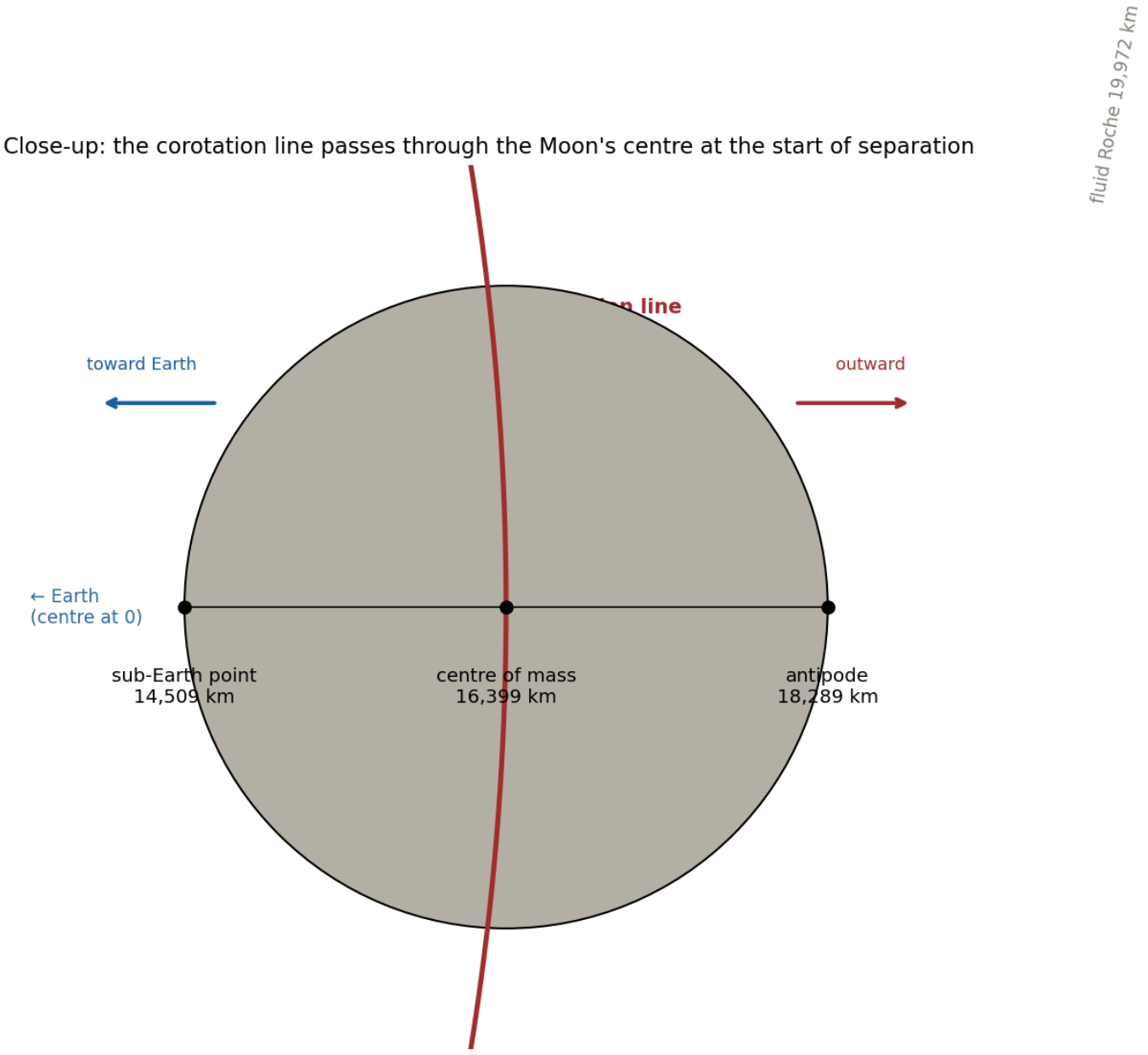
B.5 קורוטציה

משוואת התאוצה השקולה. מרכז המסה של הירח מגיע לקו הקורוטציה בכ-16,400 ק"מ; מעבר לו הקורוטציה מושכת את הירח החוצה, והוא משתחרר:

$$a_{\text{net}} = \Omega^2 r - \frac{GM_\oplus}{r^2}.$$

זו התאוצה השקולה שחש חומר המסתובב עם כדור הארץ במרחק r, כפי שהיא נראית במערכת המסתובבת. האיבר הראשון הוא התאוצה החיצונית (הצנטריפוגלית) של הסיבוב, שגדלה עם המרחק; השני הוא כבידת כדור הארץ, שקטנה עם המרחק. משוואה זו קובעת את כיוון הכוחות במערכת: בתוך קו הקורוטציה כבידת כדור הארץ דומיננטית ו- a_{net} מכוונת פנימה, ובכך נשמר החיבור של האגס אל כדור הארץ; על הקו מתקיים איזון בין השתיים; מעבר לקו התאוצה הצנטריפוגלית גוברת והחומר נמשך החוצה. ברגע שמרכז המסה של הירח חוצה את נקודת האיזון, הגוף כולו נתון למשיכה חיצונית המרחיקה אותו מכדור הארץ, והוא מתנתק.

איור 9 מגדיל את הרגע שבו מתחיל הניתוק. הקו משורטט דרך מרכז הירח; החצי הקרוב של הירח עדיין נמצא בתוכו, והחצי הרחוק מחוצה לו.



איור 9. קו הקורוטציה עובר דרך מרכז הירח בתחילת הניתוק.

B.6 התנע הזוויתי

מאזן התנע הזוויתי. סך התנע הזוויתי של המערכת עומד על פי 1.007 מן הערך של היום. ברגע השחרור, התנע הזוויתי הסיבובי שנותר לכדור הארץ מחייב מקדם מומנט התמד של $k = 0.355$; מבנה דו-שכבתי עם $q = 0.55$ ו- $D = 2$ נותן

$$k = \frac{2}{5}\,\frac{\left(1 - q^{5}\right) + D q^{5}}{\left(1 - q^{3}\right) + D q^{3}} = 0.360.$$

המקדם k מתאר כיצד המסה מפוזרת: 0.4 לכדור אחיד, ופחות מזה כשהמסה מרוכזת לעבר המרכז (לכדור הארץ של היום כ-0.33). הערך 0.355 הוא מה שנדרש מכדור הארץ ברגע השחרור כדי שסיבוב של 5.77 שעות יישא את 2.88×10^{34} הנותרים.

התאמה למודל הדו-שכבתי. הנוסחה מחשבת את k לכדור ארץ בן שתי שכבות: שכבה פנימית המגיעה עד שבר q מן הרדיוס, וצפיפותה פי D מצפיפות השכבה החיצונית. עם $q = 0.55$ ו- $D = 2$ היא נותנת 0.360, קרוב ל-0.355 הנדרש. הערך המבני שנוצר מהתמרכזות הברזל ושקיעתו מתיישב אפוא עם התנע הזוויתי שמצב השחרור דורש.

אין צורך במאזן גבוה. המסלול סוגר את המאזן שלו בתוך מה שמערכת כדור הארץ–ירח מחזיקה היום, בתוספת כ-1% שגאות השמש הוציאה מאז. בכך אין צורך בפגיעה ענקית מבחוץ או במנגנון מאוחר לסילוק עודפי תנע זוויתי, המאפיינים את מודלי הפגיעה בעלי התנע הזוויתי הגבוה, שמתחילים מכפי 2–3 מן הערך של היום.

גבול רוש B.7

גבול רוש הוא המרחק שבתוכו משיכת הגאות של גוף גדול, ההפרש בין הכבידה שלו בצד הקרוב לבין הכבידה שלו בצד הרחוק של גוף קטן יותר, עולה על הכבידה העצמית של הגוף הקטן ויכולה לפרק אותו. שתי צורות קלאסיות תוחמות אותו:

$$d_{\mathrm{rigid}} = 1.26\, R_\oplus \left(\frac{\rho_\oplus}{\rho}\right)^{1/3}, \qquad d_{\mathrm{fluid}} = 2.44\, R_\oplus \left(\frac{\rho_\oplus}{\rho}\right)^{1/3}.$$

הצורה הקשיחה חלה על גוף ששומר על צורתו; הצורה הנוזלית על גוף שמתעוות בחופשיות ולכן נמתח על ידי הגאות יותר. בשתיהן ρ היא צפיפות הגוף הקטן: ככל שהוא צפוף יותר, כך הוא יכול להתקרב יותר.

מיקום נקודת השחרור. מרכז המסה של הירח ברגע השחרור נמצא ב-16,400 ק"מ, הרחק מחוץ לגבול הקשיח (12,994–9,484 km עבור 3,344–1,300 kg m^{-3}), אך בתוך הגבול הנוזלי לגוף של 2,600 kg m^{-3} (19,971 km, §A.7.1). איזה משני הגבולות חל נקבע אפוא לפי ההתנהגות המכנית של הירח ברגע השחרור: האם הוא קשיח.

מצב מכני ברגע השחרור. ההתעגלות הושלמה לפני השחרור; הגוף קשיח ועגול. שלבי הפחיסות וההתעגלות המאוחרת של גוף הירח התרחשו קודם לכן, בעודו מחובר לגוף-האם (מאמר 7, *The Poles*); מה שעוזב את הקו הוא גוף בעל קליפה חיצונית קשיחה.

ריסון עיוות הגאות. קשיחות הגוף מקטינה את תגובת הגאות בגורם

$$\frac{1}{1 + \dfrac{19\mu}{2\rho g R}},$$

כך שעבור $\mu \geq 10$ GPa יחס הצירים הוא לכל היותר 1.04. המשוואה מקשרת בין הקשיחות (מודול הגזירה) של הגוף, μ, הכבידה על פניו, g, ורדיוסו, R; $\rho g R$ הוא הלחץ של משקל הגוף עצמו. הגורם אומר שגוף שקשיחותו גדולה בהשוואה ללחץ של משקלו העצמי מתעוות רק בשבר קטן ממה שגוף נוזלי היה מתעוות. יחס צירים של 1.04 לכל היותר פירושו שהציר הארוך ביותר של הירח עולה על הקצר ביותר ב-4% לכל היותר: הגוף נשאר עגול.

B.8 כיוון ההתפתחות הגאותית

מנגנון ההרחקה. הירח משתחרר על קו הקורוטציה, והגאות מעבירה תנע זוויתי מסיבובו של כדור הארץ אל מסלול הירח: הוא מתרחק (A.8§; המסלול הוא נושא מאמר 4, *The Orbit*). בדיוק על הקו השפעת הגאות נייטרלית, כי כדור הארץ מסתובב פעם אחת באותו זמן שבו הירח משלים הקפה. הניתוק עצמו מתרחש כשמרכז המסה של הירח מועתק כ-210 ק"מ אל מעבר לקו, שלב שבו מעט יותר ממחצית נפח הירח חצתה אותו (המרווח $\Delta r \simeq 2d_0$ של D.3§). בתחום זה כדור הארץ מסתובב מהר יותר מקצב ההקפה של הירח; הבליטה הגאותית הנוצרת על כדור הארץ מקדימה את הירח, מושכת אותו קדימה ומרחיקה אותו במסלולו. זה הצד של קו פרשת המים שבו נמצא Deimos כיום (איור 7).

כמה רחוק מעבר לקו. המרחק מעבר לקו קטן לעומת רדיוס השחרור, אבל הוא קובע את צורת המסלול הראשון. על הקו הירח נושא בדיוק את המהירות של מסלול מעגלי; מעבר לו — מעט יותר, ולכן נקודת השחרור הופכת לנקודה הקרובה ביותר של מסלול מתוח מעט, באקסצנטריות e_0 שגדלה עם המרחק. הטבלה מציגה את ערכי הרגישות עבור שחרור בקו רוחב השחרור, 22.5°, שבו קו הקורוטציה נמצא ב-17,287 ק"מ, ביממה של 5.77 שעות; המסלול ההתחלתי מתקבל מן הנוסחאות של מאמר 4 (נספח A), והזווית הסופית מחוק הטנגנס המצומצם של מאמר 4 (חלק D). "נפח הירח שחצה" הוא החלק מנפח הירח שנמצא מעבר לקו ברגע השחרור.

מרחק מעבר לקו (km)	נפח הירח שחצה	ציר ראשי למחצה תחילי a_0 (km)	אקסצנטריות תחילית e_0	זווית סופית (חוק מצומצם)
0 (שחרור על הקו)	50%	17,287	0	5.020°
50	52%	17,489	0.009	5.049°
100	54%	17,696	0.017	5.079°
150	56%	17,907	0.026	5.109°
210 ≈ (המצב המאומץ)	**58%**	**18,163**	**0.037**	**5.145° (הערך הנצפה)**
300	62%	18,571	0.053	5.202°
500	69%	19,531	0.089	5.334°
1,000	86%	22,404	0.184	5.711°

טבלה B.8. שחרור ב-22.5°: המסלול ההתחלתי והזווית הסופית של החוק המצומצם ככל שהשחרור מתרחק מעבר לקו הקורוטציה (מאמר 3, C.5a§). הכחול-כהה מעמיק עם הזווית הסופית; הירוק מסמן את 5.145° הנצפים, שהם השחרור המאומץ.

התאמה לערכים של היום. שחרור בדיוק על הקו נותן מסלול מעגלי, והגאות נושאת מעגל החוצה כמעגל; האקסצנטריות של הירח היום דורשת אפוא שחרור מעט אחרי שמרכז המסה שלו חצה את הקו. מרווח השחרור המאומץ, כ-210 ק"מ, מחזיר לפי חוק הטנגנס המצומצם את הנטייה המסלולית הנצפית, ומאמר 3 (C.5a§) מראה שאותו מרווח מחזיר את האקסצנטריות של היום, 0.0549, לירח צעיר וחם; הסדרה מאמצת את השחרור הזה. מאמר 3 נותן את טבלת האקסצנטריות ואת הרגישות לקו הרוחב של הקצה; מצב השחרור מוזן כקלט לאינטגרציה המלאה של מאמר 4, העוקבת אחריו לאורך ההיסטוריה המסלולית כולה.

מה שיש בידינו עכשיו: מצב השחרור של B.1§ עונה על כל אחת משבע הבעיות של חלק A במערכת מספרים אחת.

PART C

סיכום

C.1 מה הוצג

המודל של חלק B עונה על כל הבעיות של חלק A בתוך מערכת מספרים אחת, בלי הנחות עבודה נפרדות לכל בעיה. הטבלה מצמידה לכל בעיה של חלק A את התשובה שניתנה לה בחלק B. היא נקראת שורה אחר שורה; כל סימן וי פירושו שמצב השחרור של B.1§ עונה על הבעיה הזו בלי הנחה נפרדת.

בעיה	פתרון
פער המהירות	המהירות נמסרת מן הסיבוב; על הקו הפער מתאפס
האגס	מגשר עד הקו; הירח משתחרר שלם
הקיזוז	5.77 h — איזון בין הארכת האגס לשקיעת הברזל
קורוטציה	מרכז המסה על הקו, ∼16,400 km
תנע זוויתי	פי 1.007 מזה של היום; מתיישב עם מבנה הליבה
גבול רוש	גוף קשיח, הרחק מעבר לגבול הקשיח
התפתחות גאותית	מתרחק מרגע השחרור (הרחקה גאותית)

PART D

טענות, מבחנים, דרישות וחידוש

חלק זה מרכז במקום אחד את מה שהמאמר טוען, כיצד כל טענה נבחנת, ומה המסלול דורש מהמנגנון שלו, כך שהנקודות האלה נמצאות כאן ולא מפוזרות לאורך הטקסט.

דרישות

- **קיזוז רציף.** התמרכזות הליבה $D \approx 2$ במהלך ההעברה. התארגנות הליבה היא תהליך אחד רציף: היא החלה לפני ההעברה, נמשכת לאורך כל שלבי צמיחת האגס, וממשיכה אחרי השחרור. (בלי הברזל השוקע האגס לבדו היה מאט את כדור הארץ ל-6.44 שעות, §B.4.)
- **קשיחות.** גוף קשיח ($\mu \geq 10$ GPa) ברגע השחרור. (גוף נוזלי ב-16,400 ק"מ היה נמצא בתוך גבול רוש הנוזלי, §B.7.)
- **ניתוק נקי.** אגס רציף מכדור הארץ ועד דיסקת מגע ברוחב 3,000 ק"מ, בלי שארית צוואר הנשארת מחוברת לירח. זה התנאי לכך שהירח יעזוב שלם; הוא נבחן במאמר 3.

D.1 טענות מרכזיות ומבחנים

הטבלה מונה את חמש הטענות המרכזיות. העמודה הראשונה נותנת שם לכל טענה ומציינת את מעמדה; השנייה, מה היא מניחה ומה היא חוזה; והשלישית, כיצד היא נבחנת.

טענה / מעמד	הנחות וחיזוי כמותי	מבחן ורגישות
קורוטציה — יישום של פיזיקה סטנדרטית	שדה מרכזי, משווה, ω ו-M מוגדרים; $R \propto M^{1/3}T^{2/3}$	שחזור שתי המהירויות ובדיקת תיקוני השדה
סגירת התנע הזוויתי — מבחן עקביות של התרחיש	שחרור כשמרכז המסה על קו הקורוטציה, כ-16,400 km ($D = 2$); $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$	שחזור I, מאזן וקטורי ותחום ההעברות החיצוניות
רגישות למבנה — תוצאה מחושבת	שינוי של I במודל הדו-שכבתי משנה את T_f ואת R_f	סריקה של D ו-q; בדיקת הצורה וההתכנסות
תנע זוויתי לא-משווני — תיקון גיאומטרי	הגדרת λ ביחס לציר אחד עבור כל הווקטורים	סכום וקטורי ובדיקת כל רכיבי התנע הזוויתי

טענה / מעמד	הנחות וחיזוי כמותי	מבחן ורגישות
שרידות — דרישה פתוחה	צפיפות, מבנה ומסלול מוגדרים	השוואה לגבול רוש ופתרון עיוות במאמרי ההמשך

במילים פשוטות, אלה הטענות.

- *קורוטציה.* הטענה היא שעל קו הקורוטציה המהירות שמעניק הסיבוב שווה למהירות המסלול. הטענה נבחנת בשחזור המהירויות ובבדיקת התיקונים שהתרחיש זקוק להם (השדה של כדור ארץ פחוס, גודלו של הירח, המשיכה בין שני הגופים) מול השוויון הזה.
- *סגירת התנע הזוויתי.* הטענה היא שהמאזן ההתחלתי של 3.466×10^{34} מספיק לשחרור בכ-16,400 ק"מ. הבחינה נעשית בהתאמת המאזן שלפני השחרור למאזן שאחריו, דרך המבנה ובשילוב האובדן לגאות השמש.
- *רגישות למבנה.* הטענה היא שליבה שוקעת, כלומר שינוי במבנה הדו-שכבתי, משנה את היממה ואת הקו באופן המחושב (§A.4.1). הטענה נבחנת בסריקה מלאה; החישוב מתייצב על פתרון לכל מבנה שנסרק.
- *תנע זוויתי לא-משוני.* הטענה היא ששחרור מחוץ למשווה משנה את המאזן רק בתיקון הווקטורי המחושב (§A.6.6). הבדיקה נעשית בסכימת כל הווקטורים במערכת ייחוס אחת.
- *שרידות.* הטענה היא שהירח שורד את גאות כדור הארץ ברגע השחרור. זו דרישה פתוחה, והיא נבחנת במאמרים הבאים.

הטענות האלה אינן כולן חיזויים תצפיתיים בלתי תלויים: חלקן זהויות פיזיקליות, חלקן מבחני עקביות לסגירת הערכים המספריים, וחלקן דרישות מן המנגנון המועברות למאמרי ההמשך. ההבחנה נשמרת במפת החידוש של נספח F. זהות, כמו נוסחת הקורוטציה, אינה יכולה להיות שגויה אם הנתונים נכונים; מבחן עקביות בודק שהמספרים נסגרים; דרישה היא תנאי שהמאמרים הבאים צריכים לעמוד בו.

D.2 החידוש שבעבודה

היסודות הפיזיקליים של המודל — נוסחת הקורוטציה, צורות Maclaurin, שימור התנע הזוויתי וגבולות רוש — הם פיזיקה קיימת. החידוש טמון ביישומם המשולב על תנאי של העברה מחוברת, עם חישוב עקבי של השינוי במסה, בצורה ובסיבוב, ועם הצגה של תחומי הרגישות. "העברה מחוברת" פירושה שהחומר נשאר מחובר לכדור הארץ ומסתובב עמו עד שהוא מגיע לקו, במקום להיות משוגר מפני השטח. החלפת תנאי השחרור מפני השטח בתנאי זה היא שגורמת לכך שההתנגדות הקלאסית לפיצול,

מאזן תנע זוויתי גדול פי כמה מן הנדרש, אינה מתעוררת (A.6.5§). טענה מלאה של קדימות היסטורית דורשת את בדיקת העבודות הקודמות של נספח F; הצלחת השחזור המספרי אינה מוכיחה קדימות.

D.3 מה מונח ומה נדרש

ההנחות והדרישות שעליהן נשען הטיעון מרוכזות כאן כדי שלא לחזור עליהן לצד כל תוצאה. כל שורה נותנת את הערך שאומץ או שנדרש.

מה אומץ או נדרש	ערך
זמן הסיבוב ההתחלתי	5.5 h; חלון עבודה 4.90–5.54 h ב- $\Delta R = 120$ km
התפשטות תרמית	120 km; תחום קביל 98–520 km
מבנה גוף-האם בתחילת ההעברה	בשלב מוקדם של התמיינות, $k \geq 0.397$ (קלט חישוב); התארגנות הליבה היא תהליך אחד רציף שנמשך לאורך ההעברה ואחרי השחרור
תנאי השחרור	קורוטציה מלאה עד השחרור; השחרור מעבר לרדיוס הקורוטציה ב- $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km ($d_0 \approx 105$ km)
שרידות ברגע השחרור	צמיגות פנימית בסדר גודל של 10^{20}–10^{18} Pa s, או צפיפות מעל $\sim$4,700 kg/m^3, שבה גבול רוש הנוזלי מגיע למרחק השחרור של 16,400 km (§A.7.1); גרסה קודמת נתנה $\sim$3,800 kg/m^3, הערך למרחק הקודם של האגס לבדו, 17,569 km)
קו פרשת המים הגאותי	לוויינים מחוץ לרדיוס הקורוטציה מתרחקים, ובתוכו נופלים
השוואת המאזן	סקלרית כבסיס (0.7%), וקטורית כבדיקת רגישות (1.5%–2.5%)

כמה שורות דורשות הבהרה. **התפשטות תרמית ומבנה:** *ההתפשטות התרמית* היא המידה שבה כדור הארץ הצעיר והחם היה גדול מכדור ארץ קר; הרדיוס הנפחי בקצה התחתון של התחום הקביל (98 ק"מ של התפשטות) נקבע על 6,495 ק"מ. **מרווח הנתק:** *תנאי השחרור* מוגדר כך. גוף המשתחרר בדיוק על קו הקורוטציה נמצא במצב נייטרלי מבחינה גאותית; מרגע שהוא נמצא מעבר לקו, הגאות דוחפת אותו החוצה, ולכן הירח מתרחק מן ההתחלה (מאמר 4, §B.2). הניתוק מציב את מרכז המסה מעבר לקו במרווח $\Delta r \simeq 2d_0$, כאשר d_0 היא סקלת העובי של החיבור (נספח E, שורה E47); המרווח הוא כ-210 ק"מ, $d_0 \approx 105$ ק"מ, נקודת עבודה שנקבעה בחיפוש מרחק השחרור של מאמר 3, §C.5a (גרסה קודמת נתנה כ-100 ק"מ). **מתודולוגיית השוואת המאזן:** *השוואת המאזן* נעשית בשתי דרכים: סיכום התנע הזוויתי הסיבובי והמסלולי כגדלים פשוטים (סקלרית), הנותן עודף של 0.7%, וסיכומם כווקטורים הנטויים בזווית זה לזה, הנותן 1.5%–2.5% (גרסה קודמת נתנה 1.5%–2.6%; הגדולה מבין שלוש הזוויות שנבדקו נותנת 2.51%); הסכום הסקלרי משמש בסיס, והסכום הווקטורי משמש בדיקת רגישות (§A.6.3).

סיווג רכיבי הפרמטרים: שלוש השורות הראשונות בטבלה הן ערכים מאומצים, כל אחד עם חלון; שתי השורות הבאות הן דרישות שהמסלול מציב למאמר 3; שתי השורות האחרונות הן הבדיקות שמאמר 2 עצמו מבצע. אף אחת משבע השורות אינה מוסתרת בתוך תוצאה, ואף אחת מהן אינה נחוצה לקביעת רדיוס הקורוטציה, הנגזר ממסת גוף-האם וממהירות סיבובו בלבד.

PART E

מסקנות

גוף במסת הירח מסוגל להגיע למסלול מחומרו של כדור הארץ עצמו, ללא פגיעת ענק מבחוץ. הסיבוב המהיר של גוף-האם מספק את המהירות המשיקית; גשר המסה (האגס) מחבר את כדור הארץ אל קו הקורוטציה; הארכת האגס ושקיעת הברזל אל הליבה קובעות יחד יממה של 5.77 שעות ברגע השחרור; הירח, כגוף קשיח ועגול, משתחרר כאשר מרכז המסה שלו מגיע אל קו הקורוטציה ברדיוס של כ-16,400 ק"מ; מאזן התנע הזוויתי הכולל נסגר בערך של פי 1.007 מן המאזן של היום, בהתאמה לאובדן לגאות השמש; והירח מתרחק מרגע השחרור.

התהליך מתכנס לשרשרת אחת: סיבוב כדור הארץ נושא את החומר כלפי חוץ; הקו שבו המהירות המשיקית הנישאת שווה למהירות המסלולית קובע היכן הירח מתנתק; האיזון בין האגס לליבה קובע את מיקומו של קו זה; ומאגר התנע הזוויתי ההתחלתי של גוף-האם מספיק, עם עודף של כ-1% שגאות השמש תסלק מאוחר יותר.

E.1 המסקנות הקודמות שנשמרו

המסקנות הבאות מגרסאות קודמות של מאמר זה נותרות בתוקף ונשמרות כאן, עם ערכי הייחוס המקוריים שלהן.

1. **תנאי השחרור כמכריע:** הגדרת מיקום הניתוק קובעת את מבחן המהירות; שחרור ישיר מפני השטח והעברה בקורוטציה הם תנאי התחלה שונים. שחרור מפני השטח מותיר פער מהירות (§A.1.2), ואילו העברה בקורוטציה אינה מותירה פער (§B.2).

2. **רדיוס קו הייחוס ההתחלתי:** ערך הייחוס המקורי הוא כ-15,818 ק"מ, עבור יממה של 5.5 שעות ובהגדרת המסה שנקבעה עבורו. זהו הקו טרם תחילת ההעברה; ערך השחרור של כ-16,400 ק"מ הוא הקו לאחר שהאגס והליבה פעלו (§B.1).

3. **אחוזי התנע הזוויתי במאזן:** התוספת שהחומר צריך לרכוש היא כ-15.6% בחישוב הבסיס וכ-16.5% בפתרון המצומד; כ-17.7% הוא התנע הזוויתי המסלולי הסופי בקירוב חלקיק-מבחן, עבור

המצב המצומד עם האגס לבדו ($D = 1$, 6.44 שעות, 17,569 ק"מ); במצב השחרור עם $D = 2$ מחזיק מסלול הירח כ-17.0% (§B.1). שלושת האחוזים מודדים גדלים שונים: שני הראשונים מודדים את התנע הזוויתי שהחומר נדרש לרכוש במהלך ההעברה (§A.6.2); השלישי מודד את חלק המאזן שמסלול הירח מחזיק בסוף.

4. **רגישות:** המבנה הפנימי והגיאומטריה הווקטורית משפיעים על התוצאה, ולכן נכללו כבדיקות רגישות, ולא כערכי עבר מדודים.

5. **הדרישות מן המנגנון:** הקורוטציה מספקת את המהירות ואת המאזן. ניתוק מכני מעבר לקו הקורוטציה, התרחקות מתמשכת ושרידות בתחום רוש הם שלושת התנאים שהמסלול מציב למנגנון שלו; הם מרוכזים ב-§D.3.

עבודה נוספת — פתחים למחקר

החישובים במאמר זה מקבעים את הנתונים לעבודה המשך, שקבוצות מחקר אחרות מצוידות לבצע. כל פריט מציין חישוב שמאמר זה אינו מבצע, ואת המאמר בסדרה שישתמש בתוצאתו.

1. **בעיית Maclaurin המרובדת.** פתרון מצב הסיום המצומד (§A.6.2) משתמש בצורה אחידה בשילוב מקדם מומנט התמד משתנה. טיפול Clairaut–Darwin–Radau בגוף-אם שבו הברזל שוקע יגזור את רדיוס הקורוטציה עבור הליבה המתמרכזת באופן עקבי-עצמי (כ-16,300–16,400 ק"מ ב- $D = 2$), ויספק למאמר 4 את מסלול המוצא שלו. שיטת Clairaut–Darwin–Radau היא הדרך המקובלת לחשב את צורתו של גוף מסתובב שצפיפותו עולה פנימה; היא תחליף את הצורה האחידה שבה משתמשים כאן בצורה העוקבת אחר הברזל השוקע.

2. **הפיזור (דיסיפציה) של כדור הארץ הקדום.** ההתרחקות מכ-2.6 רדיוסי כדור הארץ (16,400 ק"מ; 2.8 רדיוסי כדור הארץ במצב הקודם של האגס לבדו, ביממה של 6.44 שעות) נקבעת על ידי k_2/Q ועל ידי ההיסטוריה שלו; הערך של היום חריג. כאן k_2 מודד עד כמה כדור הארץ מתעוות תחת הגאות, ו- Q כמה מאנרגיית הגאות הוא מפזר; היחס ביניהם קובע את קצב התרחקות הירח. מודלים של תהודת אוקיינוס שיצאו מן היממה של 5.77 שעות ברגע השחרור (ולא מן היממה של 6.4 שעות במצב הקודם, של האגס לבדו) יניבו את פונקציית הקצב שמאמר 4 זקוק לה.

3. **ההתפשטות התרמית של גוף-האם.** ה-120 ק"מ שאומצו כאן (98–520 קבילים) הם הערכה ראשונית מעומק אוקיינוס המאגמה ומהתפשטות ההתכה; אינטגרציה מלאה של משוואת מצב עבור כדור ארץ קדום, חם ועשיר בחומרים נדיפים, תקבע אותם, ועמם את חלון זמן הסיבוב.

4. **תחילת ההתרחקות.** גוף המשתחרר בדיוק על קו הקורוטציה נמצא במצב נייטרלי מבחינה גאותית: כדור הארץ מסתובב פעם אחת בזמן שהגוף משלים הקפה אחת, והגאות אינה דוחפת אותו החוצה ואינה מושכת אותו פנימה. מרגע שהגוף נמצא מעבר לקו, הגאות דוחפת אותו החוצה, ולכן הירח

מתרחק מן ההתחלה (§B.8; מאמר 4, §B.2). הניתוק מותיר את מרכז המסה מעבר לקו במרווח השחרור $\Delta r \simeq 2d_0$, כ-210 ק"מ (§E.1, D.3). אינטגרציה גאותית עם ראולוגיה תלוית-תדר בשני הגופים, היוצאת ממצב השחרור של מאמר 3, תקבע את טווח המרווח ואת קצב ההתרחקות הראשונית. "ראולוגיה תלוית-תדר" פירושה שתגובת העיוות של כל גוף לגאות תלויה במהירות שבה שדה הגאות משתנה.

5. **שרידות בתוך גבול רוש הנוזלי.** הערכת המאמץ לפי סדרי גודל שבנספח "הערכת תאוצה ומאמץ" אינה פתרון של שדה העיוות. חישוב ויסקו-אלסטי מלא של הגוף הקשיח בן 1,890 ק"מ, השוהה במרחק של כ-16,400 ק"מ מכדור הארץ לאורך 10^3–10^1 שנים, יחליף אותה. חישוב ויסקו-אלסטי מתייחס לגוף כאלסטי בזמנים קצרים וכזורם לאט בזמנים ארוכים, וכך מתנהג גוף חם בעל מעטפת חיצונית קשיחה.

6. **המסלול הקלאסי.** הגורם 2.74 בנקודת ההתפצלות של Jacobi מחושב; נקודת צורת האגס לאורך רצף Jacobi דורשת אימות של הערכים הטבלאיים, וחישוב מודרני של הרצף עבור המסה והצפיפות המאומצות יכריע בכך. רצף Jacobi הוא משפחת צורות שיווי המשקל המוארכות, התלת-ציריות, שאליהן עובר גוף נוזלי המסתובב מהר מעבר לצורות Maclaurin (§A.6.5).

זמינות הקוד

כל התוצאות המספריות של מאמר זה ניתנות לשחזור באמצעות הסקריפטים של חבילת השחזור של LEF (Python 3, numpy, scipy), המדפיסה את ערכי כל סעיף מתוך נתוני הקלט המוצגים בטקסט. החבילה מצורפת לטיוטה מוקדמת זו כחומר משלים (LEF_code_and_data.zip). גרסה קודמת של הסדרה ושל החבילה מופקדת ב-doi:10.5281/zenodo.22743615.

APPENDIX A

גזירת הקורוטציה, הגדרות וקבועים

נספח זה מקבע את ההגדרות שעליהן נשען כל מספר במאמר. הוא תומך ברדיוס הקורוטציה של §A.2.1 ושל §A.5 (15,818 ק"מ עבור ייחוס ה-5.5 שעות) ובמרחק השחרור של §B.1. קורא המבקש לבדוק תוצאה כלשהי צריך להתחיל כאן, משום שרוב אי-ההתאמות הנראות בין שחזורים נובעות מבחירה שונה של מסה, מרחק או קבוע, ולא מפיזיקה שונה.

הבחנה בין הגדרות המסה. §B.1. $M_{\rm tot}$ היא המסה ההתחלתית הכוללת: כדור הארץ והחומר הירחי יחד, כגוף אחד, טרם שחלק כלשהו ממנו עזב. $M_\oplus$ היא מסת גוף-

האם הסופית: כדור הארץ לבדו, לאחר שהחומר הירחי שויך לגוף השני. שימוש באחת במקום שבו נדרשת האחרת סופר את מסת הירח פעמיים, או אינו סופר אותה כלל.

הגדרת מרחקים בשדה של שני גופים. רדיוס הנמדד ממרכז גוף-האם אינו רדיוס הנמדד ממרכז המסה של המערכת; מרגע שקיים גוף שני בעל מסה ממשית, שני הגופים סובבים סביב מרכז המסה המשותף שלהם, המוסט מעט ממרכז כדור הארץ. במקרה של שני גופים, המרחק r נמדד בין המרכזים, והפרמטר הכבידתי (מכפלת קבוע הכבידה במסה המושכת) הוא $G\left(M_\oplus + m\right)$, משום שכל גוף מקיף בהשפעת משיכתו של האחר, והתנועה היחסית נקבעת על ידי סכום המסות.

מעמד קבועי הייחוס. הקבועים הם קלטי המקור כפי ששוחזרו, ולא התאמה חדשה לאפמריס (טבלה של מיקומים נצפים). לכן שינוי בהגדרת המסה מחייב חישוב חדש, ולא החלפה שקטה של התווית 15,818: המספר הזה שייך להגדרה מוצהרת אחת, והגדרה אחרת מניבה מספר אחר.

APPENDIX B

הגיאומטריה המסתובבת ומאזן התנע הזוויתי המצומד

נספח זה גוזר את הצורה ואת התנע הזוויתי של גוף-האם ההומוגני המורחב טרם תחילת ההעברה. הוא תומך במאזן ההתחלתי $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$ kg m^2 s^{-1} של §A.6.1 ושל §B.1, בהשוואה למערכת של היום ב-§A.6.3, ובתחום המותר של איור 5 ב-§A.6.4. השלבים הם: לקבע את המסה ואת הגודל; למצוא את הצורה הפחוסה שגוף אחיד מקבל בסיבוב של 5.5 שעות; לחשב את מומנט ההתמד שלו; ולהכפיל במהירות הסיבוב.

Appendix B.1 גזירת המבנה ההתחלתי — טקסט הבסיס כפי שנשמר

שלב 1: קיבוע ערכי המסה. המודל מאמץ $G = 6.674 \times 10^{-11}$, $M_\oplus = 5.972 \times 10^{24}$ ק"ג ו-$m = 7.35 \times 10^{22}$ ק"ג. לפני ההעברה החומר הירחי עדיין חלק מכדור הארץ, ולכן גוף-האם נושא את שניהם. בקוד החישוב נשמר הסכום המדויק של הערכים המאומצים:

$$M_{\mathrm{tot}} = M_\oplus + m = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}.$$

ערך המקור המעוגל הוא 6.045×10^{24}. פער העיגול מסביר סטיות קטנות בין שחזורים; אין זה הבדל פיזיקלי.

שלב 2: הגודל והצפיפות. רדיוס הייחוס הנגזר מצפיפותו הממוצעת של כדור הארץ הוא כ-6,397 ק"מ: זהו הרדיוס שהיה לכל המסה ההתחלתית בצפיפות של כדור הארץ של היום. כדור הארץ הצעיר במודל חם ומורחב. התפשטות מאומצת של 120 ק"מ נותנת רדיוס נפחי $R_{V,0} = 6,517$ ק"מ (רדיוס של כדור שנפחו שווה לנפח הגוף הפחוס) וצפיפות ממוצעת של כ-5,214 ק"ג למ"ק.

שלב 3: משוואת הפחיסות של Maclaurin. גוף נוזלי אחיד המסתובב מתייצב בצורה פחוסה, רחבה יותר במשווה מאשר בין הקטבים. עבור גוף בעל צפיפות אחידה צורת שיווי משקל זו היא ספרואיד Maclaurin, וצורתו נקבעת במשוואה אחת [1]:

$$\mathcal{M}\left(e\right) = \frac{2\sqrt{1-e^2}}{e^3}\left(3-2e^2\right)\arcsin e - \frac{6\left(1-e^2\right)}{e^2}, \qquad \frac{\omega^2}{\pi G\rho} = \mathcal{M}\left(e\right).$$

במילים: האגף השמאלי, $\omega^2/\left(\pi G\rho\right)$, מודד עד כמה מהר הגוף מסתובב ביחס לעוצמת הכבידה העצמית המחזיקה אותו יחד (ω היא המהירות הזוויתית, ρ הצפיפות). האגף הימני, $\mathcal{M}\left(e\right)$, הוא הפחיסות שהאיזון הזה מחייב, הכתובה באמצעות האקסצנטריות e של חתך המרידיאן — $e = 0$ הוא כדור, ו- e גדלה ככל שהגוף נפחס. בהינתן הסיבוב והצפיפות, פותרים את המשוואה עבור e.

כאשר e ידועה, הרדיוס המשווני a והרדיוס הקוטבי c נובעים מן הרדיוס הנפחי:

$$a = \frac{R_V}{\left(1-e^2\right)^{1/6}}, \qquad c = R_V\left(1-e^2\right)^{1/3}.$$

שני הביטויים שומרים על נפח קבוע: $a^2 c = R_V^3$, כך שהגוף נפחס בלי להוסיף או לאבד חומר.

עבור סיבוב נתון מתחת למרבי, למשוואת Maclaurin שני פתרונות: אחד פחוס מעט ואחד פחוס מאוד. גוף שמהירות סיבובו עולה בהדרגה מכדור הולך לפי הראשון. בענף הקרוב לצורה הכדורית מתקבלים $e_0 \simeq 0.4107$, $a_0 \simeq 6,721$ ק"מ ו- $c_0 \simeq 6,128$ ק"מ — בליטה משוונית שבה המשווה רחוק מהמרכז בכ-600 ק"מ יותר מהקטבים.

שלב 4: מומנט ההתמד ומאזן התנע הזוויתי. מומנט ההתמד מודד עד כמה קשה להביא גוף לסיבוב, והוא תלוי במרחק המסה שלו מהציר. עבור ספרואיד אחיד הסובב סביב צירו הקצר הוא שווה ל- $\frac{2}{5}$ מהמסה כפול ריבוע הרדיוס המשווני. התנע הזוויתי הוא מומנט ההתמד כפול המהירות הזוויתית:

$$I_0 = \frac{2}{5} M_{\mathrm{tot}} a_0^2 \simeq 1.092 \times 10^{38}\ \mathrm{kg\,m^2},$$

$$L_{\mathrm{initial}} = I_0 \omega_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

כאן $\omega_0 = 2\pi/19,800\ \mathrm{s}^{-1}$, המהירות הזוויתית של יממה בת 5.5 שעות. המספר שבמסגרת הוא מאגר התנע הזוויתי כולו שההעברה יכולה לשאוב ממנו; §A.6 משווה אותו למערכת כדור הארץ–ירח של היום.

הצפיפות האחידה היא קלט חישוב. היא מייצגת גוף-אם שעדיין נמצא בשלב מוקדם של התמיינות: ייתכן שברזל כבר התאסף בליבה בהתחלה, והתארגנות הליבה נמשכה לאורך ההעברה ואחרי השחרור. גוף שלא השלים את המיון אינו בהכרח אחיד; השפעת הסטיות מצפיפות אחידה נבדקת להלן בבדיקת רגישות (נספח C ו-§A.4.1).

Appendix B.2 סריקת ההתפשטות המקורית

ההתפשטות של 120 ק"מ היא ערך מאומץ, ולכן השאלה היא עד כמה מודל המאזן הסקלרי תלוי בה. טבלת הרגישות המקורית עונה על כך. כל שורה נותנת התפשטות אחת; העמודה השנייה היא הרדיוס הנפחי המתקבל; השלישית היא העודף של המאזן ההתחלתי על המאזן של היום ביממה של 5.5 שעות; הרביעית היא היממה ההתחלתית הארוכה ביותר שבה המאזן עדיין שווה לזה של היום (התקרה הסקלרית). קראו את הטבלה מלמעלה למטה: ככל שההתפשטות גדלה, הגוף גדל, מומנט ההתמד שלו עולה, ועמו גדלים גם העודף וגם התקרה.

התפשטות מאומצת, km	רדיוס נפחי, km	עודף ב-5.5 שעות	תקרה סקלרית, שעות
0	6,397	3.3%−	5.34
98	6,495	0.0%	5.50
120	6,517	0.7%+	5.54
200	6,597	3.5%+	5.67
300	6,697	7.0%+	5.84
520	6,917	15.0%+	6.21 (גרסה קודמת נתנה 6.22)

גבולות התחום הקביל (§D.3). שתי שורות מסמנות את קצוות התחום. ללא התפשטות, המאזן חסר ב-3.3% לעומת זה של היום, כך שגוף-אם שלא התפשט, המסתובב ב-5.5 שעות, אינו יכול לספק את התנע של המערכת של היום. ב-98 ק"מ המאזן שווה בדיוק לזה של היום; זוהי ההתפשטות הקטנה ביותר שעובדת. ב-520 ק"מ העודף מגיע ל-15%, הגבול המאומץ למה שעשוי היה לאבוד מאוחר יותר לשמש. התחום 98–520 ק"מ של §D.3 נובע משתי השורות האלה.

מעמד החלון המספרי. הטבלה נשמרה מטבלת המקור כרגישות של המודל הסקלרי. התקרה של 5.54 שעות שייכת למצב הייחוס, ולא לכל מבנה אפשרי. הרצפה של 4.90 שעות נשענת על תקרת אובדן חיצוני מאומצת של 15%; אין כאן גזירה בלתי תלויה של תקרה זו. לכן התחום 4.90–5.54 שעות אינו אילוץ תצפיתי מוכח, אלא החלון שבתוכו הקלטים המאומצים נשארים עקביים.

גם ה-120 ק"מ הם פרמטר מאומץ. ייצוג ההתפשטות התרמית באמצעות פרמטר זה אינו מחליף חישוב של משוואת מצב (חישוב העוקב אחר האופן שבו צפיפות החומר משתנה עם הלחץ והטמפרטורה, שכבה אחר שכבה). כדי לבסס את ההתפשטות של גוף תחת לחץ יש לבצע אינטגרציה של המבנה והצפיפות; הערכה לינארית המבוססת על עומק השכבה ועל מקדם התפשטות אינה בסיס עצמאי סגור. רשימת העבודה הנוספת מציינת את החישוב הזה כפתח למחקר.

APPENDIX C

חישוב המיון ובדיקות הרגישות

נספח זה מתאר כיצד הוקם החישוב הדו-שכבתי העומד בבסיס §A.4 ו-§A.4.1, ועד כמה אפשר לסמוך על מספריו. הוא תומך בטבלת זמני המחזור הסופיים ורדיוסי הקורוטציה מול יחס הצפיפויות D (עבור $D = 2$: 5.77 שעות ו-16,331 ק"מ), ובערך $k = 0.360$ של §B.6. הרעיון הפיזיקלי הוא המחליקה המקרבת את זרועותיה: כשהברזל שוקע לעבר המרכז, מומנט ההתמד קטן, וכשהתנע הזוויתי נשמר, מהירות הסיבוב עולה.

אפיון המודל הדו-שכבתי. הגוף מחולק לשתי שכבות: פנימית וחיצונית. q הוא היחס בין הרדיוס הנפחי של השכבה הפנימית לזה של החיצונית, ו- D הוא היחס בין צפיפויותיהן. השכבות בלתי דחיסות ומצויות בסיבוב משותף, כך שהן מסתובבות יחד כגוף אחד. נפח הגוף הסופי קבוע בכל התרחישים; המצב ההתחלתי המשמש לקביעת L_0 נשאר הומוגני, כך שכל תרחיש מתחיל מאותו מאזן ונבדל רק באופן שבו הגוף הסופי ארגן את מסתו.

פתרון משטחי שווי-פוטנציאל. לכל תרחיש נפתר פוטנציאל אפקטיבי קבוע על שני הגבולות: כל גבול נדרש להיות משטח של פוטנציאל כבידתי וצנטריפוגלי משולב שווה, וזהו התנאי לכך ששכבה נוזלית תהיה במנוחה במערכת המסתובבת. I מחושב אז ישירות מן הצפיפות ומן הצורה, ולא נלקח מנוסחה של גוף אחיד. אין כאן מסלול מיון בזמן ואין משוואת מצב: החישוב משווה בין מצבי סיום, ואינו עוקב אחר שקיעת הברזל צעד אחר צעד.

אמינות התוצאות נבחנת באמצעות שני מבחני התכנסות. **שחרור צורת המשטחים:** מתן חופש לגבולות השכבות לסטות מצורת ספרואיד מדויקת (במקום לכפות עליהם צורה זו) משנה את הרדיוס בעד כ-2.5 ק"מ בסריקת $q = 0.55$ — סטייה קטנה ביחס לרדיוס קורוטציה העולה על 15,000 ק"מ. **רזולוציה נומרית:** שינוי גודל הצעד הנומרי משנה את הרדיוסים במטרים בודדים בלבד. שאריות השדה אינן מתכנסות באופן מונוטוני בכל בדיקה, ועל כן המודל אינו טוען לדיוק פיזיקלי ברמת המטר. התוצאות אמינות ברמת הקילומטר, שהיא סקלת העבודה של המאמר.

APPENDIX D

התיקון הווקטורי למאזן והמסירה למאמר 4

החישוב הראשי משחרר את הירח במישור המשווה. נספח זה בוחן מה משתנה כאשר נקודת השחרור נמצאת מחוץ למשווה, והוא מבסס את משוואת המאזן של §A.6.6 ואת ערכי הרגישות המצוטטים שם. הנקודה גאומטרית: מחוץ למשווה, וקטור התנע הזוויתי המסלולי של הירח ווקטור התנע הזוויתי של סיבוב כדור הארץ אינם מתלכדים על ציר יחיד, ותנעים זוויתיים המצביעים לכיוונים שונים מתחברים כחצים במרחב, ולא כמספרים פשוטים.

במערכת צירים שבה z מוגדר כציר הסיבוב הסופי, ו- λ הוא קו הרוחב של נקודת השחרור, הנמדד ביחס למשווה שלו, וקטור התנע הזוויתי הכולל מוגדר:

$$\mathbf{L}_{\text{tot}} = \left(-H\sin\lambda, 0, S + H\cos\lambda \right), \quad H = \mu_{\text{red}}\omega r^2\cos\lambda.$$

כאשר S הוא התנע הזוויתי של סיבוב כדור הארץ לאורך הציר. H הוא התנע הזוויתי המסלולי של הירח: μ_{red} היא המסה המצומצמת של הזוג, ω המהירות הזוויתית המשותפת ו- $r\cos\lambda$ המרחק של נקודת השחרור מציר הסיבוב — מרחק זה בלבד קובע את המהירות המשיקית שהסיבוב מספק. החץ המסלולי נוטה בזווית λ ביחס לציר הסיבוב, ועקב כך מתפרק לרכיב $H\cos\lambda$ המקביל לציר ולרכיב $-H\sin\lambda$ הניצב לו.

אורך הווקטור הכולל נגזר מהעלאת הרכיבים בריבוע וסכימתם:

$$L_0^2 = \left(H\sin\lambda \right)^2 + \left(S + H\cos\lambda \right)^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda.$$

זוהי משוואת המאזן של §A.6.6: המאזן ההתחלתי חייב להיות שווה לאורך זה. כאשר $\lambda = 0$ היא מצטמצמת לסכום הסקלרי הפשוט $L_0 = S + H$ של החישוב המשוונ. הזווית בין ציר הסיבוב לבין התנע הזוויתי הכולל מוגדרת:

$$\beta = \arctan\left(\frac{H\sin\lambda}{S + H\cos\lambda} \right).$$

זווית זו מבטאת את מידת הנטייה של ציר הסיבוב הסופי של כדור הארץ מציר התנע הזוויתי של המערכת כולה, והיא נקודת המוצא להטיות הציר שמאמר 4 עוקב אחריהן.

עבור מבחן הבדיקה $q = 0.55$, $D = 1$, $\lambda = 25^\circ$ פתרון המשוואות מניב מרחק שחרור של כ-17,177 ק"מ וזווית של 3.85° בקירוב חלקיק-מבחן, או כ-17,240 ק"מ ו-3.84° בפתרון של שתי מסות. ערך ה-25° משמש לבחינת רגישות בלבד, ונבחר כדי להראות את גודל התיקון; קו הרוחב המאומץ לשחרור הוא 22.5°, מרכז אזור המגע, והשחרור שם מחושב מחדש במאמר 4 (*The Orbit*). אלה תוצאות רגישות

מוצעות, ואינן מחליפות את ערכי הייחוס. המספרים הקודמים 17,115 ו-4.48° הופרדו ביומן משום שנדרש להם תיקון של עקביות מערכת הצירים: הם ערבבו וקטורים שבוטאו ביחס לצירים שונים. משוואה קינמטית זו מתארת את המצב ברגע מוגדר יחיד, ואינה מחשבת את שינוי הציר כפונקציה של הזמן.

התיעוד הנומרי המלא, כולל החומר המסלולי המיועד למאמר 4:
.LEF_PaperI_Calculation2_Latitude25_HE

APPENDIX E

חישובי רוש והנחות השרידות

נספח זה מרכז את הרקע ל-A.7§ ול-B.7§: שני גבולות רוש והערכה ראשונה של עוצמת העומס שהגאות של כדור הארץ מטילה על הירח הצעיר. גבול רוש הוא המרחק שבתוכו ההפרש בין משיכת כדור הארץ בצד הקרוב ובצד הרחוק של לוויין (המתיחה הגאותית) עולה על הכבידה העצמית המלכדת אותו. גוף נוזלי המתעוות בחופשיות מפתח התארכות המגבירה את המתיחה על עצמו, ולכן הגבול שלו רחוק יותר (מקדם 2.44); לגוף השומר על צורתו גבול קרוב יותר (מקדם 1.26). השאלה שהנספח עונה עליה היא מה גודל העומס הגאותי במרחק השחרור, ומה עוד נדרש כדי להפוך עומס זה לתוצאת שרידות.

המקדמים 1.26 ו-2.44 והגדרות הגבולות נשמרו מהטקסט הקודם. אימות ממוקד של המקור למקדם המכונה קשיח ושל תחום תקפותו מוגדר כדרישה פתוחה שיש להשלים לפני ההגשה. המקדם אינו כולל חוק חוזק לקרום: הגבול הקשיח מתאר גוף שאינו משנה צורה, בלי לקבוע איזה חוזק חומר מאפשר זאת.

הערכת התאוצה והעיוות — טקסט חישוב קודם כפי שנשמר

ההערכה משווה בין שתי תאוצות. Δa היא המתיחה הגאותית: ההפרש בין משיכת כדור הארץ במרכז הגוף לבין משיכתו על פני הגוף, לאורך הקו לכדור הארץ. g_s היא תאוצת הכבידה העצמית על פני הגוף. עבור רדיוס גוף $R_s = 1,890$ ק"מ:

$$\Delta a \simeq \frac{2GM_\oplus R_s}{r^3}, \qquad g_s = \frac{Gm}{R_s^2}.$$

המתיחה יורדת עם החזקה השלישית של המרחק r: חציית המרחק מגדילה אותה פי שמונה. ברדיוס של 15,818 ק"מ מתקבלים $\Delta a \simeq 0.381$, $g_s \simeq 1.373$ m/s² ויחס של כ-0.277. היחס משווה את המתיחה הגאותית לכבידה העצמית: כאשר הוא נמוך מאחד, הכבידה העצמית גוברת, ובמרחק זה עומס הגאות הוא מעט יותר מרבע מהכבידה העצמית של הגוף. תנאי זה הכרחי, אך אינו מכריע את השאלה עבור גוף

מתעוות; העיוות של גוף חם לאורך השנים שבהן הוא שוהה בתוך הגבול הנוזלי הוא תנאי השרידות המפורט ב-§D.3.

השלב הבא ממיר את התאוצה למאמץ ואת המאמץ לזמן. אומדן המאמץ וזמן התפתחות העיוות מוגדרים באמצעות:

$$\sigma_{\mathrm{tidal}} \sim \rho_s \Delta a R_s \sim 1.9 \times 10^9 \ \mathrm{Pa}, \qquad t_{\mathrm{strain}} \sim \frac{\varepsilon_* \eta}{\sigma_{\mathrm{tidal}}}.$$

הביטוי הראשון מייצג עומס שקול-משקל של עמוד מחומר הגוף, בצפיפות ρ_s ובגובה R_s, תחת התאוצה Δa. הביטוי השני מתאר כמה זמן נדרש לחומר בעל צמיגות η (התנגדותו לזרימה, בפסקל-שניות) להגיע לעיוות ε_* — שינוי צורה יחסי — תחת מאמץ זה: ככל שהחומר קשיח יותר, כך התהליך ארוך יותר.

הצבת $\varepsilon_* = 0.5$ (שינוי צורה במחצית) ו- $\eta = 10^{19}\ \mathrm{Pa\,s}$ מניבה כ-85 שנים (עם $\rho_s = 2,600$ kg/m^3, $R_s = 1,890$ ק"מ המאמץ הוא 1.87×10^9 Pa ו- $\Delta a \simeq 0.381$ m/s^2; גרסה קודמת של הערכה זו נתנה 1.4×10^9 Pa וכ-116 שנים, ערך המתאים לצפיפות גוף של כ-1,950 kg/m^3). זוהי הערכה של עיוות תחת מאמץ מייצג קבוע, ולא חישוב של זמן התפרקות. יש לבחון את הראולוגיה (אופן התגובה של החומר לעומס לאורך זמן), את הצורה, את המאמץ המשתנה ואת זמן השהייה בפועל.

הערכה זו נשמרת כתלות פרמטרית: היא מראה כיצד הזמן משתנה עם הצמיגות ועם המאמץ, ומאפשרת לקורא להציב ערכים אחרים. זמן השהייה עצמו נגזר מהחישוב המסלולי ואינו מאומץ כאן. מסמך החישוב השלישי מרכז את בדיקות רוש, העומס והמסלול ואת ההפרדה בין תוצאה לבין דרישה פתוחה: LEF_Paperl_Calculation3_Release_Survival_HE. נתוני העומס המכני מיועדים למאמר 3 (*LEF Mechanism in Practice*), והטבלאות המסלוליות למאמר 4 (*The Orbit*).

APPENDIX F

עבודה קודמת, חידוש ותיעוד המבחנים

נספח זה ממפה, רכיב אחר רכיב, מה המאמר לוקח מהפיזיקה הקודמת ומה הוא מוסיף, ותומך בהצהרת החידוש של §D.2. יש לקרוא את הטבלה שורה אחר שורה: העמודה הראשונה מציינת רכיב של הטיעון, השנייה מסווגת אותו כפיזיקה סטנדרטית, כעבודה קודמת או כיישום של המאמר עצמו, והשלישית מתארת כיצד המאמר משתמש בו. הדפוס מכוון: חוקי היסוד הם ידע קודם; החידוש הוא היכן הם מוערכים וכיצד הם משולבים בתרחיש מחובר אחד.

רכיב	סיווג	הטיפול במאמר
מהירות מעגלית וקורוטציה	פיזיקה סטנדרטית [8]	גזירה ויישום, ללא טענת קדימות על החוק
Maclaurin ו-Jacobi	פיזיקה קודמת [1]	הגדרת תצורת הייחוס ותחום ההנחות
גאות וסימן העברת התנע הזוויתי	פיזיקה קודמת [2–4,6]	הצגת המקרה התקף והגבלת ההכללה
שתי שכבות מסתובבות	שיטה המבוססת על עבודה קודמת [5]	החישוב של העבודה ואנליזת רגישות
שילוב מסה, צורה ומאזן בתרחיש המחובר	יישום של עבודה זו	תוצאות בנות-שחזור; הבכורה המלאה פתוחה לבחינה
רוש בגוף דינמי	מבחן ייחוס מוגבל [1,9]	אין הוכחת שרידות ממקדם יחיד

לפני ההגשה נדרשת גם השוואה ממוקדת לעבודות קודמות העוסקות ביציבות סינכרונית ובמצבי שיווי משקל, לשם הערכת הבכורה; בפרט, ההפניות ל-Counselman, ל-Hut ול-Grjebine & Marchal מתיעוד הביקורת הקודם אינן מסומנות כאן כמאומתות מחדש. אלה משימות ביבליוגרפיות פתוחות, ולא תוצאות חדשות.

מבחן העורך נשמר: לכל טענה מרכזית יש לזהות את מעמדה, להגדיר את הנחותיה ואת תוצאתה, לחשוף את הרגישות ולספק דרך לשחזור. טבלת הטענות המרכזיות ב-§D.1 (בטקסט המוקדם סומנה "Table E.4"), יחד עם טבלת ההנחות והדרישות ב-§D.3, ממלאות מבנה זה; היעדר פתרון לשרידות מסומן במפורש כפתוח, ואינו הופך ל-PASS.

מקורות

[1] Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press. מקור מן הטקסט הקיים; הפניות מדויקות לעמודים עבור ערכי הרצף ומקדמי רוש יושלמו לפני ההגשה.

[2] Ferraz-Mello, S., Rodríguez, A., & Hussmann, H. *Tidal friction in close-in satellites and exoplanets. The Darwin theory re-visited*. גרסת המחברים: https://arxiv.org/abs/0712.1156.

[3] Leconte, J., Chabrier, G., Baraffe, I., & Levrard, B. (2010). *Is tidal heating sufficient to explain bloated exoplanets? Consistent calculations accounting for finite initial eccentricity*. DOI: 10.1051/0004-6361/201014337.

[4] Efroimsky, M., & Makarov, V. V. (2013). *Tidal Friction and Tidal Lagging. Applicability Limitations of a Popular Formula for the Tidal Torque*. ApJ, 764, 26. DOI: 10.1088/0004-

.637X/764/1/26

Huré, J.-M. (2022). *Nested spheroidal figures of equilibrium I. Approximate solutions for* [5] *rigid rotations*. גרסת המחבר: https://arxiv.org/abs/2202.11044.

Darwin, G. H. (1879). *On the precession of a viscous spheroid, and on the remote history* [6] *of the Earth*. DOI: 10.1098/rstl.1879.0073.

Meier, M. M. M., Reufer, A., & Wieler, R [7]. (2014, טיוטה מוקדמת). *On the origin and composition of Theia: Constraints from new models of the Giant Impact*. גרסת המחברים: https://arxiv.org/abs/1410.3819.

Battin, R. H. (2008). *The Two Body Problem*. MIT 16.346, Lecture 1. [8] https://ocw.mit.edu/courses/16-346-astrodynamics-fall-2008/resources/lec_01/.

Yu, H., Lau, S. Y., Mckeever, E., Arras, P., & Weinberg, N. N. (2025). *Dynamical tide* [9] *modified Roche limit in eccentric, asynchronous binaries*. גרסת המחברים: https://arxiv.org/abs/2508.20183.

APPENDIX G

טבלת הסביבה הפיזיקלית המחייבת את החישובים

נספח זה הוא הגרסה המורחבת של טבלת הסביבה החישובית המוצגת בפתח המאמר. מטרתו מעשית: כל חישוב בסדרה נעשה לרגע מסוים ולמקום מסוים בתרחיש, והטבלה מתעדת, גודל אחר גודל, מה ידוע, מה מאומץ ומה עדיין פתוח בכל שלב. היא מונעת את הכשל הנפוץ ביותר בשחזור מצב קדום — שאילת ערך מכדור הארץ של היום, או משלב אחר, והצבתו במקום שאינו שייך אליו. כל שורה מקודדת תחת מזהה קבוע (E01, E02, …) לצורך ציטוט במאמרי ההמשך של הסדרה.

כיצד לקרוא את הטבלה

כל שורה נושאת אחד מחמישה מעמדות. **מאומץ:** קלט שנבחר כבסיס עבודה במודל. **מחושב:** תוצאה הנגזרת בתוך הנחות מסוימות. **משוחזר:** חישוב שקוד ההרצה שלו הופעל ושוחזר, ללא התחייבות לאימות כל הנחות היסוד שלו. **פתוח:** גודל שטרם נקבע או טרם הודגם. **אילוץ עכשווי:** נתון מדיד של המערכת של היום, המשמש להגבלת השחזור הקדום, ולא מדידה של העבר.

עמודות הטבלה עוקבות אחר התרחיש בזמן, והשלבים מתארים מערכת אחת ולא שלוש מערכות נפרדות. **שלב A** — מצב ייחוס לפני חלוקת המסה, כאשר החומר הירחי עדיין נספר בכדור הארץ. **שלב B** — בנייה והעברה, בזמן שהגוף גדל ועולה. **שלב C** — מצב קרוב לשחרור. כל הנתונים בעמודה C מתייחסים למצב ייחוס מצומד מוגדר, ולא למסלול התפתחות שכבר נפתר במלואו. מיון, קו רוחב שאינו אפס או ערבוב של מקורות חומר מחייבים חישוב עקבי נוסף.

הטבלה מחולקת לגושים נושאיים: זמן, מסה וגאומטריה; פנים כדור הארץ, הסיבוב והתנע הזוויתי; הכבידה והמקום שבו היא נמדדת; חום, חומר, זרימה והחיבור; ושני עדכונים מאוחרים של המחבר על חומרים נדיפים, התקררות וציר הזמן.

טבלת הסביבה — זמן, מסה וגיאומטריה

גוש ראשון זה מקבע את הרישום הבסיסי של המודל: מתי התרחיש מתרחש, כמה מסה יש ולאיזה גוף משויך כל חלק, מה גודל הגופים והיכן נמצא המקור. תפקידו העיקרי הוא מניעת ספירה כפולה — אותו חומר אינו יכול להיכלל גם בכדור הארץ וגם בירח — והפרדה בין גדלים השייכים למצבי ייחוס שונים.

מזהה	מה נראה או נמדד	A — מצב ייחוס התחלתי	B — במהלך הבנייה	C — קרוב לשחרור	מעמד ומשמעות לחישוב
E01	התקופה הגיאולוגית	לפני כ-4.5 מיליארד שנים	בתוך אותה תקופת היווצרות פלנטרית משוערת	גיל הניתוק המדויק טרם נקבע	מסגרת כרונולוגית של התרחיש; אין תיארוך מדויק של אירוע הניתוק המוצע
E02	הזמן שחלף	$t = 0$ (נקודת האפס מוגדרת עם תחילת העברת המסה)	הזמן t מתקדם; קצב הבנייה מוגדר כפתוח	t_{det} מוגדר כפתוח	פרמטר משתנה; חלון העבודה של 600 Myr אינו זמן סגירה מדוד, וגם משך חלופי קצר יותר טרם נקבע
E03	שלב הגוף והתפתחותו	החומר הירחי עדיין משויך במלואו למסת גוף-האם בחשבון הייחוס	הבליטה והגוף המחובר צומחים עם הזמן	גוף מחובר עד לנקודת כשל החיבור	אסור להחיל את מלוא מסת הירח על הבליטה ההתחלתית בלי להגדיר זאת במפורש כדוגמת קצה
E04	סך מסת המערכת	6.0455×10^{24} kg	המסה נשמרת קבועה תחת הנחת מערכת סגורה	אותה מסה בהיעדר אובדן	מאומץ; סכום הקלטים המאומצים של המודל; הערך 6.045×10^{24} הוא עיגול בלבד

מזהה	מה נראה או נמדד	A — מצב ייחוס התחלתי	B — במהלך הבנייה	C — קרוב לשחרור	מעמד ומשמעות לחישוב
E05	מסת גוף-האם	6.0455×10^{24} kg	$M_E\,(\,t\,)$ פוחתת עם ההעברה נטו	5.972×10^{24} kg בחשבון הבסיס	אינה כוללת חומר שכבר שויך לגוף המתפתח; חומר הנמצא ברכיב החיבור (האגס) דורש שיוך מפורש
E06	מסת הגוף המתפתח	אין מסה נפרדת בחשבון הייחוס	גדלה $m\,(\,t\,)$ כפונקציה של קצבי ההזנה והצירוף	7.35×10^{22} kg כיעד הבסיס	מאומץ; המסה נגזרת מנתוני הירח של היום תחת הנחת האובדן, ואינה מדידה ישירה של המסה בעת הניתוק
E07	חומר במעבר ואובדנים	כלול במלואו במאזן גוף-האם	חומר הנע לאורך האגס — המעבר המחבר בין פנים כדור הארץ לירח — וחומר בהשלכה עשויים להוות מאגר נפרד	השיוך והאובדן דורשים סגירה	אסור לספור אותו חומר בו-זמנית בגוף-האם ובירח; במקרה הצורך מוגדר מאגר שלישי נפרד
E08	מקור החומר	מאגר פנימי עמוק והקליפה החיצונית העולה עם הגוף	הזנה פנימית וצירוף חיצוני במקביל	חלקו של כל מקור פתוח	יחס החלוקה 4%/96% (פנים/קליפה) הוא הערכה ראשונית מתמונת הקליפה המוקדמת של מאמר 3, §B.7, הדורשת חישוב מחדש; שבר הצירוף אינו מדוד. קרום הצד הרחוק של הירח מורכב משכבות רבות של סיאל דחוס שנדד אל קצה האגס, ועוד חומר שחזר אליו שוב ושוב; עובי הקליפה אינו נקבע בגוש זה

מזהה	מה נראה או נמדד	A — מצב ייחוס התחלתי	B — במהלך הבנייה	C — קרוב לשחרור	מעמד ומשמעות לחישוב
E09	הרדיוס הנפחי של גוף-האם	6,517 km	$R_V(t)$ משתנה כפונקציה של המסה, החום והמבנה	פתוח במסלול הכללי	מאומץ; תוספת של 120 km מעל הרדיוס הקר המחושב (6,397 km) היא הנחה, ואינה התפשטות ביחס לרדיוס כדור הארץ של היום באותה מסה
E10	רדיוס משווני ורדיוס קוטבי	כ-6,721 וכ-6,128 km	הרדיוסים משתנים עם הסיבוב והמבנה	רדיוס משווני של כ-6,635 km בתרחיש המשוחזר $k = 0.4$	מבוסס על צורת Maclaurin הומוגנית בקירוב הייחוס; אסור להחיל ערכים אלה אוטומטית על גוף בעל מבנה שכבתי
E11	צפיפות גוף-האם	ערך ממוצע של כ-5,214 kg/m³	פרופיל צפיפות מרחבי ורדיאלי מתפתח	הפרופיל הסופי מוגדר כפתוח	הצפיפות הממוצעת אינה מייצגת את הצפיפות המקומית בעומק ההזנה
E12	ממדי הגוף המתפתח	רדיוס הבליטה ההתחלתי מוגדר כפרמטר פתוח	$r_b(t)$ משתנה עם המסה, החום והנקבוביות	כ-1,890 km, רק אם כל מסת היעד בצפיפות 2,600	ערכי ייחוס; רדיוס של כ-2,270 km מתקבל עבור כל מסת היעד בצפיפות 1,500 ככדור; כחצי כדור בבסיס של 6,000 km, אותה מסה נותנת צפיפות של 1,300 (מאמר 3). אלה שני גדלים של מצבי ייחוס נפרדים, ולא היסטוריה מחושבת
E13	המרחק בין מרכזי הגופים	לא מוגדר לפני שמובחן גוף נפרד	עולה $D(t)$ כפונקציה של מנגנון ההרמה	תלוי ישירות בתרחיש השחרור	הערך 8,991 km הוא 6,721+2,270 בדוגמה הגאומטרית של שני גופים נוגעים, ואינו מצב התחלתי הכרחי
E14	מיקום המקור	בסיס האגס עמד על פני כדור הארץ ליד	מרחב מקור אזורי רחב, ולא	קו הרוחב ביחס לציר הסיבוב	שחזור של המחבר; מיקום זה אינו שווה

מזהה	מה נראה או נמדד	A — מצב ייחוס התחלתי	B — במהלך הבנייה	C — קרוב לשחרור	מעמד ומשמעות לחישוב
		Kiritimati, 1.9°N 157.5°W, ברוחב 11,000–9,000 km (מאמר 3, מאמר 9); הקריאה המוקדמת סביב 25°N, 165°E בגיאוגרפיה של היום מוגדרת כעת, לפי המחבר, כגב האגס (מאמר 3)	נקודה מתמטית	הקדום פתוח	אוטומטית לקו הרוחב הדינמי של השחרור, המאומץ כ-22.5° במאמר 4
E15	מרכזי מסה	מרכז המסה של המערכת מוגדר עבור כלל המסה	מרכזי שני הגופים ומרכז המערכת משתנים עם נדידת החומר	יש לחשב במערכת שני הגופים	אסור להניח שמרכז כדור הארץ של היום מתלכד עם מרכז המסה של המערכת המחוברת

מה גוש זה קובע: מסת מערכת אחת, המחולקת בין שני הגופים, ובמקרה הצורך גם מאגר שלישי של חומר במעבר; גדלי ייחוס של רדיוס ונפח, השייכים לצפיפויות ולמצבים מוצהרים; ומקור הזנה שהוא מרחב רחב, ולא נקודה.

טבלת הסביבה — פנים כדור הארץ, סיבוב ותנע זוויתי

הגוש השני מרכז את הגדלים הקובעים את הסיבוב ואת המאזן: התפלגות המסה בתוך כדור הארץ (מקדם ההתמד k, שהוא 0.4 לכדור אחיד וקטן יותר כאשר המסה מרוכזת לעבר המרכז), מומנט ההתמד, זמן המחזור, ציר הסיבוב, סך התנע הזוויתי של המערכת ורדיוס הקורוטציה. אלה הגדלים של חלקים A ו-B. תפקידו של הגוש הוא לתעד אילו ערכים שייכים למצב הייחוס ההתחלתי ואילו למצב המצומד הקרוב לשחרור, וכך למנוע ערבוב בין השניים.

מזהה	גודל	A — מצב ייחוס התחלתי	B — במהלך הבנייה	C — קרוב לשחרור	מעמד ומשמעות
E16	ארגון החומר הצפוף	$k = 0.4$ (הנחת יסוד לייחוס ההומוגני)	הברזל שוקע פנימה והצפיפות מתארגנת בתרחיש	k_f אינו ידוע מראש	גוף שלא השלים את תהליך המיון אינו בהכרח אחיד

מזהה	גודל	A — מצב ייחוס התחלתי	B — במהלך הבנייה	C — קרוב לשחרור	מעמד ומשמעות
E17	מקדם ההתמד k	0.4	נדרש $k\left(t\right)$ לחישוב	0.4 בחשבון הבסיס; ערכים נמוכים יותר בבדיקת הרגישות	הערכים 0.3644 ו-0.3307 הם קלטי רגישות, ואינם מדידות של כדור הארץ באותה תקופה
E18	מומנט התמד I	כ-1.092×10^{38} $kg\ m^2$	משתנה כפונקציה של המסה, הצורה והתפלגות הצפיפות	כ-1.052×10^{38} בתרחיש ההומוגני המצומד	כאן, כאשר a הוא הרדיוס המשוונית; הגדרת המקדם k חייבת להיות עקבית $I = kMa^2$
E19	זמן הסיבוב	5.5 שעות, מאומץ	T(t) נגזר מאיזון התנע הזוויתי וממבנה הגוף	5.77 שעות ברגע השחרור (ליבה מתמרכזת, $D = 2$)	העברת תנע זוויתי למסלול (האטה) והתכווצות/מיון (האצה) עשויות לפעול בכיוונים מנוגדים; אסור להניח קצב סיבוב קבוע לאורך התהליך
E20	מהירות סיבוב מקומית	תלויה במרחק הניצב מציר הסיבוב	$v = \omega\ \varpi$ בכל מקום שבו מתקיימת קורוטציה	אותה הגדרה ביחס לציר באותו רגע	$\varpi\ = r\cos\ \left(\text{latitude}\right)$; בקו רוחב שאינו אפס אסור להציב $v = \omega r$ באופן אוטומטי
E21	ציר הסיבוב	ציר ייחוס התחלתי	עשוי לשנות את כיוונו המרחבי עקב חילופי תנע זוויתי	פתוח בפתרון הלא-משווני	הערך הקודם 4.48° הופרד (נדרש לו תיקון של עקביות מערכת הצירים, נספח D); הערכים המתוקנים הם 3.85° (בקירוב חלקיק-מבחן) ו-3.84° (בפתרון שתי מסות). אלה פלטים אלגבריים, ולא כיוון סופי מאושר של מערכת דינמית מלאה
E22	סך התנע הזוויתי	כ-3.466×10^{34} $kg\ m^2/s$	מעקב וקטורי רציף; נשמר בהיעדר מומנט כוח חיצוני על המערכת	כולל את הסיבובים העצמיים של שני הגופים, את מסלולם ואת החומר הנוסף	בדיקת סכום סקלרי אינה מהווה הוכחה של שימור וקטורי מלא

מזהה	גודל	A — מצב ייחוס התחלתי	B — במהלך הבנייה	C — קרוב לשחרור	מעמד ומשמעות
E23	רדיוס הקורוטציה	כ-15,818 km במצב הייחוס של 5.5 שעות	$R_{\mathrm{sync}}(t)$ משתנה כפונקציה של המסה ומהירות הסיבוב	כ-16,331 km ברגע השחרור (16,399 km בפתרון שני גופים)	אלה שני קירובים נפרדים של מצב אחד. הערך 17,895.9 בוטל. הגעה לקורוטציה אינה כשלעצמה הוכחה לניתוק
E24	תוספת תנע זוויתי והחזקה במסלול	תוספת של כ-15.6% בחשבון הייחוס	תלויה במקור החומר ובקצב ההעברה	כ-16.5% תוספת וכ-17.7% נתח מסלולי סופי, חלקיק-מבחן, מצומד עם האגס לבדו ($D=1$); 17.0% נתח מסלולי ברגע השחרור עם $D=2$ (B.1§)	אסור להשתמש באותו מונח לשלושת האחוזים; התנע הזוויתי ההתחלתי של חומר עמוק ושל חומר קליפה אינו בהכרח זהה

מה גוש זה קובע: מהירות הסיבוב ורדיוס הקורוטציה משתנים במהלך הבנייה, בשני הכיוונים; שני ערכי רדיוס הקורוטציה ברגע השחרור (16,331 ק"מ לחלקיק-מבחן ו-16,399 ק"מ לשתי מסות) הם שני קירובים של מצב פיזיקלי אחד; ושלושת האחוזים של E24 מודדים שלושה דברים שונים.

טבלת הסביבה — כבידה משתנה ומקום המדידה

הגוש השלישי עוסק בכבידה, שבתרחיש זה אינה מספר אחד אלא גודל המשתנה במקום ובזמן. ככל שמסה עוברת מכדור הארץ אל הגוף המתפתח, המשיכה בנקודה נתונה משתנה, והיא משתנה באופן שונה מחוץ לכדור הארץ, על פניו, בתוכו ובחיבור בין הגופים. כל שורה מציינת מקום או רכיב אחד וקובעת מה חייב לכלול חישוב שנעשה שם. מטרת הגוש היא למנוע שימוש בערך כבידה התקף במקום או בשלב אחד במקום אחר, ולהבטיח שהכבידה נגזרת מהתפלגות המסה בפועל באותו רגע.

מזהה	רכיב או מקום	מה קורה במהלך הבנייה	מה חייב להיכלל בחישוב	מעמד
E25	כבידת גוף-האם בנקודה חיצונית קבועה	רכיב המסה המרכזית פוחת כאשר מסת גוף-האם יורדת	המרחק $M_E(t)$, באותו רגע, ותיקוני צורה אם נדרשים	אין להסיק אוטומטית שגם הכבידה על פני השטח יורדת
E26	הכבידה על פני כדור הארץ	המסה פוחתת, אך הרדיוס המקומי והצורה עשויים להשתנות במקביל	מיקום, רדיוס מקומי, התפלגות צפיפות וסיבוב	יש לפרק ולדווח בנפרד רכיב ניצב ורכיב משיקי, ולא מספר כבידה יחיד לכל כדור הארץ

מזהה	רכיב או מקום	מה קורה במהלך הבנייה	מה חייב להיכלל בחישוב	מעמד
E27	ארגון הליבה והשדה החיצוני	התפלגות פנימית כדורית-סימטרית אינה משנה את השדה החיצוני באותו מרחק, אם המסה קבועה	השפעות של התכווצות, אי-כדוריות וסיבוב יש לחשב בנפרד	אין 'תוספת כבידה מהליבה' מעבר לכבידה של אותה מסה שכבר נספרה במאזן
E28	השדה הפנימי	משתנה עם התפלגות המסה ועם ארגון הברזל	פרופיל צפיפות ופוטנציאל פנימי; הלחץ לאורך המסלול	אסור להשתמש בו GM_{total}/r^2 בתוך כדור הארץ כאילו כל המסה נמצאת מתחת לנקודת המדידה
E29	כבידת הגוף המתפתח	תרומתו באותו מרחק גדלה עם צמיחת מסתו	רדיוס הגוף $m\left(t\right)$, וצורתו; המרחק מהנקודה	גידול המסה כשלעצמו אינו מספיק: גם הרדיוס משתנה
E30	אזור החיבור	המשיכות של שני הגופים פועלות במשולב; מאמצי לחץ וחוזק החומר פועלים בנוסף	סכום וקטורי של השדות, גיאומטריית החיבור ותנועת מערכת הצירים	התאפסות של רכיב כוח בנקודה אחת אינה זהה להיעלמות המאמצים לאורך חיבור רחב
E31	הקליפה החיצונית	נעה על גבי משטח המשתנה ומתעקם	היטל השדה הכולל על המשיק ועל הניצב המקומיים	כבידה המצמידה חומר אל המשטח אינה אוטומטית כבידה המניעה סגירה
E32	אנומליית צפיפות Lobe A	בתרחיש עשויה להשתנות במהלך הזנת החומר וארגונו	הפרש הצפיפות ביחס לרקע, עודף/חוסר מסה, עומק וצורה	קלט חסר; אסור להוסיפו למודל שכבר כולל את אותה מסה, כך שתיספר פעמיים
E33	תאוצה צנטריפוגלית	משתנה עם קצב הסיבוב והמרחק מציר הסיבוב	בתוך $\omega\left(t\right)^{2}\varpi$, מערכת צירים מסתובבת מוגדרת	אינה שדה כבידה נוסף; כיוונה ניצב מציר הסיבוב, ולא בהכרח רדיאלי ממרכז כדור הארץ
E34	כבידה אפקטיבית	שילוב של הכבידה ושל תאוצות מערכת הצירים המוגדרות	בשדה משתנה יש לעקוב גם אחר תנועת ראשית הצירים; בתנועה יחסית, לפי Coriolis ו-Euler הצורך	8.25 m/s² היא הערכת ייחוס קודמת במקום מסוים, ולא ערך אוניברסלי מאושר לכל שלבי התרחיש
E35	גאות ושרידות	הפרשי המשיכה לרוחב הגוף משתנים עם המרחק ועם המסות	גרדיאנט השדה, ממדי הגוף, צפיפות וחוזק החומר	גבולות הייחוס הקשיח/הנוזלי של כ-10,314/19,971 km לצפיפות

מזהה	רכיב או מקום	מה קורה במהלך הבנייה	מה חייב להיכלל בחישוב	מעמד
				2,600 הם חסמי ייחוס בלבד, ולא פתרון שרידות לגוף חם
E36	השמש והסביבה המסלולית	עשויה להעביר מומנט כוח ולשנות את המסלול	נכללת בחישוב או מוזנחת במפורש, לפי השאלה והמשך	אסור להניח שהיא זניחה בכל שלב רק משום שהוזנחה בהערכה קצרה

מה גוש זה קובע: את הכבידה יש לגזור מהתפלגות המסה בפועל, במקום וברגע המוצהרים; התאוצה הצנטריפוגלית ושאר תאוצות מערכת הצירים (Coriolis ו-Euler) מתווספות רק בתוך מערכת צירים מסתובבת מוצהרת; וגבולות רוש של E35 משמשים כמרחקי ייחוס בלבד, בעוד שאלת השרידות מטופלת כדרישה הנפרדת של §D.3.

טבלת הסביבה — חום, חומר, זרימה והחיבור

הגוש הרביעי מעתיק את המוקד מהמכניקה אל מצב החומר: טמפרטורה, חום, לחץ, צפיפות, חומרים נדיפים, צמיגות, הקליפה החיצונית והחיבור, ומה שקורה לאחר השחרור. אלה הגדלים שמאמר 3 (*LEF Mechanism in Practice*) זקוק להם כדי לבדוק אם החומר מסוגל לעלות, אם הקליפה יכולה לשאת את העומס ואם התיעוד על פני השטח יכול להישמר. הגוש רושם את ערכי העבודה שבשימוש, ועמודה אחר עמודה, מה עוד יש לקבע.

מזהה	תחום	התיאור הנדרש	ערך או מצב עבודה	מה נותר להבהיר
E37	טמפרטורה	קביעה נפרדת של תנאי החום בפנים כדור הארץ, לאורך מסלול ההזנה, בקליפה, בגוף ובחיבור	אין פרופיל תרמי מאושר	טמפרטורה, גרדיאנט וזמן; 'חם' אינו מספר שאפשר להציב במשוואה
E38	מקורות חום ואובדנים	היפרדות פנימית, זרימה, עיוות, חום כמוס והתקררות	תלוי בתרחיש הנבחר	הספק ומאזן אנרגיה; אסור להניח ליבה ממוינת לחלוטין כמקור חום אם המודל דורש שהיא עדיין מתארגנת
E39	לחץ	הלחץ במקור, הלחץ לאורך ההזנה והלחץ בחיבור	לחץ מקור של 150.26 GPa ועלות הרמה של 139.78 GPa, המותירים לחץ שיורי	אינם מדידות; יש לחשבם מחדש לאחר כל שינוי במבנה, בסיבוב או בגיאומטריה

מזהה	תחום	התיאור הנדרש	ערך או מצב עבודה	מה נותר להבהיר
			של GPa 10.49, הם מספרי הייחוס של מאמר 3	
E40	מצב החומר	מוצק, מותך חלקית, נוזל, או חומר המכיל חללי גז	שונה בין אזורי המערכת ומשתנה בזמן	שבר ההתכה, ההרכב וחוק המצב; לא כל 'חומר חם' הוא אותו חומר
E41	צפיפות החומר העולה	תלויה בלחץ, בטמפרטורה, בהרכב ובגז	מייצג מצב גוף kg/m³ 1,500 קל/מורחב מאומץ	אינו מוכיח צפיפות דומה בעומק; משוואת המצב בעומק פתוחה (EOS)
E42	חומרים נדיפים ונקבוביות	מומסים בעומק או משתחררים עקב ירידת הלחץ	הכמויות וההתפלגות המרחבית טרם נקבעו	זמן היווצרות החללים; הצפיפות הכוללת לאחר הקפאה אינה צפיפות ההזנה העמוקה
E43	ראולוגיה של הגוף ושל פנים כדור הארץ	תגובה צמיגה, אלסטית ופלסטית לפי אזור וזמן ההעמסה	אין פרופיל ראולוגי מאושר	התחום 10^{20}–10^{18} Pa·s הוצע כאומדן עבודה להערכות שרידות; אינו תוצאה מוכחת
E44	הקליפה הסיאלית	כל העובי נושא מאמץ; החלק החיצוני קר וחזק יותר, והבסיס חם וניע יותר	שכבות רבות של סיאל דחוס שנדד אל קצה האגס, ועוד חומר שחזר שוב ושוב; עובי הקליפה אינו נקבע; נשמר kg/m³ $\rho = 2,800$ כקלט ייחוס	חוזק, צמיגות, כפיפה וקריעה
E45	שכבת הממשק	העברת מאמצי גזירה וקצב התנועה היחסית	העובי והצמיגות פתוחים	נדרש חוק חומר; אסור לספור את אותה התנגדות גם כחיכוך וגם כצמיגות בלי מודל משולב
E47	גיאומטריית החיבור	אפשרי אזור רחב וחם, המשתנה בשטחו ובעוביו	מוצע km $1,500$–$R_c = 500$ כקלט מבחן; km $d_0 \approx 105$, שנקבע בחיפוש מרחק השחרור של מאמר 3 (גרסה קודמת הציעה 50–$d_0 = 20$ km כקלטי מבחן בלבד)	אסור לזהות את הערכים המוצעים עם מדידה של הצוואר הקדום
E48	כשל החיבור	התעגלות, לחץ, סיבוב וכוחות החיבור נבחנים	ההתעגלות הושלמה במלואה לפני השחרור (המחבר,	ברגע השחרור הקליפה החיצונית קשיחה ועגולה. אין

מזהה	תחום	התיאור הנדרש	ערך או מצב עבודה	מה נותר להבהיר
		יחד	(6.10.2026	צורך בהנחת צביטה צרה
E49	מהירות ההרמה	קובעת את ההספק, את מאמצי הגזירה ואת מהירות השחרור	$v_r\ (\ t\ )$ מוגדרת כפתוחה	אינה נגזרת מזהות הקורוטציה או מגילי הבזלת
E50	תנאי סגירה	איזון בין האספקה, המשיכה, ההתנגדות ושימור המסה	הקליפה החיצונית עשויה להיסגר לאט; לסגירתה אין תפקיד בסדר הניתוק	יש להראות ניידות, זמן ושימור בתוך אותו תחום פרמטרים
E51	שימור פני השטח	תיעוד יכול לעלות עם הקליפה אם הוא שורד את העיוות והחימום	תחזית מותנית	עיוות של 3% וצמיגות של 10^{23} Pa·s אינם חישוב שימור ששוחזר בסבב האחרון
E52	סביבת ההתקררות החיצונית	איבוד חום בקרינה, אטמוספרה אפשרית, אדים ומים לפי התקופה	לא נקבעה	אסור להניח את תנאי פני כדור הארץ של היום או מים נוזליים מוקדמים בלי ביסוס; נדרשת רק לפתרון התרמי הרלוונטי
E53	לאחר השחרור	אין עוד הזנה עמוקה רציפה מכדור הארץ; הגוף עובר למסלול חופשי	נדרשים תנאי התחלה ממצב C	יש לבדוק את התנע הזוויתי של שני הסיבובים ושל המסלול, מגע חוזר ושרידות; געשיות מאוחרת בירח אינה המשך של ההזנה מפנים כדור הארץ דרך האגס

מה גוש זה קובע: את ערכי העבודה המכניים שמאמר 3 משתמש בהם כקלט (הלחצים של E39, הקליפה של E44 והחיבור של E47); את הנקודה הקבועה שברגע השחרור הירח הוא גוף קשיח ועגול (E48); ורשימה מפורשת של גדלים תרמיים וחומריים שעוד יש לקבוע. הפחיסות וההתעגלות של הגוף התרחשו מוקדם יותר, בעודו מחובר (מאמר 7, *The Poles*).

הכרטיס שילווה כל חישוב

הטבלה שלמעלה הופכת לכלל עבודה מחייב: כרטיס קצר שכל חישוב בסדרה מציג לפני התוצאה שלו, כדי שהקורא יראה מיד איזה מצב הוא מתאר, וכדי למנוע שאילת נתונים מההווה או משלב אחר.

לפני משוואה או טבלת תוצאות יש לציין: (1) שלב וזמן — השלב בתרחיש (A, B או C) והזמן (2) ;t נקודת המדידה — חיצונית, על פני השטח, פנימית או באזור החיבור; (3) מערכת צירים וציר — אינרציאלית או

מסתובבת, ומיקום ציר הסיבוב; (4) גרסת התרחיש — למשל פרופיל הומוגני או שכבתי; (5) מסות ורדיוסים התקפים לאותו שלב; (6) קלטי חום וחומר — פרמטרים תרמיים, שברי התכה וצמיגות; (7) השפעות שהוזנחו — למשל הפרעת השמש; (8) תוצאה ורגישות. אם נתון חסר או טרם נקבע, החישוב מסומן במפורש כמותנה או כנדחה — אסור לשאול ערך מההווה או משלב אחר בלי הצדקה.

רישום המסה נכתב כמשוואה אחת. משוואת ניהול המסה: $M_{\text{total}} = M_E + m_{\text{body}} + M_{\text{transit}} + M_{\text{escaped}}$, לפי גבולות המערכת והמאגרים: כדור הארץ, הגוף המתפתח, החומר שבדרך ביניהם (באגס), וכל חומר שאבד מהמערכת. אם נבחרת מערכת סגורה ללא אובדן, או שחומר החיבור משויך במלואו לאחד משני הגופים, יש לציין זאת במפורש בכרטיס ולצמצם את איברי המשוואה בהתאם. המסה המוצבת ב-GM חייבת להתאים להגדרת המאגר באותו חישוב.

שדה הכבידה המשולב חייב להיגזר מהתפלגות המסה בפועל, ברגע ובמקום המוצהרים. קירוב של שתי מסות נקודתיות מותר רק בתחום שבו הוגדר וברמת הדיוק שהוגדרה לו; אין זה תיאור מלא של פנים כדור הארץ, של אזור החיבור או של אנומליה מקומית. בפירוק לרכיב רקע ולרכיב אנומליה מקומי (כגון Lobe A) מוסיפים רק את מסת ההפרש, כך שאף מסה אינה נספרת פעמיים.

עדכון המחבר — מלאי החומרים הנדיפים הקדום והחומר החוזר

עדכון זה מוסיף לטבלה את החומרים הנדיפים — מים, גזים וחומרים אחרים המתאדים בקלות — המשפיעים על הצפיפות, על הזרימה, על ההתקררות ועל החומר החוזר. הוא רושם את התמונה של המחבר ואת ההבחנות שכל חישוב מאוחר יותר חייב לשמור, בלי לחשב כמויות בשלב זה.

הנחיה מפורשת מהמחבר: בתרחיש הנבחן, מלאי החומרים הנדיפים הקדום גדול בהרבה מהמלאי שנותר כיום. חומרים נדיפים נמצאים בחומר שממנו נבנית המערכת, כולל החומר העמוק והמאגמה; חלק מהחומרים הנדיפים שעברו עם הגוף המתפתח אבדו לחלל, ולפי ההשערה התרחש אובדן נוסף במהלך הניתוק. אין כעת בקשה לחשב את הכמויות או את קצבי האובדן.

מזהה נוסף	גודל/הבחנה	טיפול מחייב
E54	מלאי החומרים הנדיפים הקדום	מונח מלאי התחלתי הגבוה מהמלאי שנותר כיום, לפי הנחת המחבר; אסור לגזור את הכמות ההתחלתית ישירות מדגימות או ממדדים של היום
E55	מיקום החומרים הנדיפים	התיאור כולל את החומר העמוק, המאגמה, הגוף המתפתח והחומר המושלך; פרופיל ההרכב והכמות בכל מאגר נותרים פתוחים
E56	מצב החומרים הנדיפים	המחבר אינו מתאר בתחילה מאגר של מים נוזליים. יש להבחין בין רכיב מומס בממס הסיליקטי, פאזה נפרדת, בועות ואדים, כפונקציה של הלחץ והטמפרטורה; אסור להניח בועות גז בכל עומק

מזהה נוסף	גודל/הבחנה	טיפול מחייב
E57	אובדן במהלך ההעברה והניתוק	מסלול אובדן מוצע, אך אינו מכומת. יש להבחין בין יציאה מהממס, פליטה מפני הגוף, שהייה במסלול ובריחה ממערכת כדור הארץ–ירח; התאדות לבדה אינה הוכחה לבריחה
E58	חשבון המסה	אם האובדן אינו זניח, יש להוסיף למשוואת ניהול המסה מאגר נפרד של חומרים נדיפים שאבדו. הערך 6.0455×10^{24} kg נשאר מסת הייחוס ללא אובדן, ואינו הערכה סגורה של כל המסה ההתחלתית בתרחיש עם אובדן
E59	החומר החוזר	המחבר מציע קשר בין החומרים הנדיפים והקלת הצפיפות לבין החומר החוזר ויצירת המכתשים. בשלב זה זוהי טענה לבדיקה; אסור לגזור יכולת יצירת מכתשים מנתוני צפיפות או צמיגות בלבד, ואין לפתוח כעת את חישובי מאמר 6
E60	צמיגות לעומת צפיפות	המחבר כתב 'צמיגות גבוהה' ו'הקליל את החומר'. יש לשמר את דבריו ולהבהיר אם הכוונה למאגמה צמיגה המחזיקה בועות, או לצפיפות נמוכה/זרימה קלה. התנגדות לזרימה (צמיגות) וקלילות (צפיפות) הן שתי תכונות שונות: צמיגות גבוהה אינה שקולה לצפיפות נמוכה. עד שיובהר, לא נקבע ביניהן קשר סיבתי מספרי

השורות מפרידות בין דברים שקל לערבב: כמה חומר נדיף היה (E54), היכן הוא היה (E55), באיזו צורה (E56), כיצד הוא אבד (E57), כיצד האובדן נכנס לחשבון המסה (E58), וכיצד הוא עשוי להתקשר לחומר החוזר שנוחת מאוחר יותר על הירח (E59). E60 מפריד בין שתי תכונות של מאגמה — התנגדות לזרימה וקלילות — שמאגמה עשירה בבועות גז עשויה להציג בו-זמנית, אך הן אינן אותה תכונה פיזיקלית.

עדכון מצטבר — מחזור החומרים הנדיפים, ההתקררות וציר הזמן

העדכון השני מתאר כיצד המערכת הצעירה התקררה בזמן שנבנתה, ומקבע את רצף האירועים מבנייה פעילה ועד גוף נפרד.

11 בספטמבר 2026. עדכון זה מתווסף לכל התוכן הקודם ומרחיב את טבלת הסביבה; הוא אינו מחליף את הטבלאות E01–E60 או את ההבחנות שבהן. המסמך מכיל כעת 70 פריטים. ההתייחסות המוקדמת ל-53 גדלים מתארת את טבלת הבסיס המקורית בלבד.

הבהרת המחבר: בתמונת הסביבה המוצעת, מלאי המים המיוצג כיום בימים ובאוקיינוסים היה בתחילת התרחיש במצב מאודה, והמערכת הייתה עשירה בחומרים נדיפים גם בתוך החומר העמוק. מתרחשת תנועה מחזורית: חומר עשיר בחומרים נדיפים עולה, פולט חום ומתקרר, וחלקו שוקע חזרה, מתחמם ועולה שוב — בדומה לסיר מרק על כיריים, שבו פני השטח פולטים חום בעוד הפנים ממשיך

להתהפך. לפי ההשערה, המחזור מסייע להתקררות פני השטח החיצוניים ולשימור התיעוד, בעוד הפנים נשאר חם וניע.

מעמד: זהו תיאור התרחיש שהמחבר מבקש להעמיד לבדיקה. אין בו קביעה כמותית מאומתת של מלאי המים הקדום, של מצב החומרים הנדיפים בכל עומק, של משך הבנייה או של יכולת ההתקררות.
ההפרדה הקודמת בין הנחה, תוצאה ונתון נשמרת במלואה. אסור להחליף את חלון ה-600 Myr בזמן קצר אחר בלי החלטה מפורשת, ואסור להציגו כמשך סגירה מדוד.

הטבלה הבאה מכניסה את המחזור לתמונת הסביבה שורה אחר שורה: המים בהתחלה (E61), המחזור עצמו (E62–E64), השפעתו על הקליפה (E65), חלון הזמן (E66), ודעיכת ההשלכות החוצה, סיומן ברגע הניתוק והקשר שלהן להזנה הפנימית (E67–E70).

מזהה נוסף	תחום	מה נכנס לתמונת הסביבה	הגדרה ומעמד לחישובים
E61	מלאי המים בתחילת התרחיש	לפי המחבר, המים המיוצגים כיום בימים ובאוקיינוסים היו אז במצב מאודה	הנחת תרחיש; חלוקת המלאי הקדום בין האטמוספרה, המאגמה והמאגר העמוק נותרת פתוחה. אסור להשתמש אוטומטית בכמות המים של היום כריכוז קדום אחיד בכל החומר
E62	מחזור התנועה וההתקררות	עליית חומר עשיר בחומרים נדיפים, התקררות, שקיעה חזרה וחימום מחדש	מנגנון הסעה מוצע. יש להגדיר איזה חומר חוזר ובאיזו פאזה; אין הוא זהה אוטומטית לחומר החוזר הבליסטי שיוצר מכתשים
E63	עיבוי וחזרת חומר	חלק מהחומר עשוי להתעבות עם הגעתו לתנאים מתאימים ולשקוע חזרה מטה	אפשרות בתוך המחזור, ולא הנחה שכל החומר חוזר כגשם נוזלי או שכל האטמוספרה מתעבה באותו שלב
E64	יציאת החום	החום מועבר דרך האטמוספרה ולבסוף נפלט בקרינה לחלל	המסלול המבוקש במודל. קצב איבוד החום נטו פתוח; הסעה פנימית כשלעצמה אינה איבוד אנרגיה מהמערכת
E65	התקררות הקליפה ושימור	המחזור עשוי לסייע לחלק החיצוני להתקרר ולהתקשות, בעוד הבסיס נשאר חם וניע	תחזית מותנית, התלויה במאזן התרמי, בזמן ההעמסה ובראולוגיה. אסור לקבוע ששימור התיעוד הוכח מעצם קיום המחזור
E66	חלון ההתקררות	כ-600 מיליון שנה בתרחיש העבודה של המחבר	'600 שנה' הובהר בהקשר השיחה כ-600 מיליון שנה. זהו חלון לבדיקה, ולא הפרש גילים בין קרום לבזלת המוכיח משך בנייה

מזהה נוסף	תחום	מה נכנס לתמונת הסביבה	הגדרה ומעמד לחישובים
E67	דעיכת ההשלכות	ההשלכות נמשכות כל עוד הירח מחובר לכדור הארץ ונתון ללחץ הפנימי שלו; הן מתמעטות ככל שהאגס גדל והירח מתרחק ממרכז כדור הארץ, אבל אינן נפסקות	קשר סיבתי מוצע; עדיין אין חוק כמותי לקצב ההשלכה
E68	חפיפת תהליכים	השלכת חומר החוצה ועליית הכיפה מתרחשות במקביל במשך חלק מתקופת הבנייה	יש לעקוב בנפרד אחר קצב ההשלכה ואחר קצב העלייה; אסור להניח שהעלייה מתחילה רק לאחר שההשלכות מסתיימות
E69	סיום ההשלכות	ברגע הניתוק (שלב D) הירח מנותק מהלחץ הפנימי של כדור הארץ, וההשלכות החוצה נפסקות	הרצף בתרחיש של המחבר: השלכות, ההולכות ומתמעטות, כל עוד הירח מחובר; סיומן ברגע הניתוק
E70	הפרדה בין השלכה להזנה	הפסקת ההשלכה החוצה אינה מעידה שכל העברת החומר מבפנים אל הגוף הסתיימה באותו רגע	יש להגדיר שלושה קצבים נפרדים: הזנה פנימית, השלכה החוצה ועליית הקליפה. הזמן שבו ההזנה הפנימית נפסקת אינו נקבע בעדכון זה

ציר זמן לתיאור — ללא זמני ביניים מומצאים

ציר הזמן מסדר את השלבים לפי רצף סיבתי, בלי לייחס תאריכים לשלבי הביניים, משום שתאריכים אלה לא חושבו. קראו כל שורה לרוחבה: היא נותנת, עבור שלב אחד, את מצב ההשלכות החוצה, של החיבור ושל החום. קראו עמודה מלמעלה למטה כדי לעקוב אחר תהליך אחד מתחילתו ועד סופו: ההשלכות מתמעטות ככל שהאגס גדל, אבל נמשכות כל עוד הגוף מחובר, ונפסקות ברגע הניתוק.

שלב	השלכות החוצה	החיבור	מצב תרמי לפי התרחיש
A — בנייה פעילה	קיימות	הגוף מחובר	מערכת חמה ועשירה בחומרים נדיפים; מחזור תנועה והתקררות דרך האטמוספרה
B — האגס גדל	דועכות ומתמעטות ככל שהאגס גדל והירח מתרחק ממרכז כדור הארץ, אבל אינן נפסקות	הגוף עדיין מחובר	תהליכי ההתקררות נמשכים; הקצב פתוח
C — סמוך לשחרור	עדיין קיימות, בקצב נמוך יותר	הגוף עדיין מחובר	נדרשת ניידות מספקת למרות ההתקררות; אין הנחה שכל המערכת קפאה

שלב	השלכות החוצה	החיבור	מצב תרמי לפי התרחיש
D — הניתוק	נפסקות: הירח מנותק מהלחץ הפנימי של כדור הארץ	הניתוק מתרחש בזמן שטרם חושב	ההתעגלות הושלמה במלואה לפני השחרור, בהתאם ל-E48
E — גוף נפרד	אין הזנה עמוקה רציפה מכדור הארץ	הגוף נפרד	הגעשיות הירחית המאוחרת והמשך ההתקררות הם תהליכים נפרדים, ואינם סותרים את סיום ההשלכות ברגע הניתוק

כיצד העדכון מתחבר לטבלאות הקודמות

הרשימה שלהלן קושרת את העדכון בחזרה לשורות שהוא נוגע בהן, כך שקורא העוקב אחר גודל כלשהו יוכל למצוא כל מקום שבו הוא מופיע.

- E01–E02 (חלון הזמן): חלון התרחיש והתקופה נשמרים בנפרד, בלי לערבב אותם עם זמני שלבים שטרם נקבעו.
- E37–E38 ו-E52 (הפרופיל התרמי): מחזור החומרים הנדיפים ומסלול איבוד החום בקרינה נוספו לתיאור התרמי; ערכי הטמפרטורה וההספק עדיין פתוחים.
- E42 ו-E54–E58 (מאזן החומרים הנדיפים): המלאי, הפאזה, השחרור והבריחה נשמרים כגדלים נפרדים; אסור להמיר חומרים נדיפים מומסים לאדים חופשיים בכל עומק.
- E44–E46 ו-E50–E51 (מבנה הקליפה): נשמרים המבנה המדורג של כל עובי הקליפה, הניידות ושימור התיעוד. הצעת מחזור ההתקררות אינה מבטלת את דרישת המבחן המכני.
- E48 ו-E53 (השחרור): ההתעגלות מושלמת לפני השחרור, ונשמרת ההבחנה בין גוף מחובר לבין גוף במסלול לאחר השחרור.
- E60 (ראולוגיה): שאלת הצמיגות לעומת הצפיפות לא נמחקה, ואינה נפתרת אוטומטית על ידי הבהרת מחזור האדים.

לבחינה עתידית, בלי לפתוח חישוב עכשיו: שטף החום דרך אטמוספרת האדים; החום הכמוס בשלבי ההתאדות והעיבוי; השפעת האטמוספרה על פליטת הקרינה; מאזן המים והחומרים הנדיפים בין המאגרים; והעקביות בין ההתקררות, משך הפעילות, ניידות הקליפה ושימור התיעוד. אין כאן קביעה שאטמוספרת אדים בהכרח מאיצה את ההתקררות בכל התנאים.

שימוש בכלי בינה מלאכותית: המחבר השתמש בעוזרי בינה מלאכותית (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; עוזר החיפוש מבוסס הבינה המלאכותית של Google) לכתיבת סקריפטי החישוב

ולהרצתם, לניתוח הקטלוגים והמפות, להכנת איורים וטבלאות, לדיון בתרחישים, ולעריכה לשונית ולתרגום. המודל ומסקנותיו הם של המחבר, אשר בדק את התוכן ונושא באחריות מלאה עליו.

© 2026 זהר דוראן. lef-model.com .CC BY 4.0